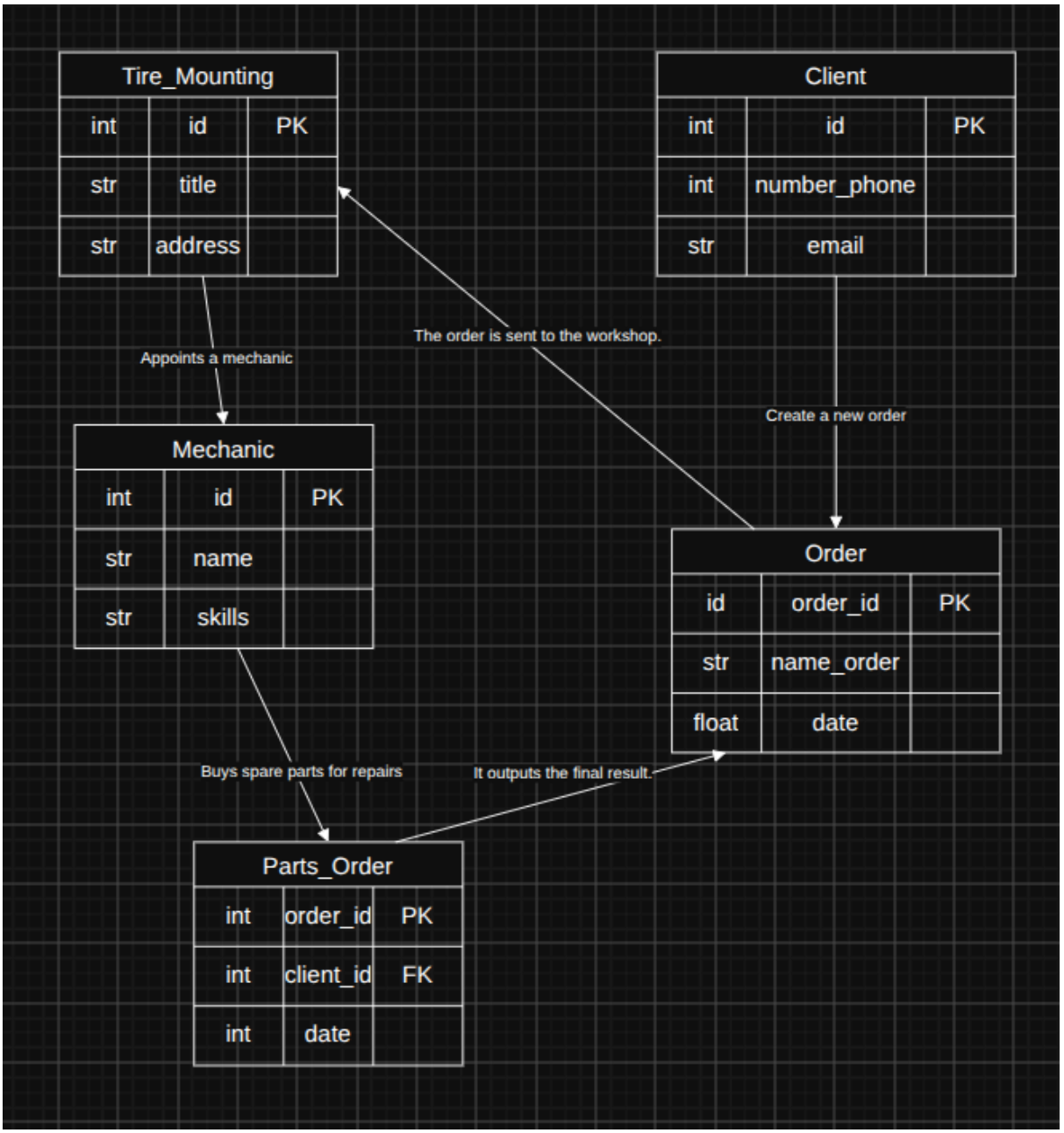
Отчёт по учебной практике 3ИП-12-24
Шипикин Виктор Алексеевич

01. Анализ предметной области

Создал ER диаграмму с помощью draw.io для Шиномонтажа:

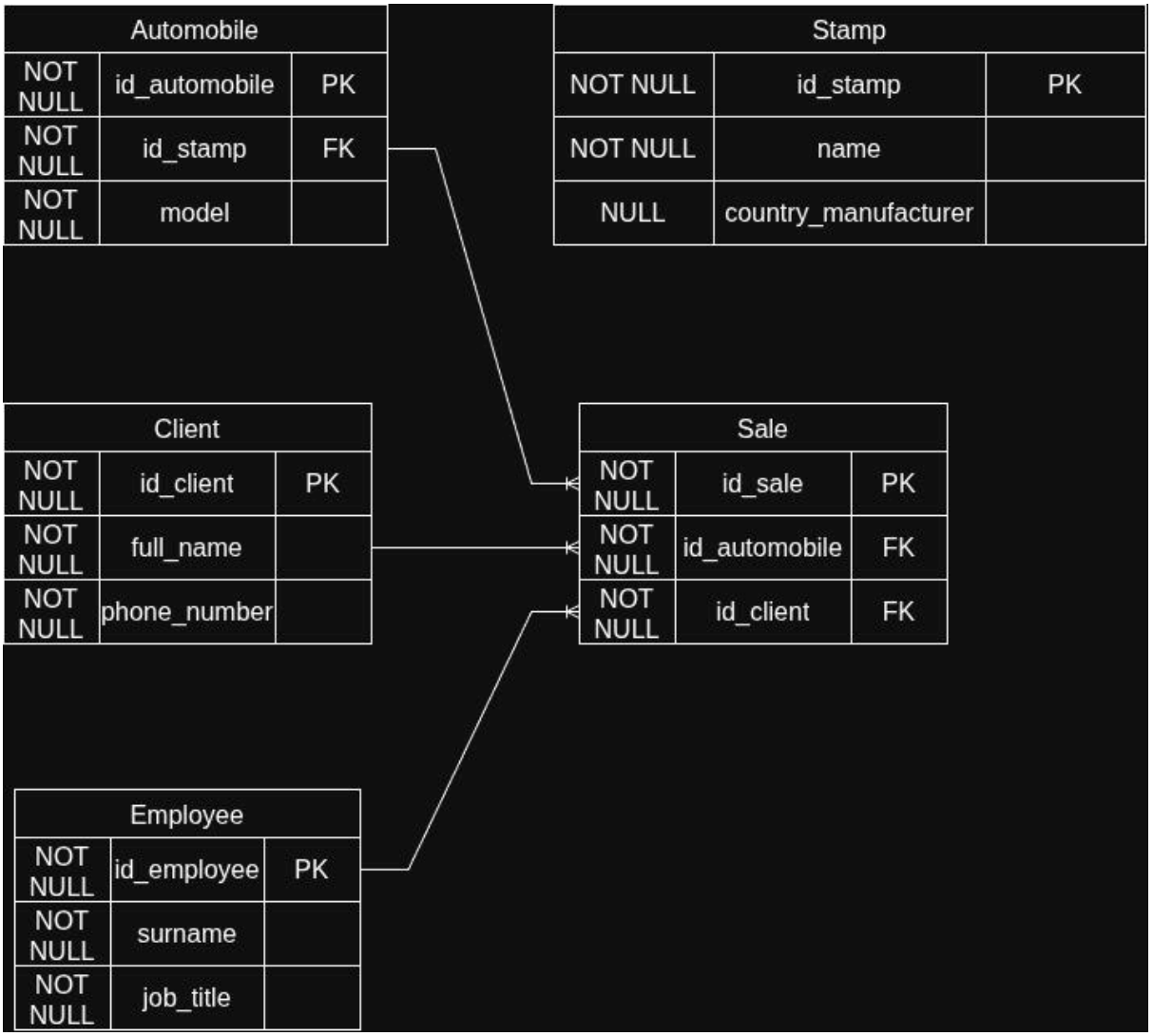
1. Скриншот проделанной работы.



02. Диаграмма ER и задачи на логику.

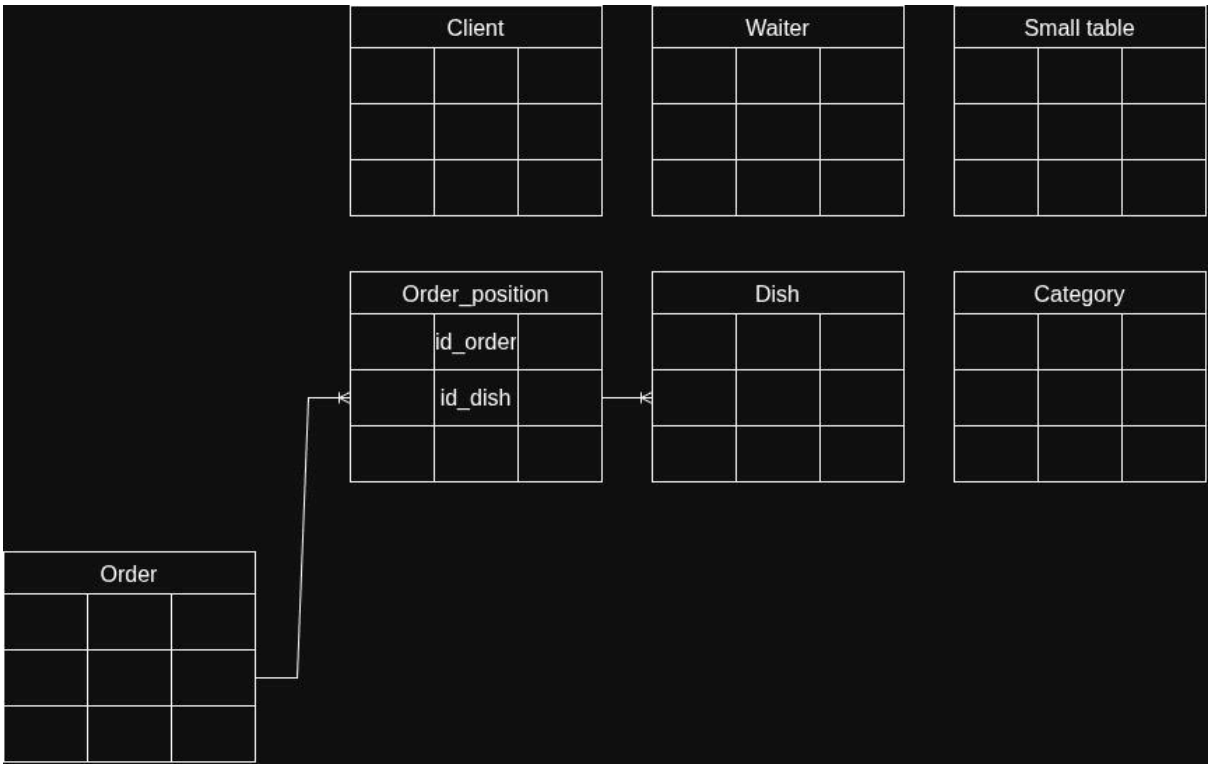
Создал ER диаграмму с помощью draw.io для Автосалона:

1. Скриншот диаграммы для Автосалона.



Выполнил задачу со звёздочкой, указал связь M:N:

2. Скриншот задачи со звёздочкой.



Выполнил задачу на поиск ошибки:

3. Аргументирование ошибок и исправление задачи.

Что не так: Студент зациклил логику, создав две параллельные связи 1:N в противоположных направлениях, что фактически образует хаотичную связь M:N без промежуточной таблицы и противоречит здравому смыслу физического мира. Из его схемы следует, что одна машина одновременно занимает много мест, а на одном месте одновременно стоит много машин.
Как исправить: В реальности в один конкретный момент времени одно парковочное место может быть занято только одним автомобилем, но один автомобиль за всё время может менять места.

Если база данных фиксирует текущее состояние: связь должна быть строго 1:1 (Один Автомобиль ||——|| Одно Место).
Если база данных фиксирует историю парковок: нужно создать промежуточную таблицу Сессия_Парковки с атрибутами id_автомобиля (FK), id_места (FK), время_въезда, время_выезда.

Выполнил задачу на предсказание результата:

4. Правильный ответ и его обоснование.

Правильный ответ: В таблице «Позиция» будет 2 внешних ключа (FK).

Почему: По условию задачи, у нас есть две связи типа 1:N, направленные к сущности «Позиция»:

1. Заказ 1:N Позиция → id_заказа мигрирует в «Позицию» как FK.

2. Услуга 1:N Позиция → id_услуги мигрирует в «Позицию» как FK.

Связь Клиент 1:N Заказ дает внешний ключ только таблице «Заказ», но не влияет напрямую на «Позицию».

03. Нормализация.

Задачи:

1. Привел таблицу к 1НФ:

   Нарушение: Нарушено правило атомарности данных (1НФ). В столбцах «Телефоны» и «Дисциплины» в одной ячейке записано по несколько значений через запятую.

Решение (1НФ):

id	ФИО	Телефон	Дисциплина
1	Иванов И.И.	111-22-33	Математика

1	Иванов И.И.	111-22-33	Физика
1	Иванов И.И.	444-55-66	Математика
1	Иванов И.И.	444-55-66	Физика
2	Петров П.П.	555-66-77	Математика
3	Сидоров С.С.	888-99-00	Химия
3	Сидоров С.С.	888-99-00	Биология
3	Сидоров С.С.	888-99-00	Физика
3	Сидоров С.С.	123-45-67	Химия
3	Сидоров С.С.	123-45-67	Биология
3	Сидоров С.С.	123-45-67	Физика

2. Привел таблицу ко 2НФ:

Нарушение: Нарушено правило частичных зависимостей от составного ключа (id_студента, id_дисциплины) (2НФ). «ФИО» зависит только от id_студента, а «Название_дисциплины» — только от id_дисциплины.

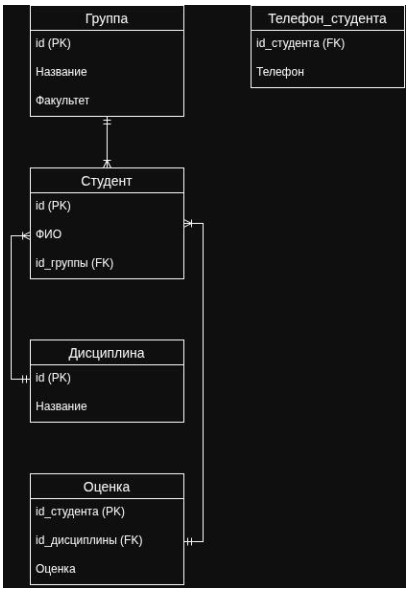
Студент	Дисциплина	Оценка
id_студента (PK)	id_дисциплины (PK)	id_студента (FK)
ФИО	Название_дисциплины	Оценка

3. Привел таблицу к 3НФ:

Нарушение: Присутствует транзитивная зависимость: id → Группа → Факультет (3НФ). Поле «Факультет» зависит от неключевого поля «Группа».

Группа	Студент
id_группы (PK)	id (PK)
Название	ФИО
Факультет	id_группы (FK)

4. Нарисовал схему, полученную после задач 1 - 3:



5. Объяснение транзитивной зависимости:

Транзитивная зависимость — это зависимость неключевого поля C от неключевого поля B, которое в свою очередь зависит от первичного ключа A ($A \to B \to C$).

- Пример: Таблица «Автомобиль»: id_машины (PK) → Модель → Тип_кузова.

6. Привел таблицу к 3НФ:

Клиент	Товар	Заказ	Позиция_заказа
id_клиента (PK)	id_товара (PK)	id_заказа (PK)	id_заказа (FK)
ФИО	Название_товара	Дата	id_товара (FK)
Телефон_клиента	Цена_товара	id_клиента (FK)	Количество

7. Таблица не находиться в 3НФ, привел к 3НФ:

Анализ: Таблица находится во 2НФ (так как ключ id простой, частичных зависимостей нет). Нарушена 3НФ из-за транзитивной связи: id → Отдел → Руководитель_отдела.

Отдел	Сотрудник
id_отдела (PK)	id (PK)
Название_отдела	ФИО
Руководитель	id_отдела (FK)

8. Привел таблицу к 3НФ;

Преподаватель	Расписание
id_преподавателя (PK)	День
ФИО	id_преподавателя (FK)
Предмет	Аудитория

9. Привел таблицу к BCNF:

Преподаватель_предмет	Студент_преподаватель
Преподаватель (PK)	Студент (PK)
Предмет	Преподаватель (PK)

10. Нашёл ошибку:

Ответ: Студент неправ. Создание полей телефон1 и телефон2 образует повторяющуюся группу полей. Это нарушает логику 1НФ, так как при добавлении третьего номера придется менять структуру таблицы.

---

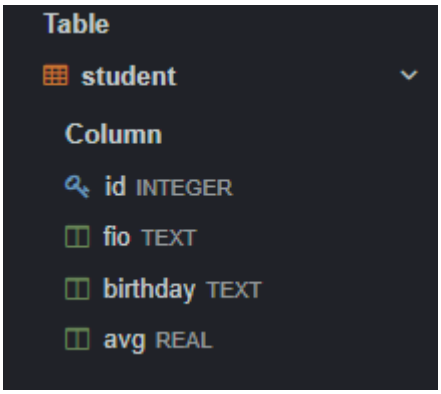
11. Предсказал результат:

Ответ: Вынесение автора в отдельную таблицу приближает структуру к 3-й нормальной форме (3НФ). Это полностью исключит потенциальные транзитивные зависимости, если у сущности «Автор» появятся дополнительные свойства (например, страна или год рождения).

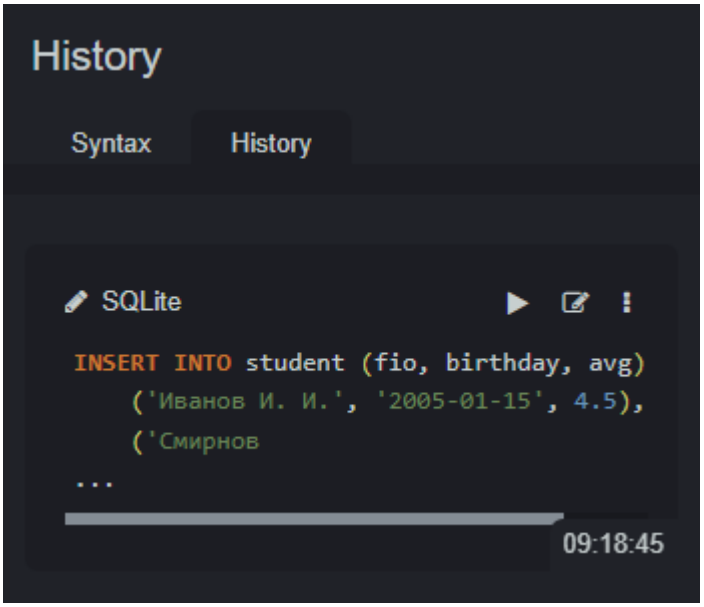
04. Введение в SQLite.

Поскольку работа выполнялась в онлайн - компиляторе в связи с отсутствием DB Browser. Создать БД не удалось и пришлось работать с тем что предлагает компилятор.

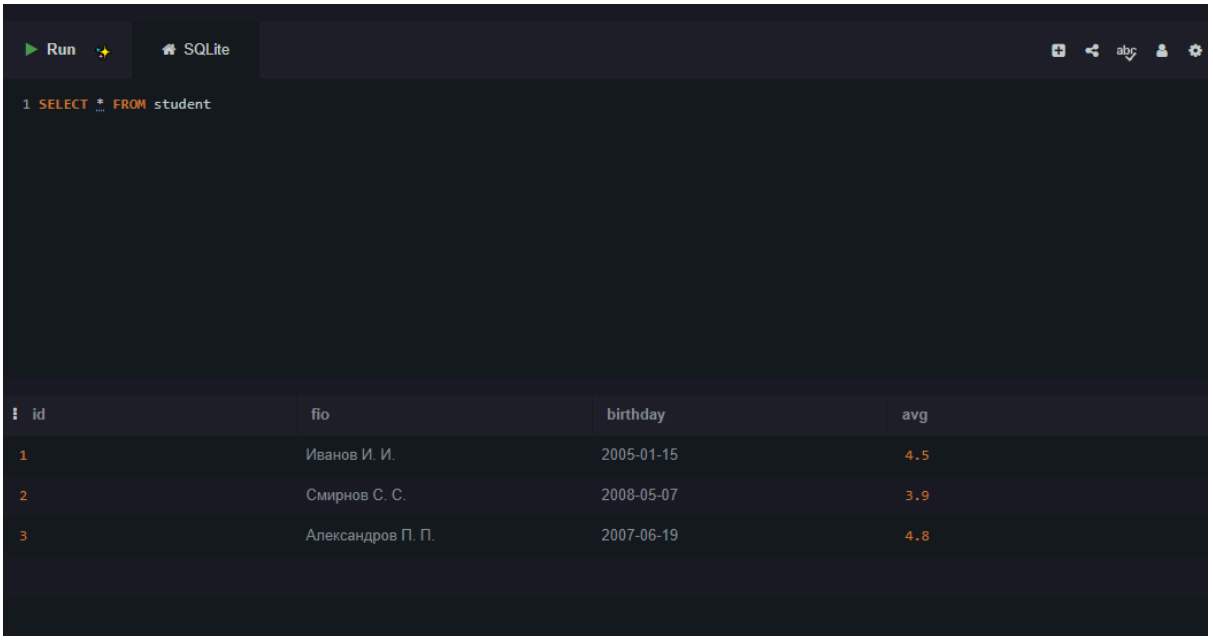
1. Создал таблицу student:



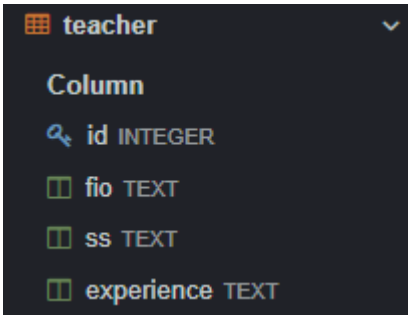
2. Вставил 3 записи в таблицу:



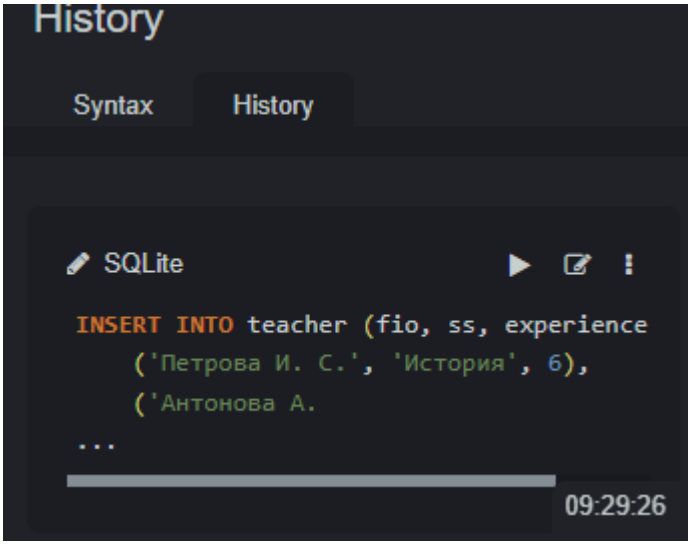
3. Вывел все записи:

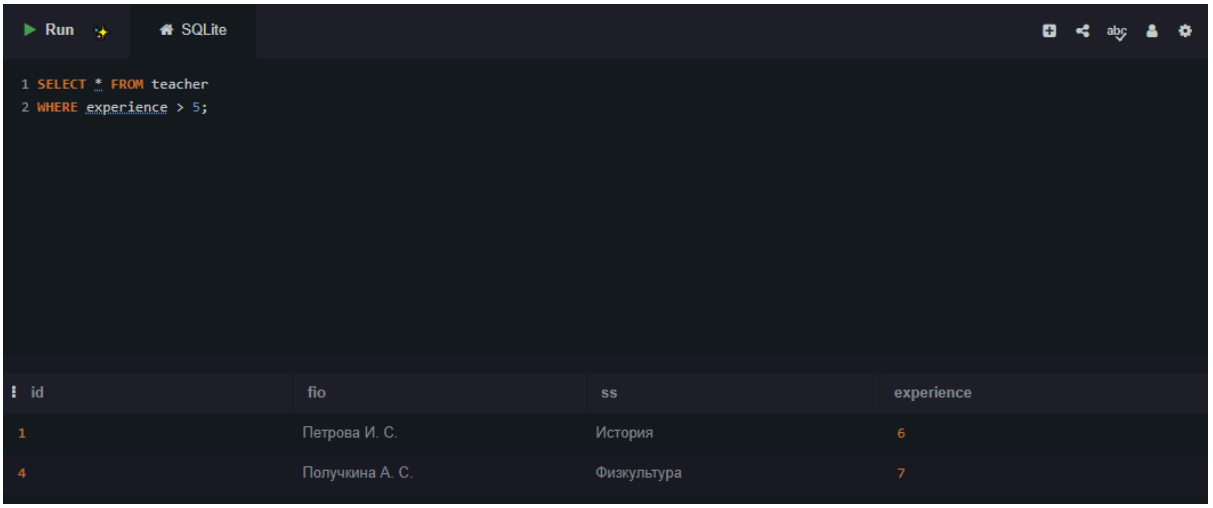


4. Создал таблицу teacher:



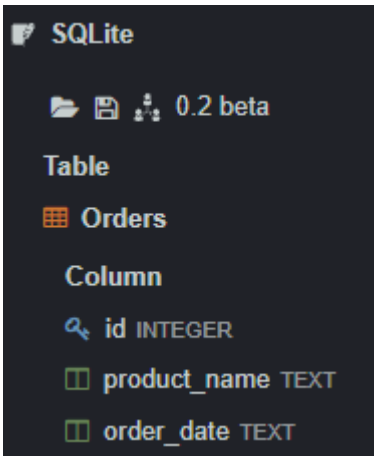
5. Вставил 5 записей в таблицу teacher и вывел только тех у которых стаж > 5 лет:



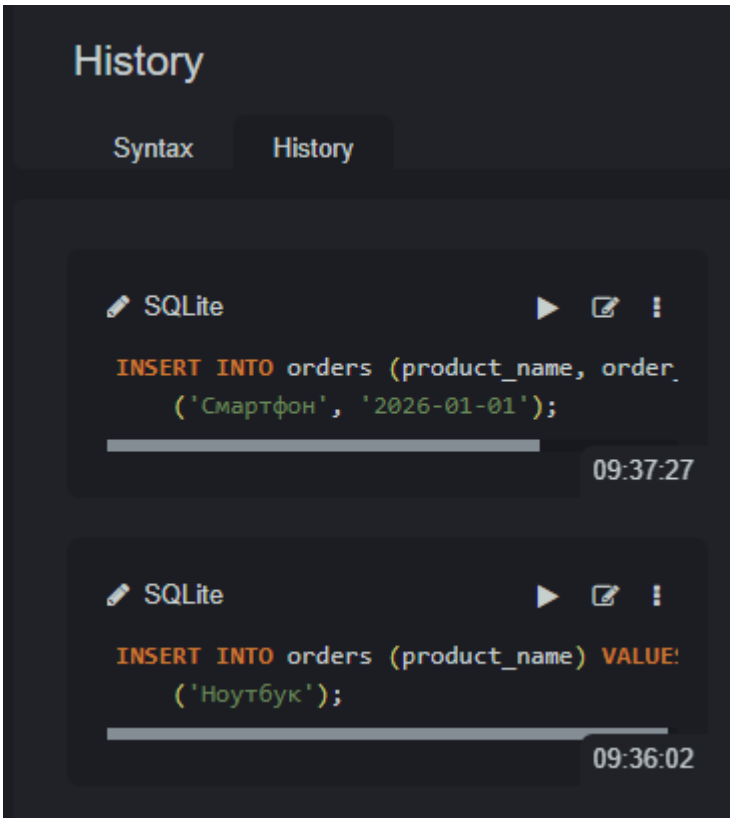


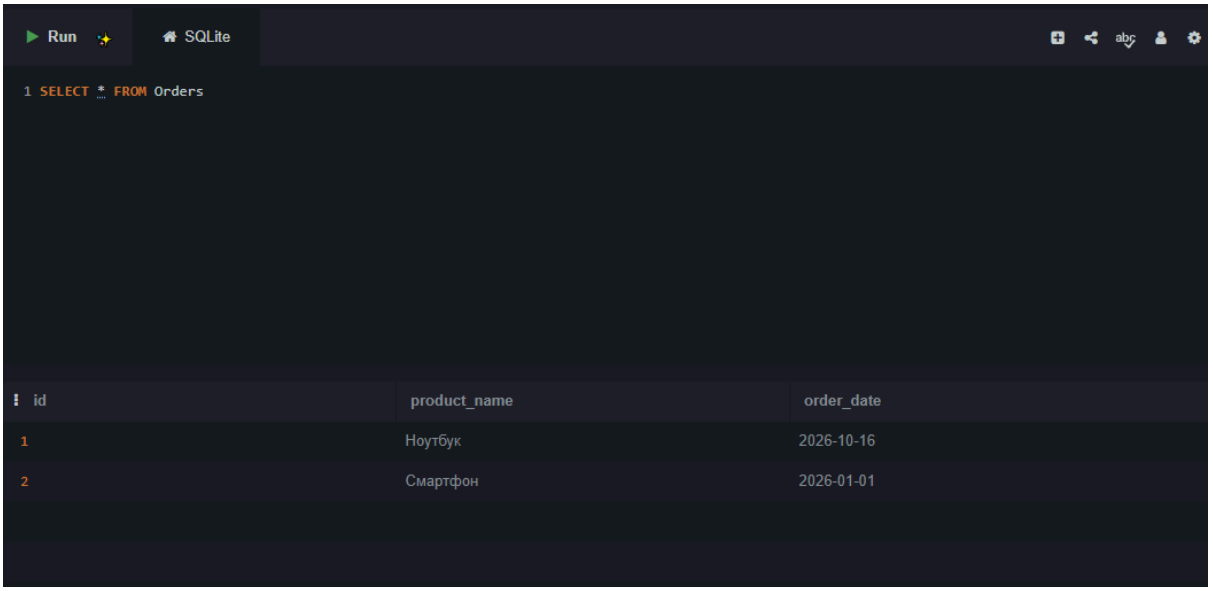
Задача со звёздочкой:

1. Создал таблицу orders с default (date('now')):



2. Ввел данные и сделал проверку:





Выполнил задачу на поиск ошибки:

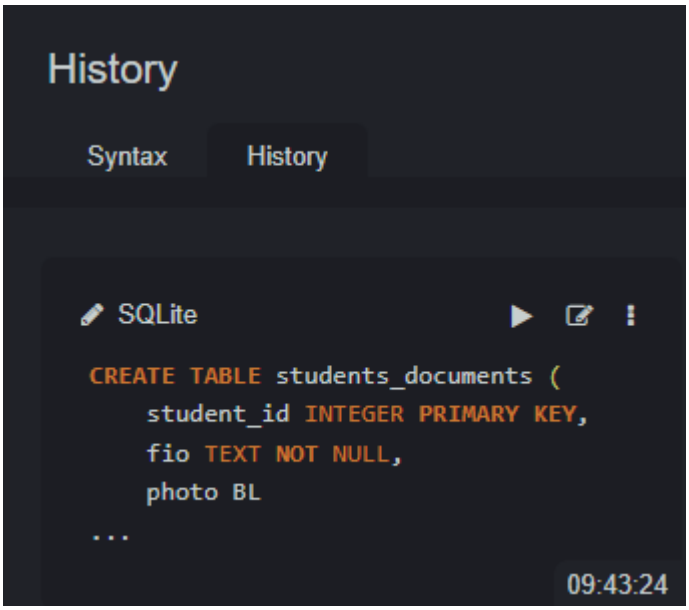
Ответ: потому что студент не указал id как первичный ключ данной таблицы.

Выполнил задачу на предсказание результата:

Выведет версию текущего SQLite который установленной в текущей СУБД или среде разработки.

Продвинутый случай:

1. Создал БД с полем типа BLOB и объяснил зачем оно нужно:



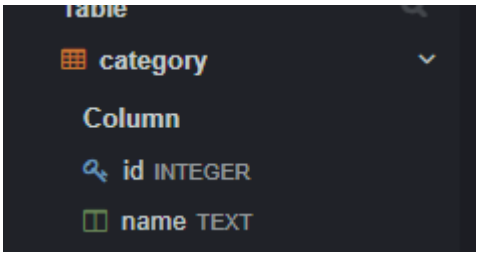
Обычные типы данных (TEXT, INTEGER) предназначены для строк и чисел, которые СУБД умеет читать и сортировать. BLOB используется, когда в базу нужно загрузить файл «как есть», в виде массива байтов.

В поле BLOB чаще всего хранят:

- Изображения (картинки, аватарки пользователей в форматах PNG, JPEG)
- Документы (PDF, Word-файлы, архивы ZIP)
- Аудио и видео (короткие звуковые файлы, треки)
- Зашифрованные данные или файлы ключей (например, SSH или криптографические токены)

05. Создание таблиц.

1. Создал таблицу category:



2. Создал таблицу product с ссылкой на category:

```sql
CREATE TABLE product (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    title TEXT NOT NULL,
    price REAL NOT NULL,
    category_id INTEGER,

    FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES category(id)
        ON DELETE SET NULL
        ON UPDATE CASCADE
);
```

3. Добавил CHECK на цену > 0:

```sql
-- 1. Включаем поддержку внешних ключей (чтобы не нарушить связи)
PRAGMA foreign_keys = ON;

-- 2. Создаем НОВУЮ таблицу с нужной структурой и ограничением CHECK
CREATE TABLE product_new (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    title TEXT NOT NULL,
    price REAL NOT NULL CHECK (price > 0), -- Тот самый CHECK
    category_id INTEGER,
    FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES category(id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
);

-- 3. Копируем все данные из старой таблицы в новую
-- (Внимание: если в старой таблице уже были товары с ценой <= 0, этот шаг выдаст ошибку)
INSERT INTO product_new (id, title, price, category_id)
SELECT id, title, price, category_id FROM product;

-- 4. Удаляем старую таблицу
DROP TABLE product;

-- 5. Переименовываем новую таблицу в оригинальное имя
ALTER TABLE product_new RENAME TO product;

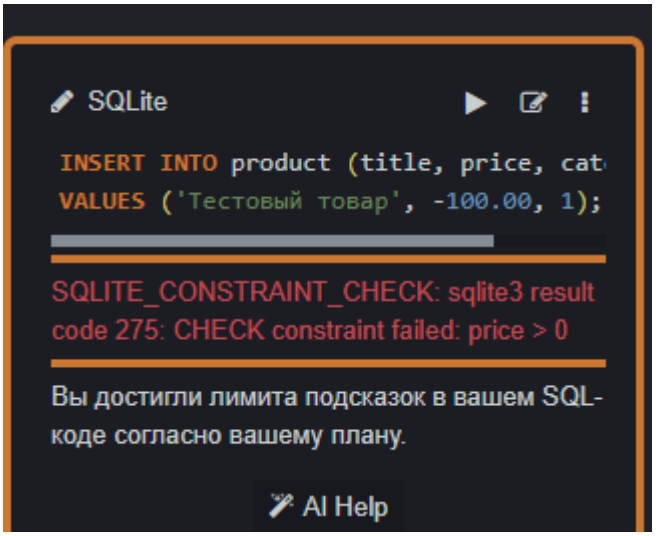
```

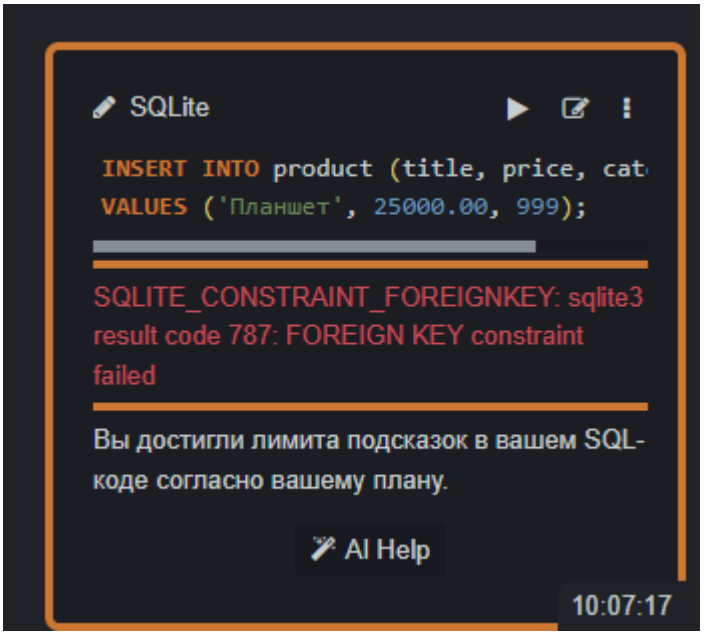
4. Вставил по 2 записи в каждую таблицу:

```sql
INSERT INTO category (name) VALUES
    ('Иван'),
    ('Пётр');
```

```sql
INSERT INTO product (title, price) VALUES
    ('смартфон', 45000),
    ('ПК', 100000);
```

5. проверил что ограничения работают:





6. Создал таблицу shipment:

```sql
CREATE TABLE supplier (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name TEXT NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) UNIQUE,
    email UNIQUE
);
```

7. Создал таблицу shipment:

```sql
CREATE TABLE shipment (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    product_id INTEGER,
    supplier_id INTEGER,
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0), -- Проверка: количество строго больше нуля
    date TEXT DEFAULT CURRENT_DATE,                 -- Текущая дата через встроенную константу

    -- Настройка внешних ключей (Foreign Keys)
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES product(id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (supplier_id) REFERENCES supplier(id)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE
);
```

8. Создал таблицу с составным UNIQUE:

```sql
CREATE TABLE product_supplier (
    product_id INTEGER,
    supplier_id INTEGER,
    status TEXT DEFAULT 'активен', -- Дополнительное полезное поле

    -- Настройка связей (внешних ключей)
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES product(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (supplier_id) REFERENCES supplier(id) ON DELETE CASCADE,

    -- Тот самый составной UNIQUE на два поля
    UNIQUE (product_id, supplier_id)
);

```

Задача со звездочкой:

1. Создал таблицу с CHECK:

```sql
CREATE TABLE archive_events (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    event_name TEXT NOT NULL,
    event_date TEXT NOT NULL CHECK (event_date >= '2020-01-01') -- Проверка формата даты
);

```

Задача на поиск ошибки:

Ответ: потому что в проверке указано что цена должна быть больше 0

Задача на предсказание результата:

1. Первый запрос: INSERT INTO product (name, price, category_id) VALUES ('Хлеб', 40, 1);

Результат: Запись успешно добавится в таблицу product.

Причина: В таблице category существует запись с id = 1 ('Еда'). Внешний ключ видит это совпадение и без проблем пропускает запрос.

2. Второй запрос: INSERT INTO product (name, price, category_id) VALUES ('Сыр', 200, 99);

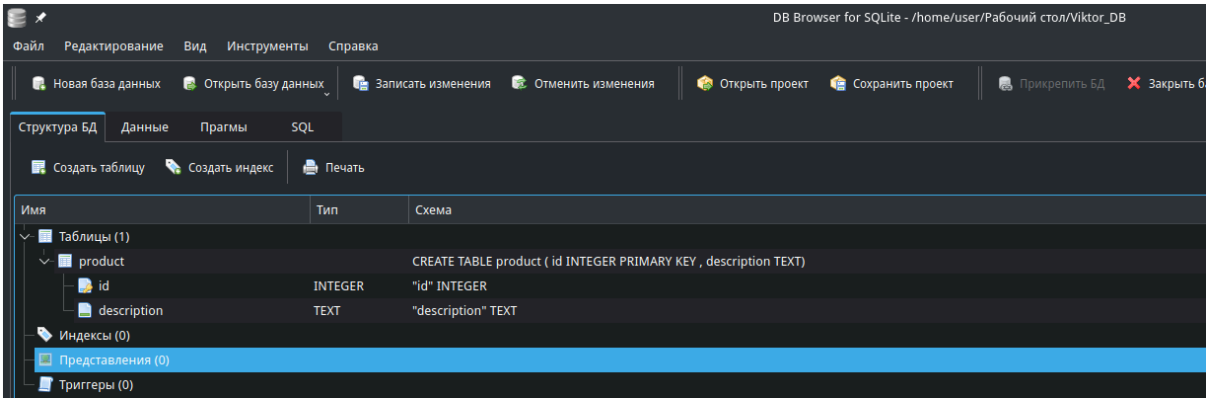
Результат: Запрос заблокируется, и SQLite выдаст ошибку.

Текст ошибки: SQLITE ERROR: FOREIGN KEY constraint failed.

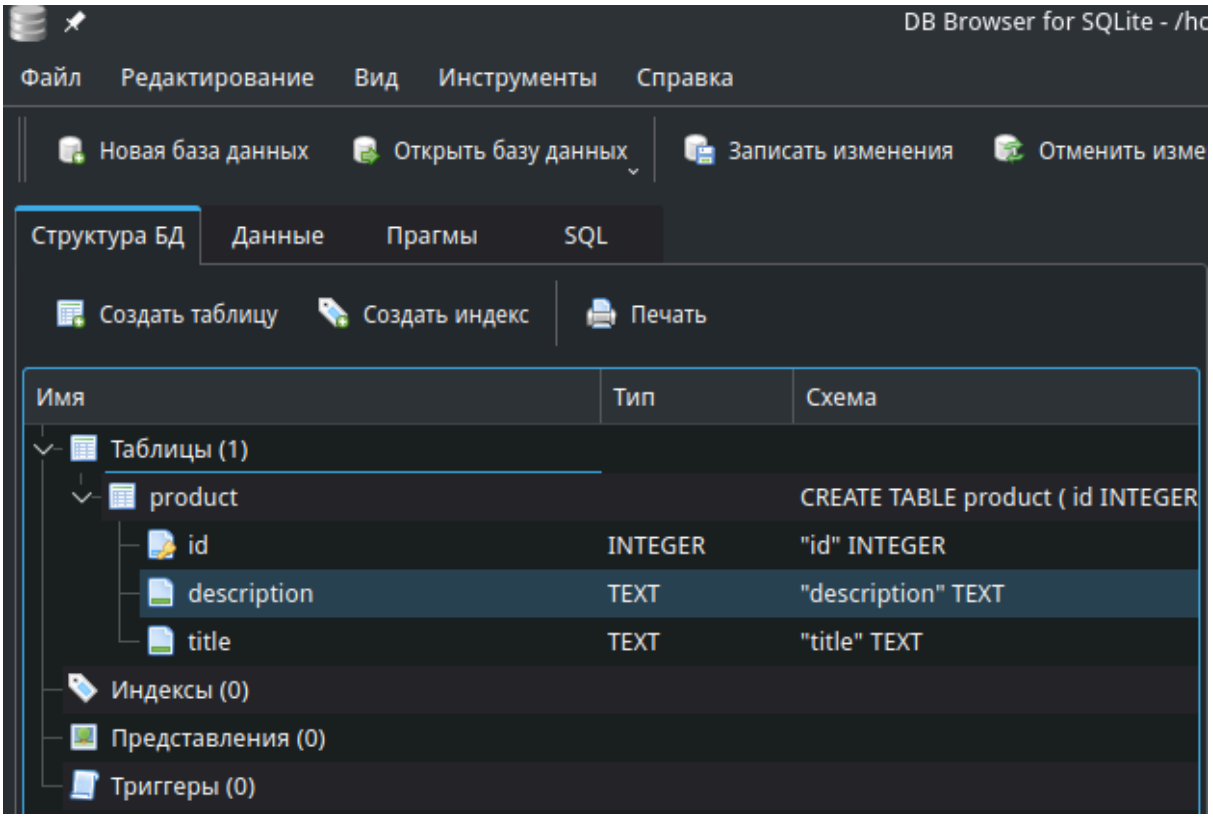
Причина: Так как включен режим контроля связей (PRAGMA foreign_keys = ON), СУБД перед вставкой проверяет, есть ли в родительской таблице category строка с id = 99. Поскольку такой категории нет, база данных отменяет трансляцию, защищая себя от появления «товара-сироты» с несуществующей категорией.

06. Изменение структуры таблиц.

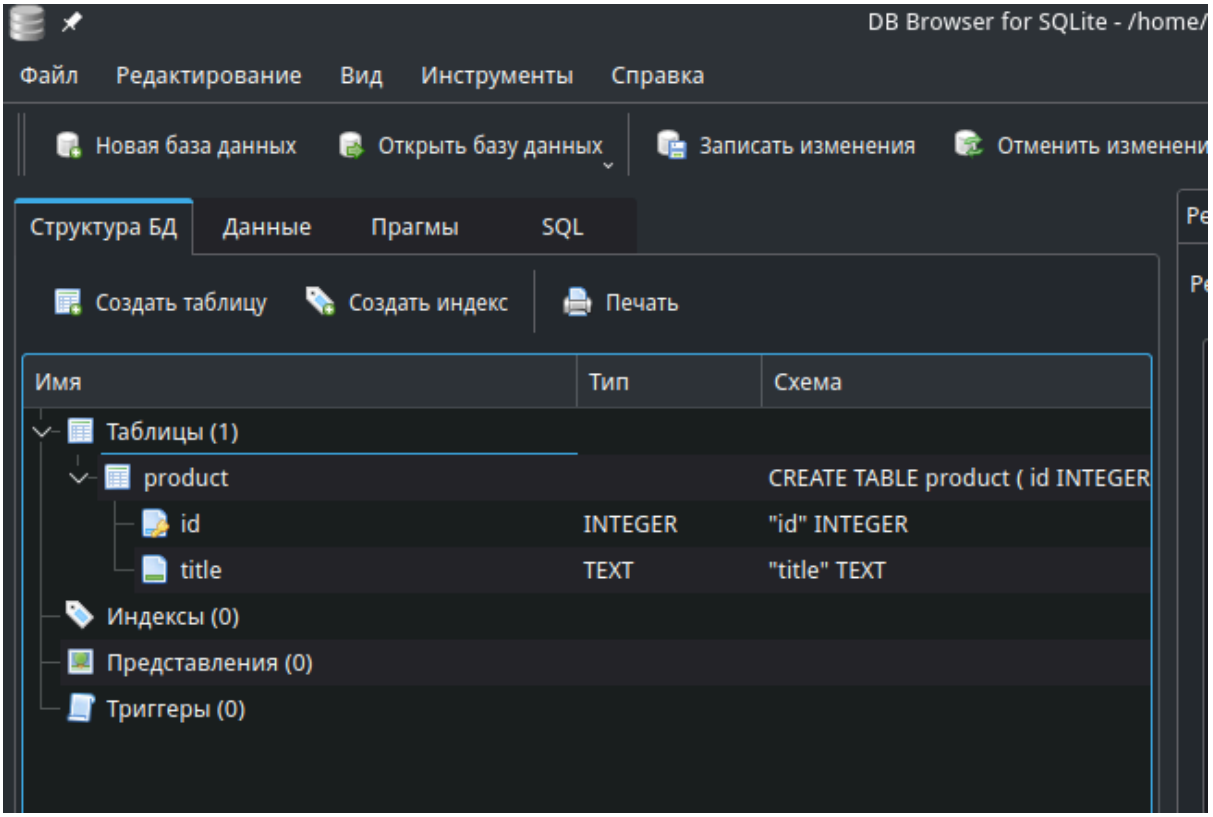
1. Добавил в product столбец description TEXT:



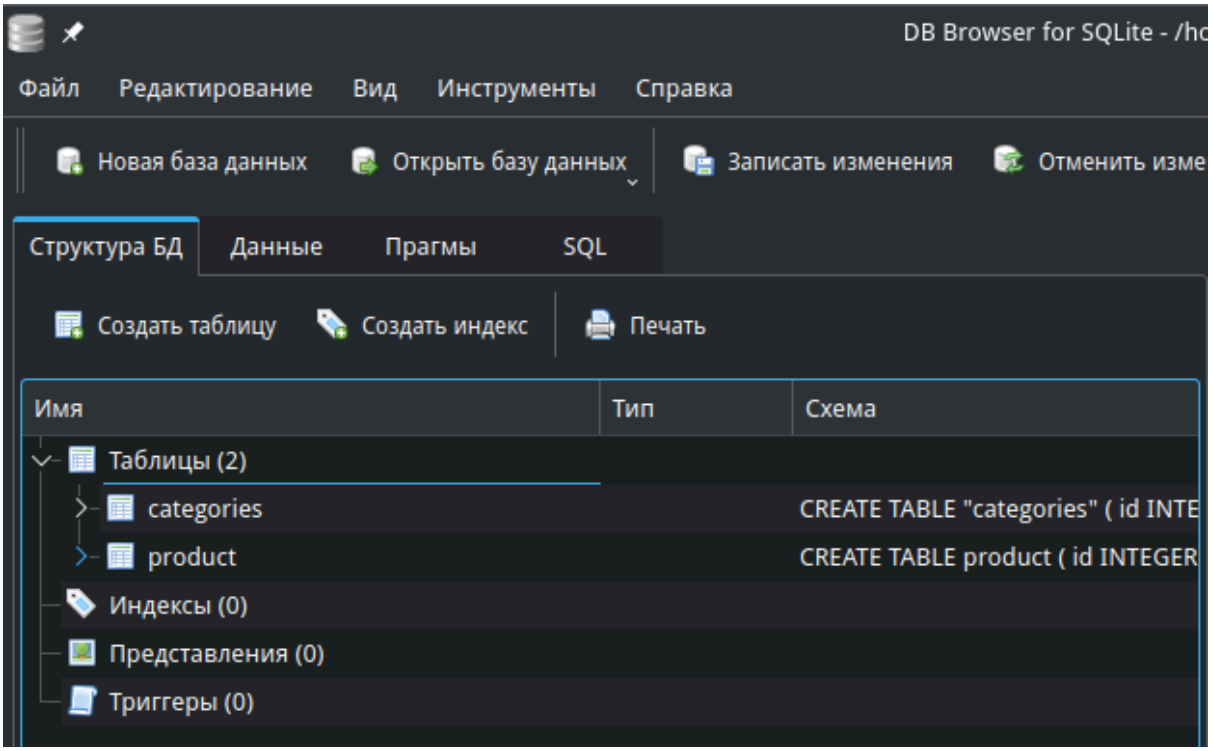
2. Переименовал столбец name в title:



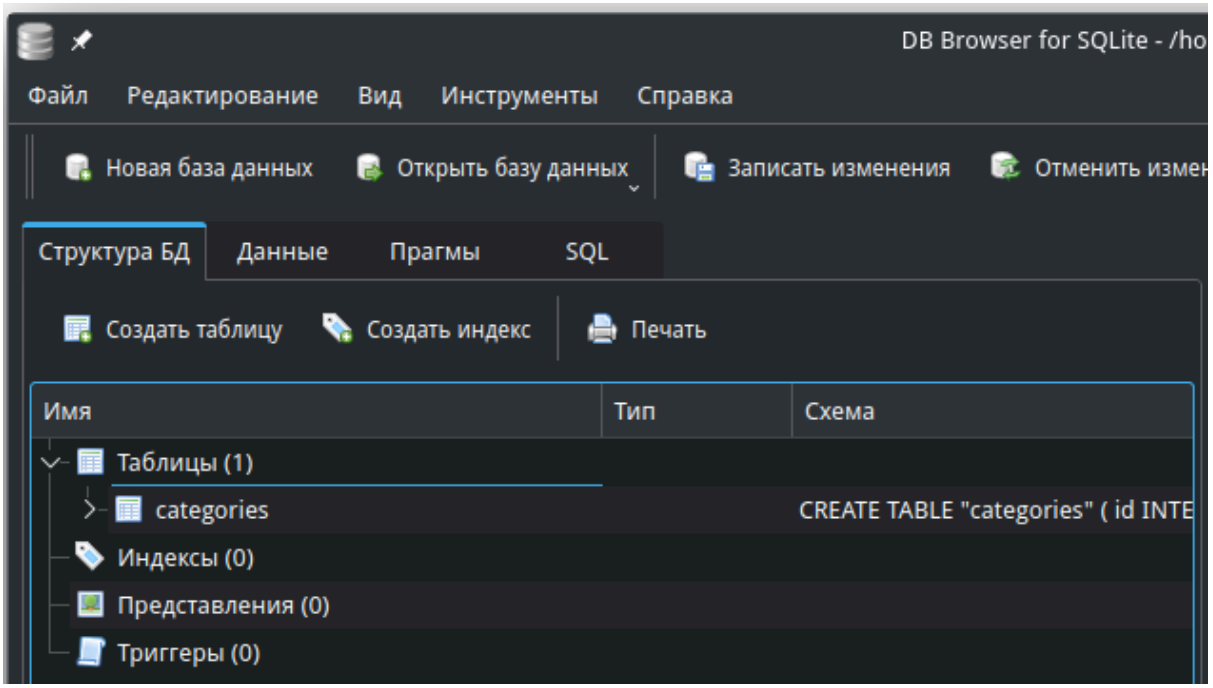
1. Удалил столбец description:



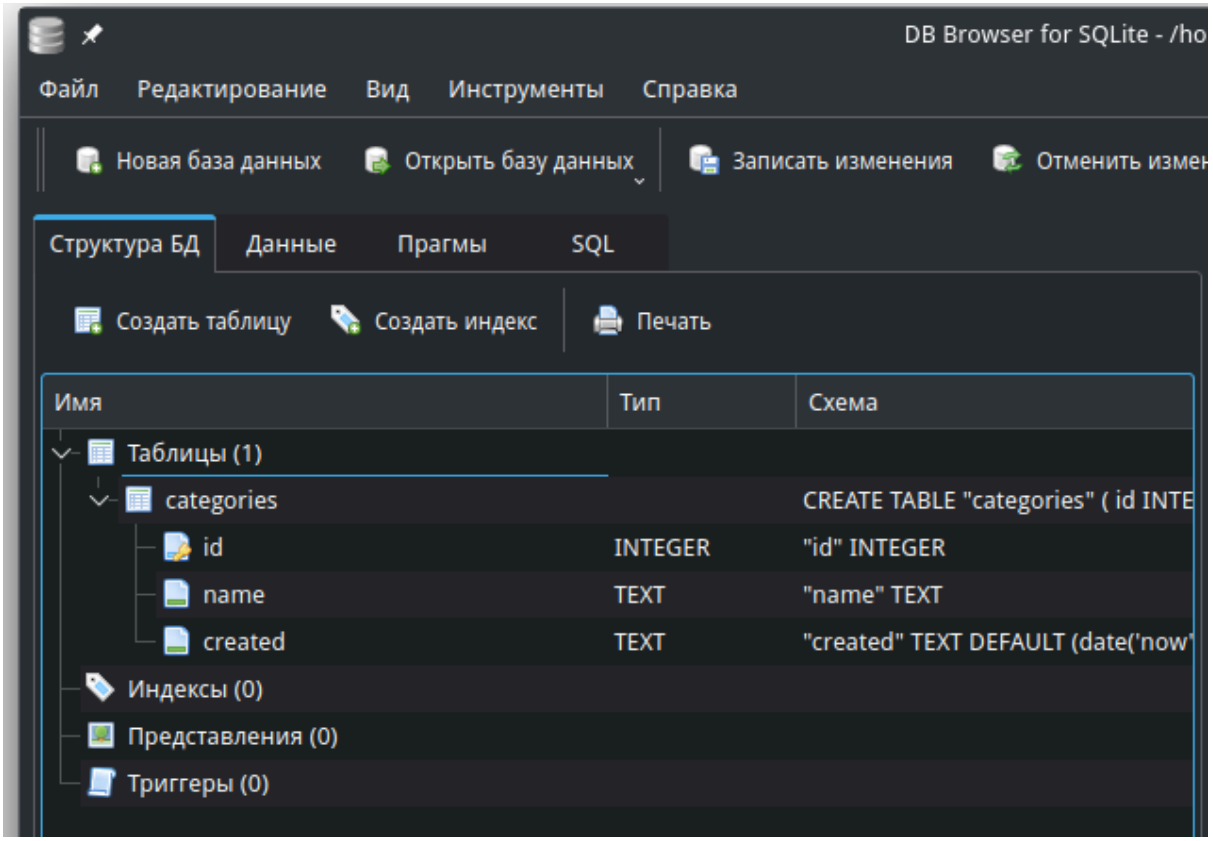
2. Переименовал таблицу category в catigories:



3. Удалил таблицу product;

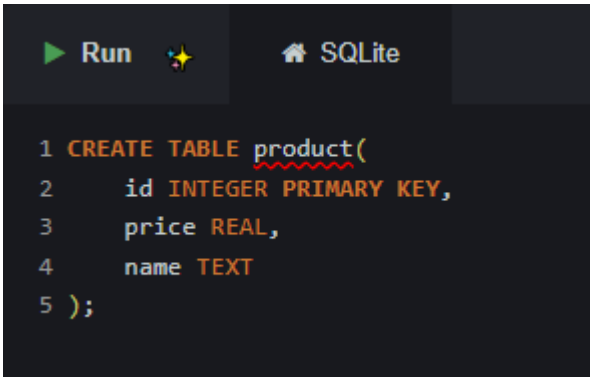


4. Добавил столбец created TEXT DEFAULT (date(‘now’))

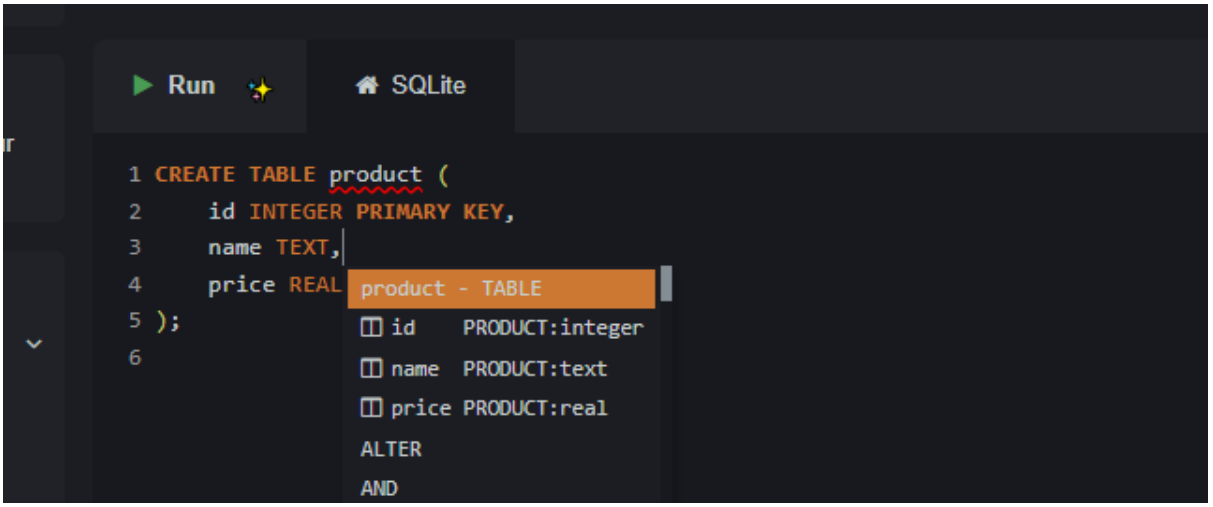


Далее работа выполняется в онлайн - компиляторе в связи с тем, что на ПК не установлена среда для БД.

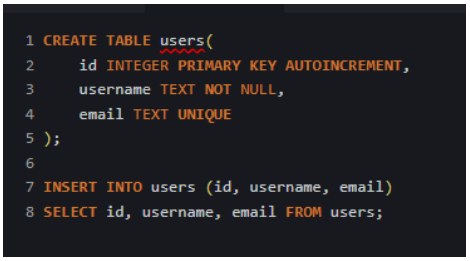
5. Пересоздал таблицу product:



6. Пересоздал таблицу добавив новое ограничение CHECK:



7. Написал полный скрипт пересоздания таблицы с сохранением данных.



Выполнил задачу на поиск ошибки:

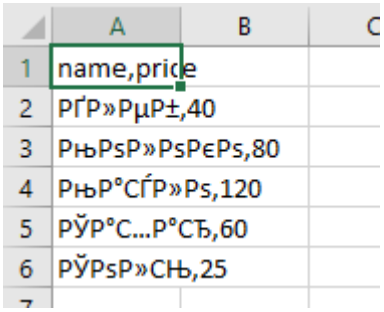
Ответ: потому что код не правильно составлен. в нём есть синтаксическая ошибка.

Выполнил задачу на предсказание результата:

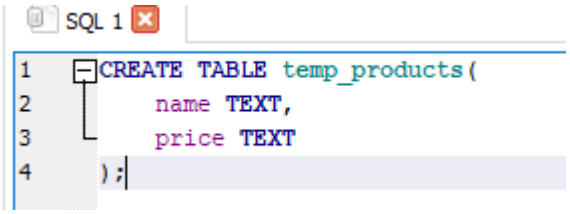
Ответ: Произойдет добавление нового столбца и счёт всех строк в таблице, но команда вернёт только 5, потому что добавление столбца не влияет на количество записей.

07. Импорт CSV

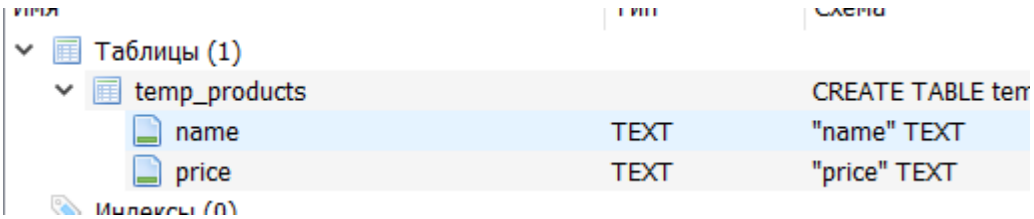
1. Подготовил CSV с 5 товарами:



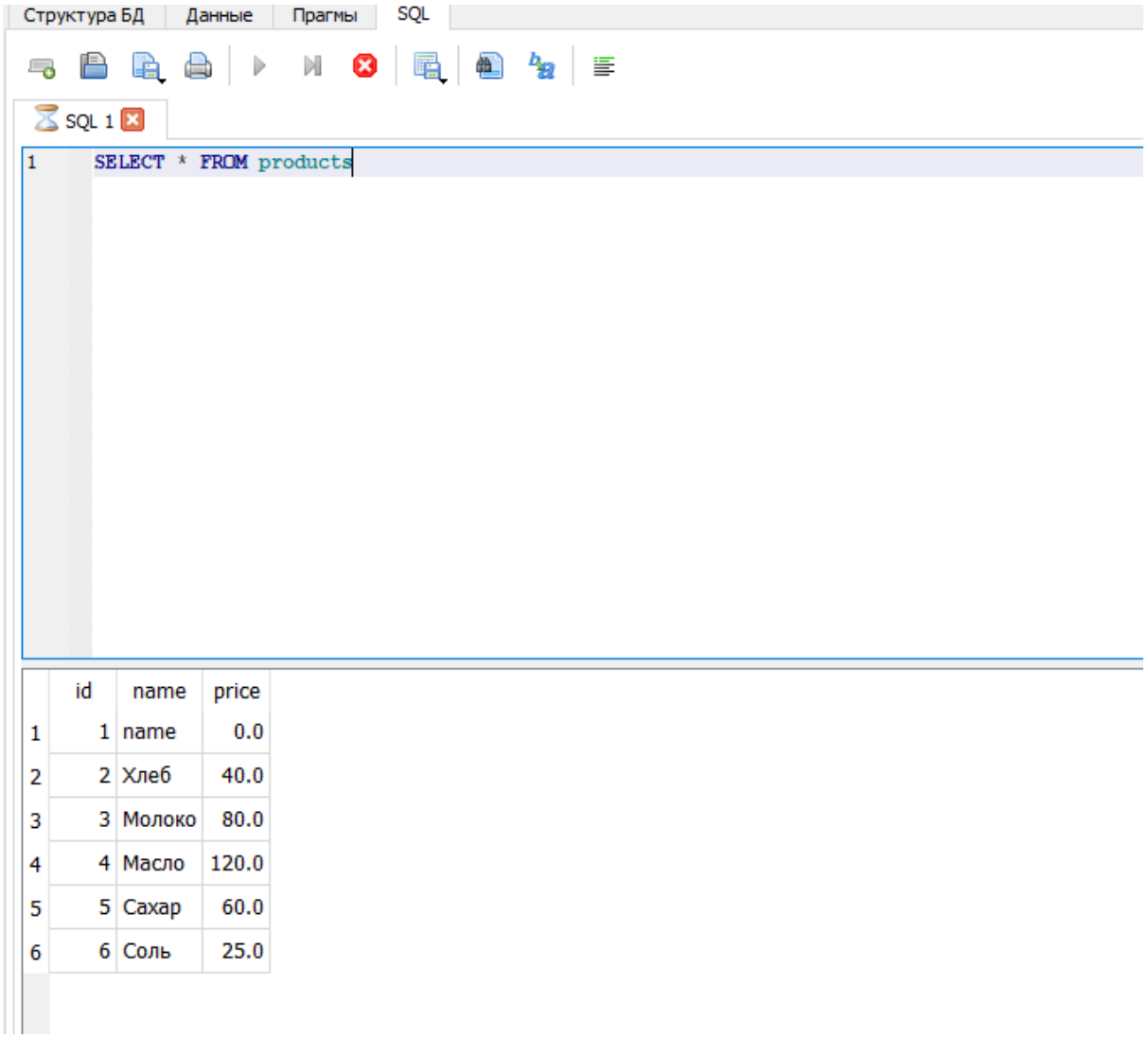
2. Создал временную таблицу:



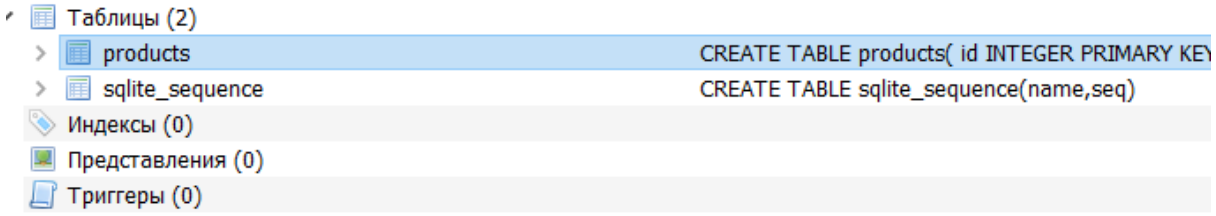
3. Импортировал CSV через DB Browser:



4. Привёл типы и перенёс в product, проверил результат:



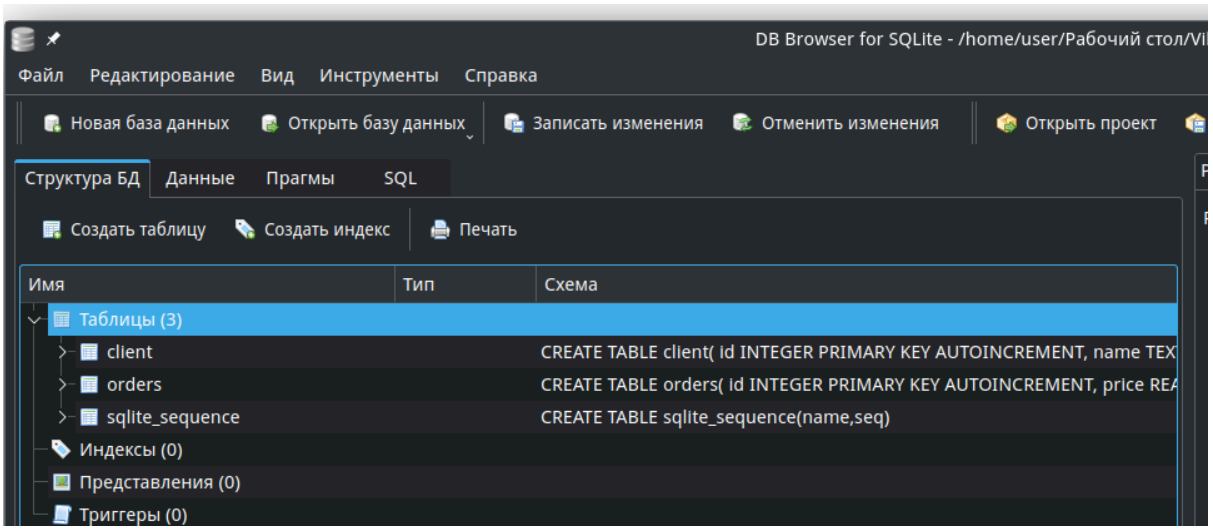
5. Удалил временную таблицу:



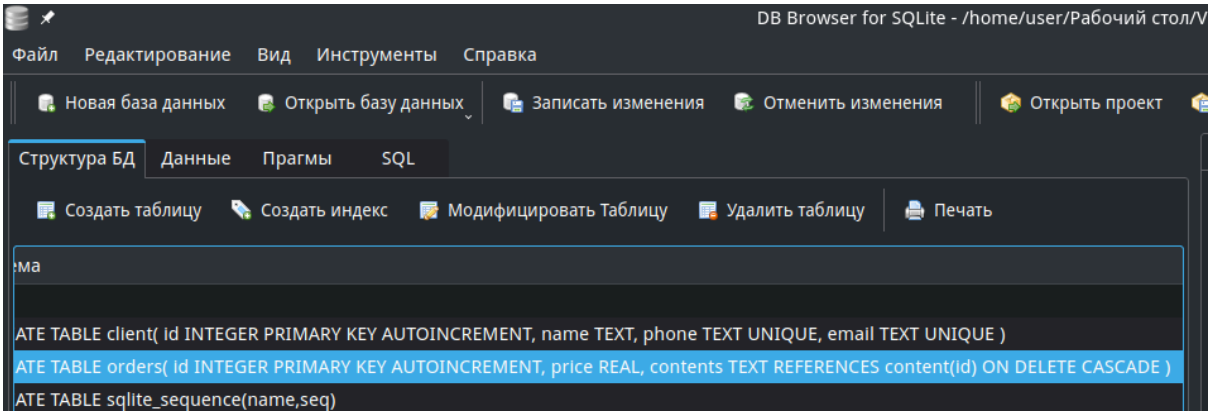
6. Подготовил CSV с “грязными” данными и очистил их через TRIM и LOWER

08. Ссылочная ценность

1. Создал таблицы Клиент и Заказ:



2. Добавил ON DELETE CASCADE



3. Попробовал вставить заказ с несуществующим клиентом:

Ответ: выдаётся ошибка о том что таких данных нету в БД (Вторичный ключ не найден).

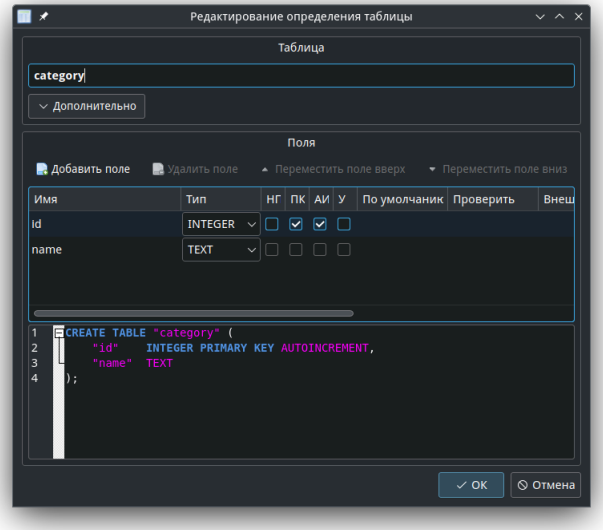
4. Удалил клиента:

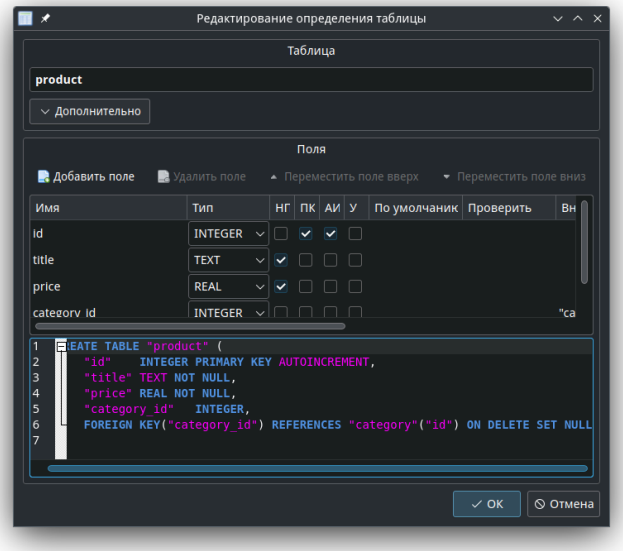
Ответ: заказы удалились вместе с клиентом каскадно.

5. Изменил поведение на RESTRICT и повторил:

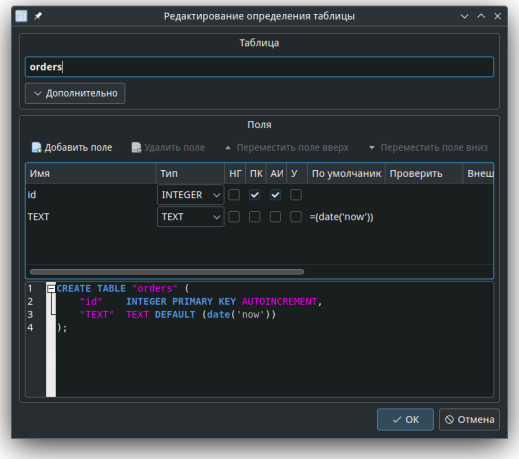
Ответ: Произошло то же самое что и с CASCADE, выдало ошибку о ненахождении вторичного ключа.

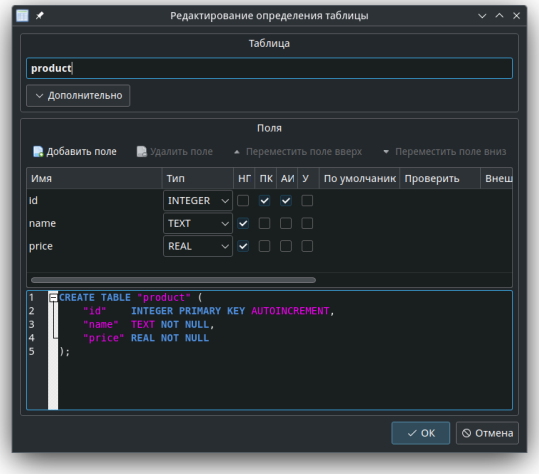
6. Создал таблицу Товар с FK на Категорию ON DELETE SET NULL:

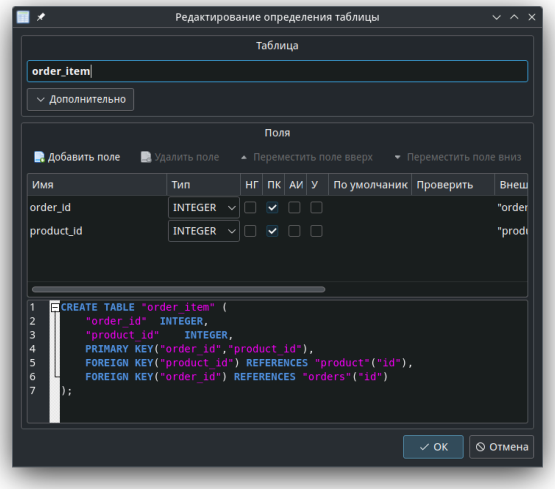




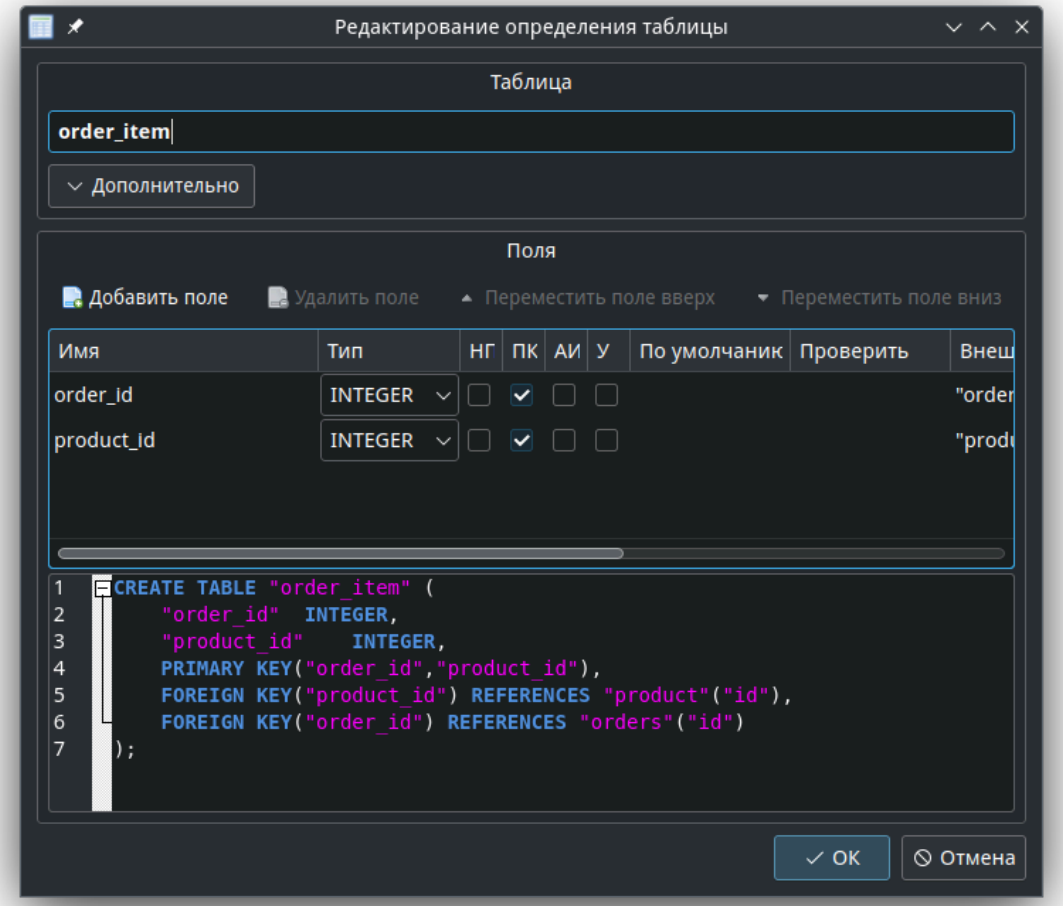
7. Создал связь M:N через промежуточную таблицу с двумя FK:



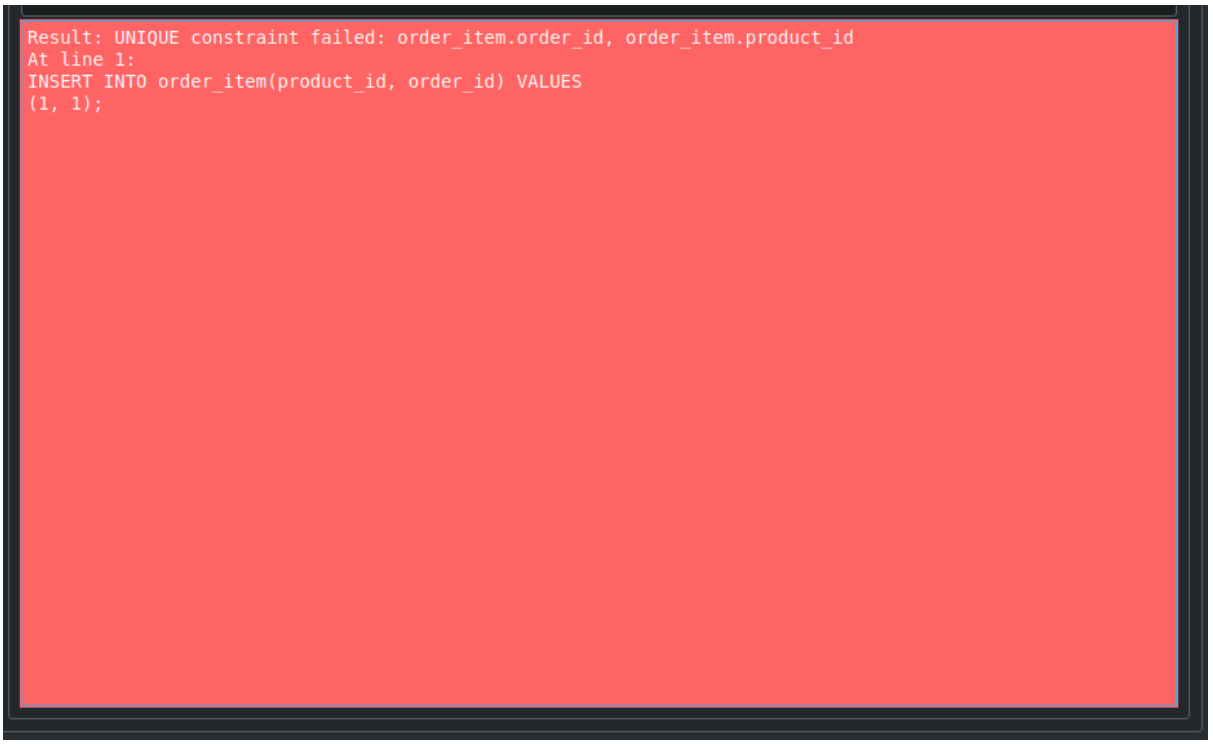




8. Создал таблицу с составным PRIMARY KEY (order_id, product_id):

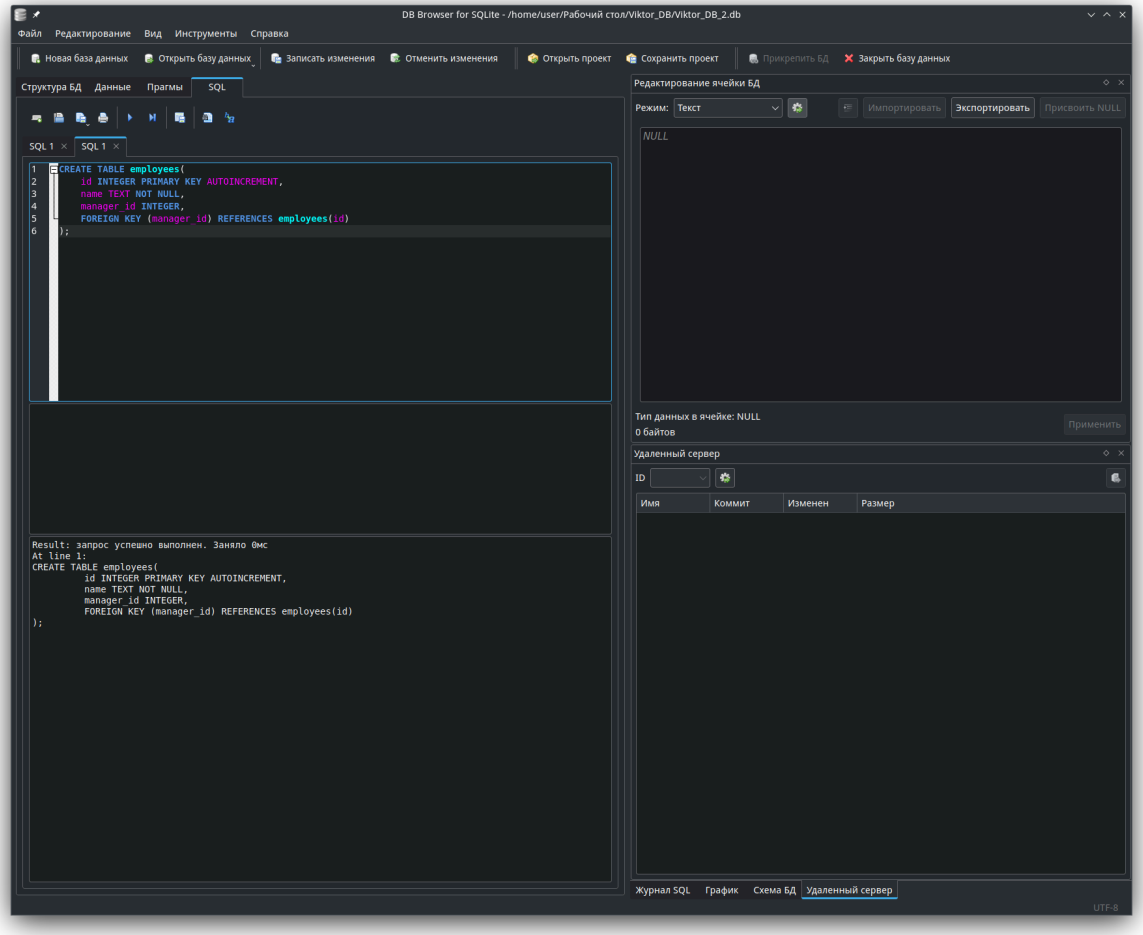


Результат проверки:



Не удалось добавить ещё раз тот же самый id, так как каждый id должен быть уникальным.

9. Содал самосслыющуюся таблицу Сотрудник:



Ответ: для хранения иерархи во избежании создания лишних таблиц.

Задача на поиск ошибки:

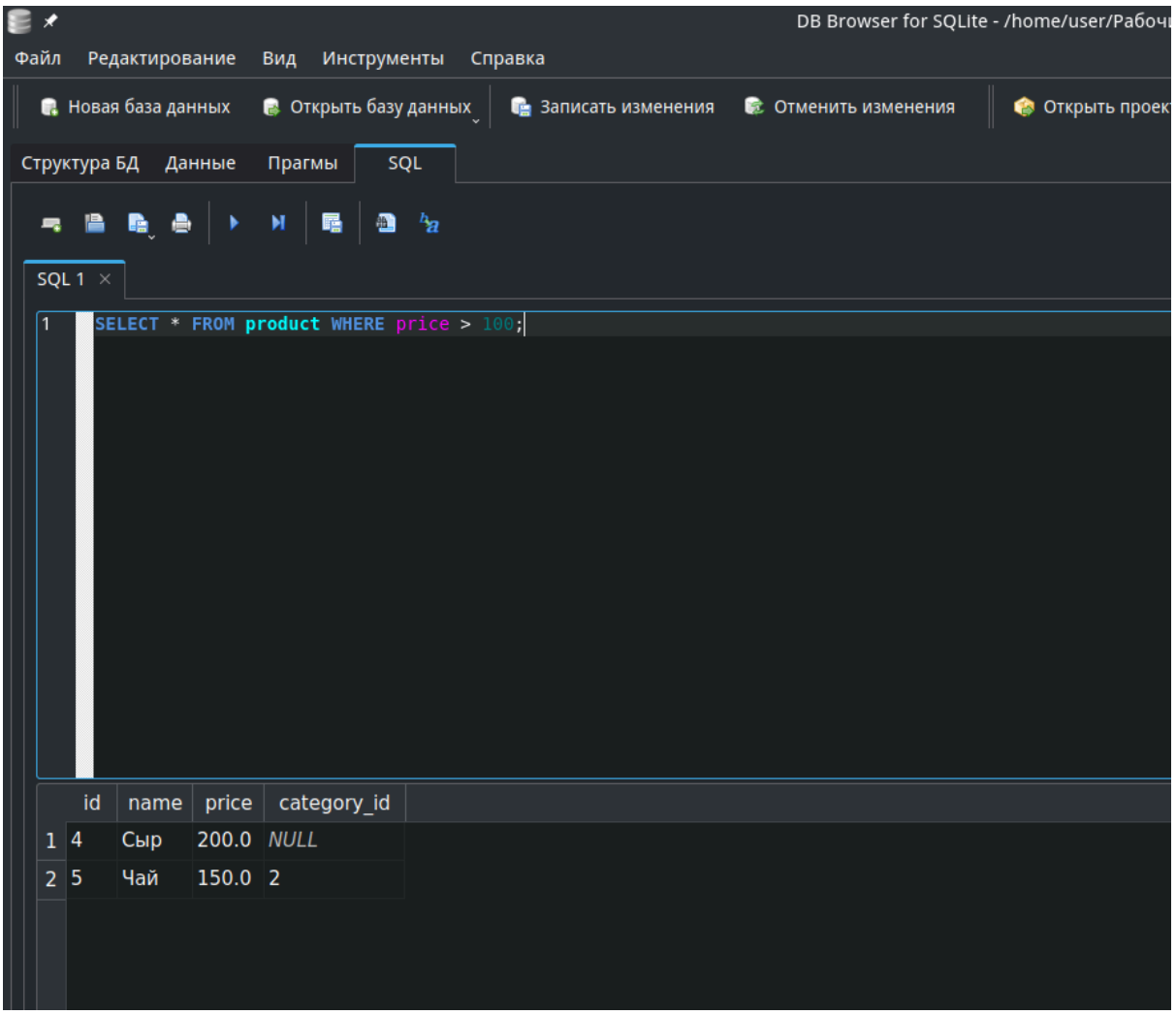
Ответ: потому что вторичные ключи выключены по команде PRAGMA foreign_keys = OFF;

Задача на предсказание результата:

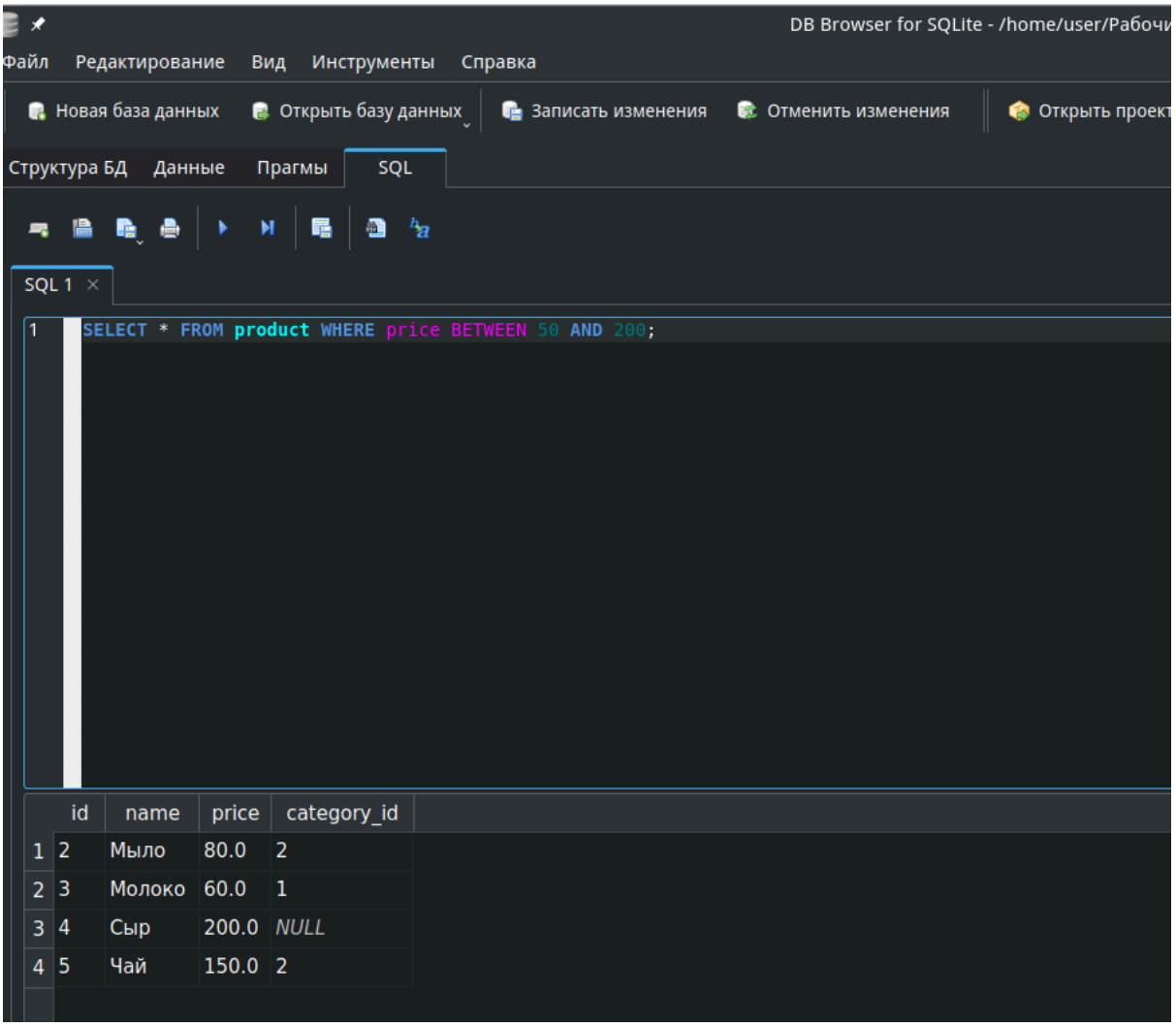
Ответ: все заказы удаляться каскадного вместе с пользователем, так как вс id заказа ссылаются на if пользователя.

09 Выборка данных SELECT:

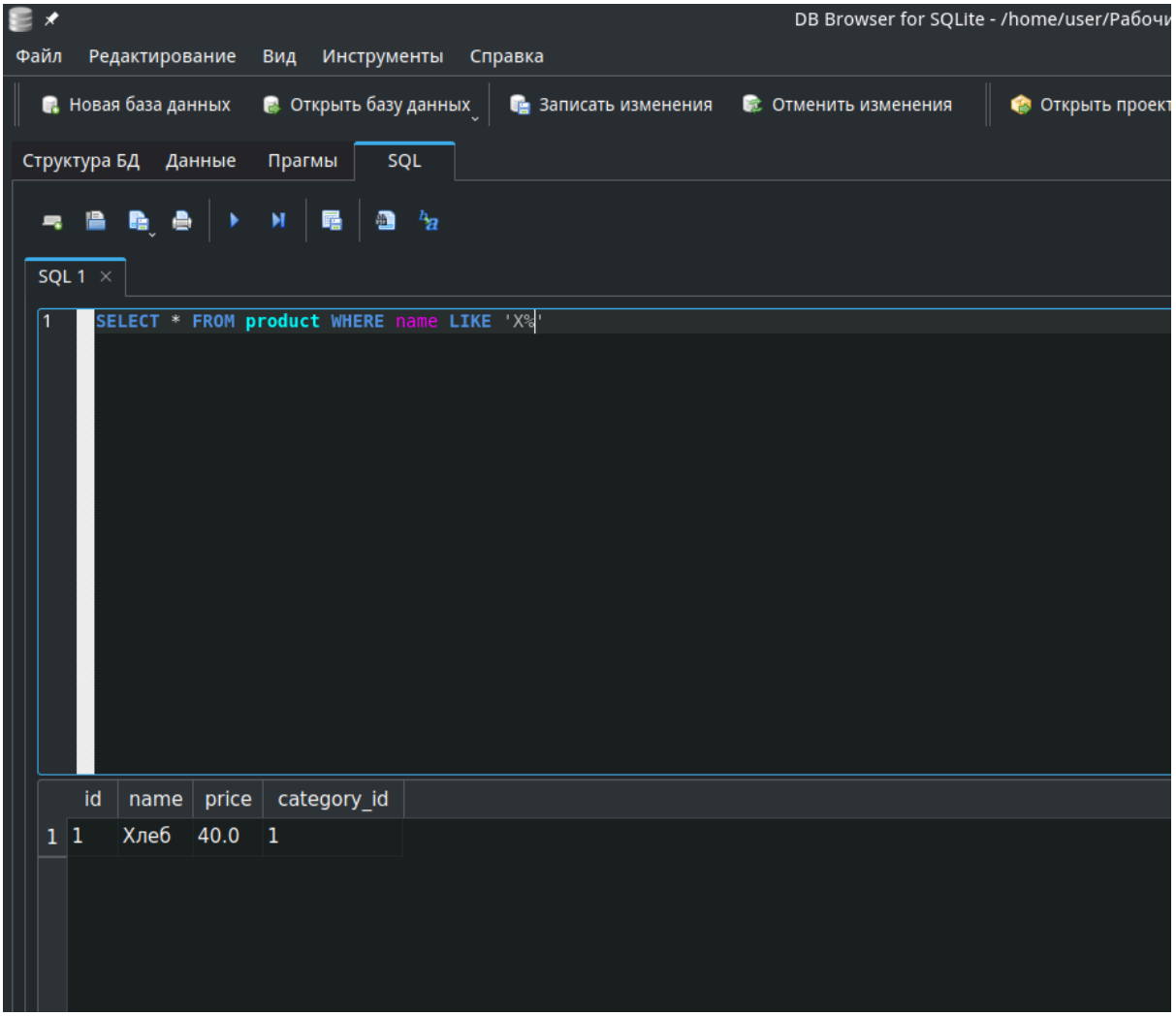
1. Вывел все продукты у которых цена больше 100:



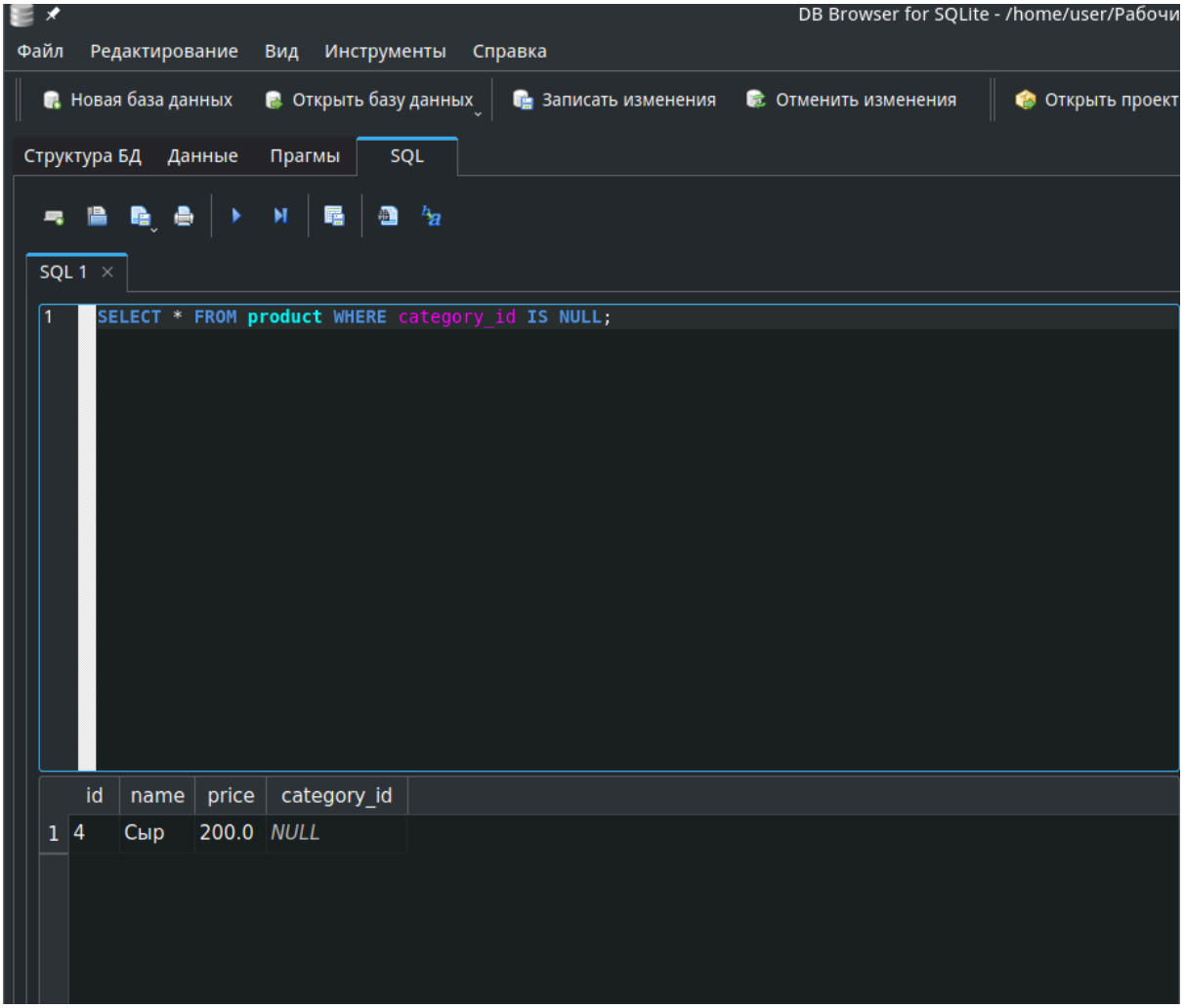
2. Вывел все товары от 50 до 200:



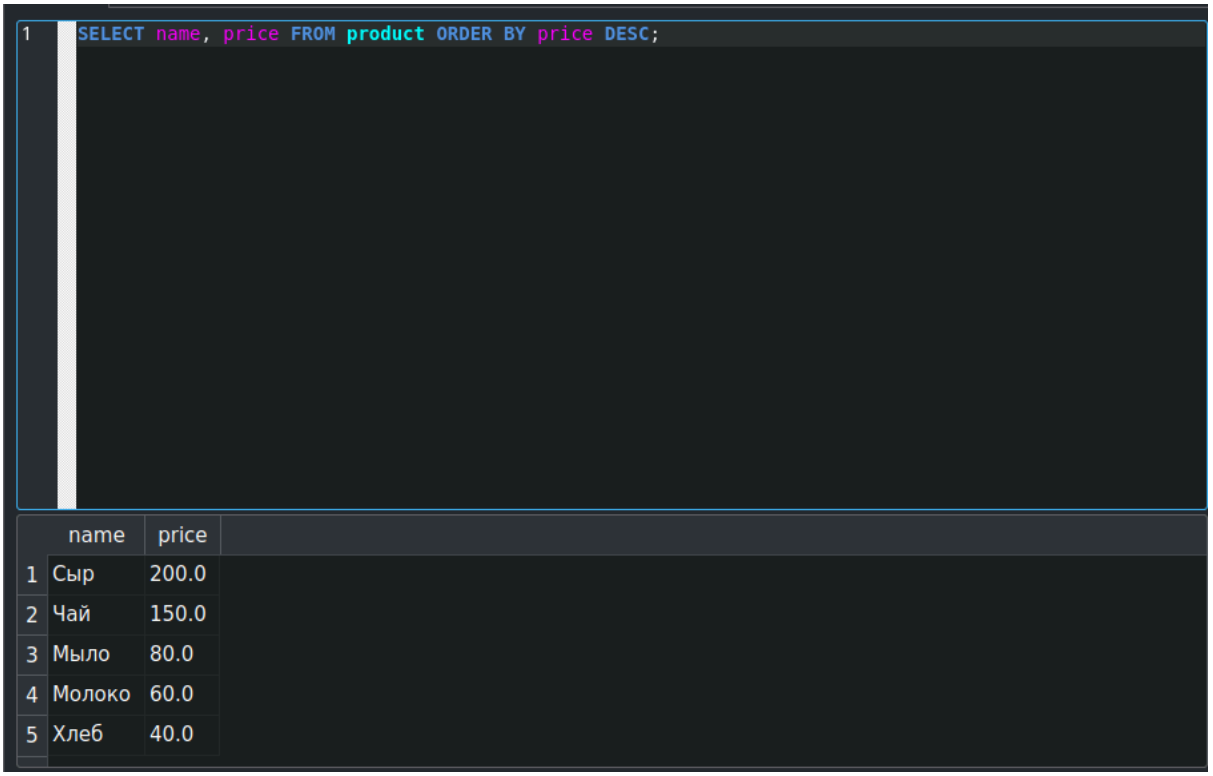
3. Вывел товары, название которых начинается на X:



4. Вывел товары без категории:



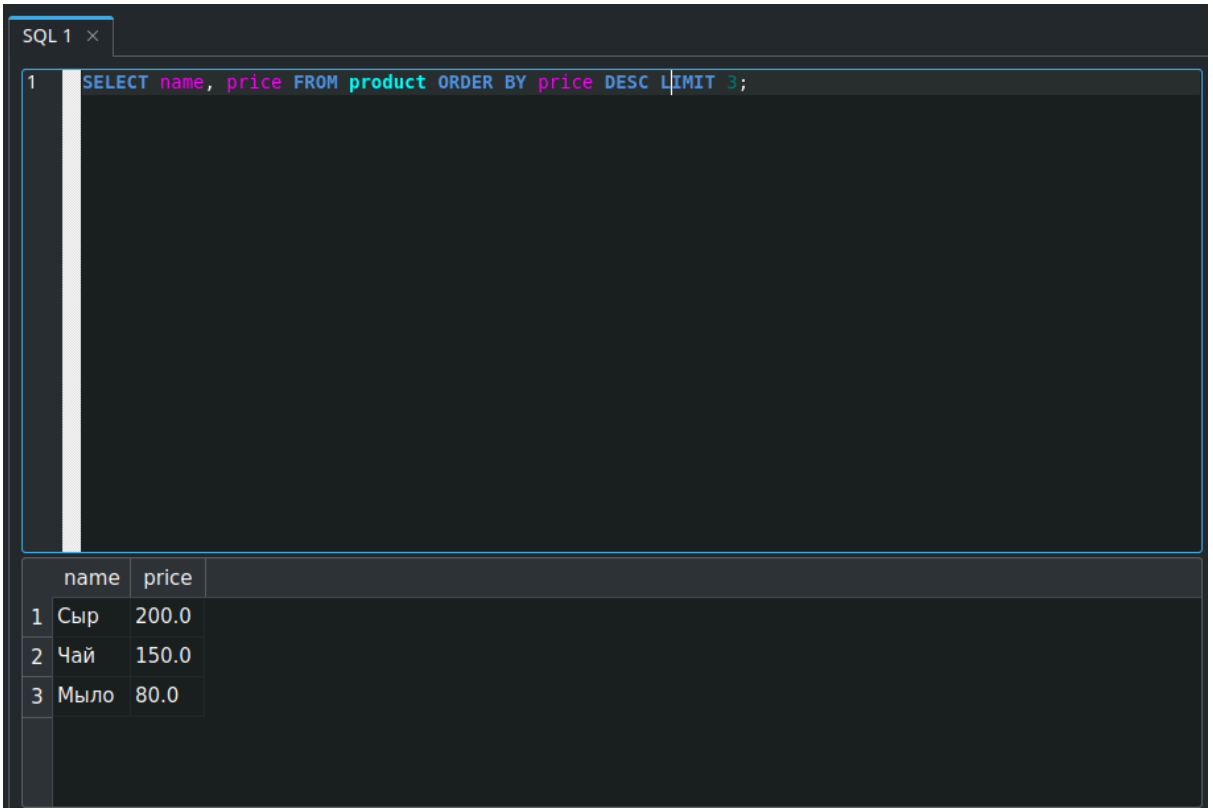
5. Отсортировал по цене по убыванию:



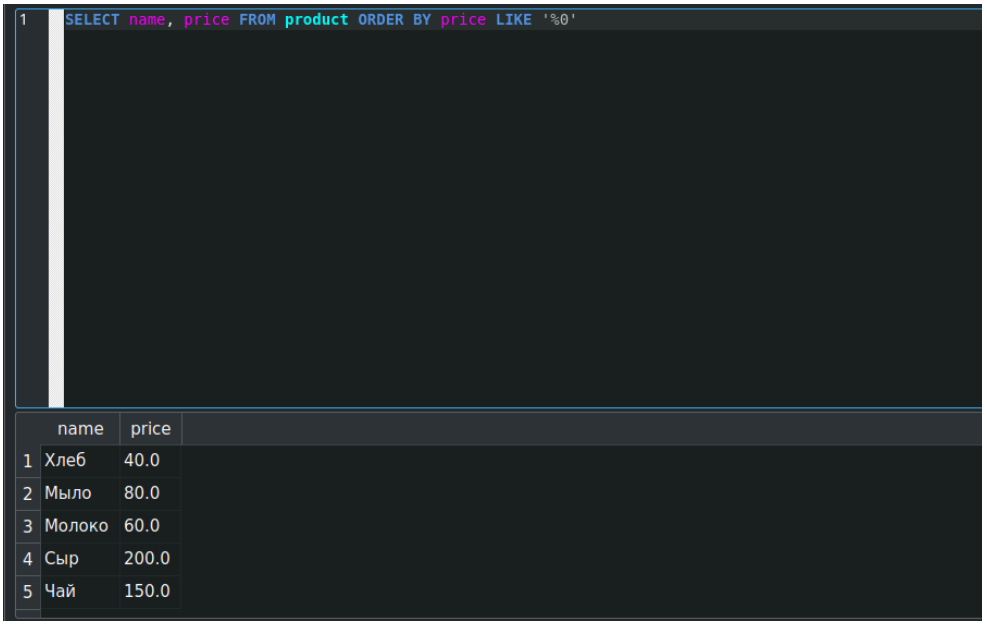
```
1  SELECT name, price FROM product ORDER BY price DESC;
```

	name	price
1	Сыр	200.0
2	Чай	150.0
3	Мыло	80.0
4	Молоко	60.0
5	Хлеб	40.0

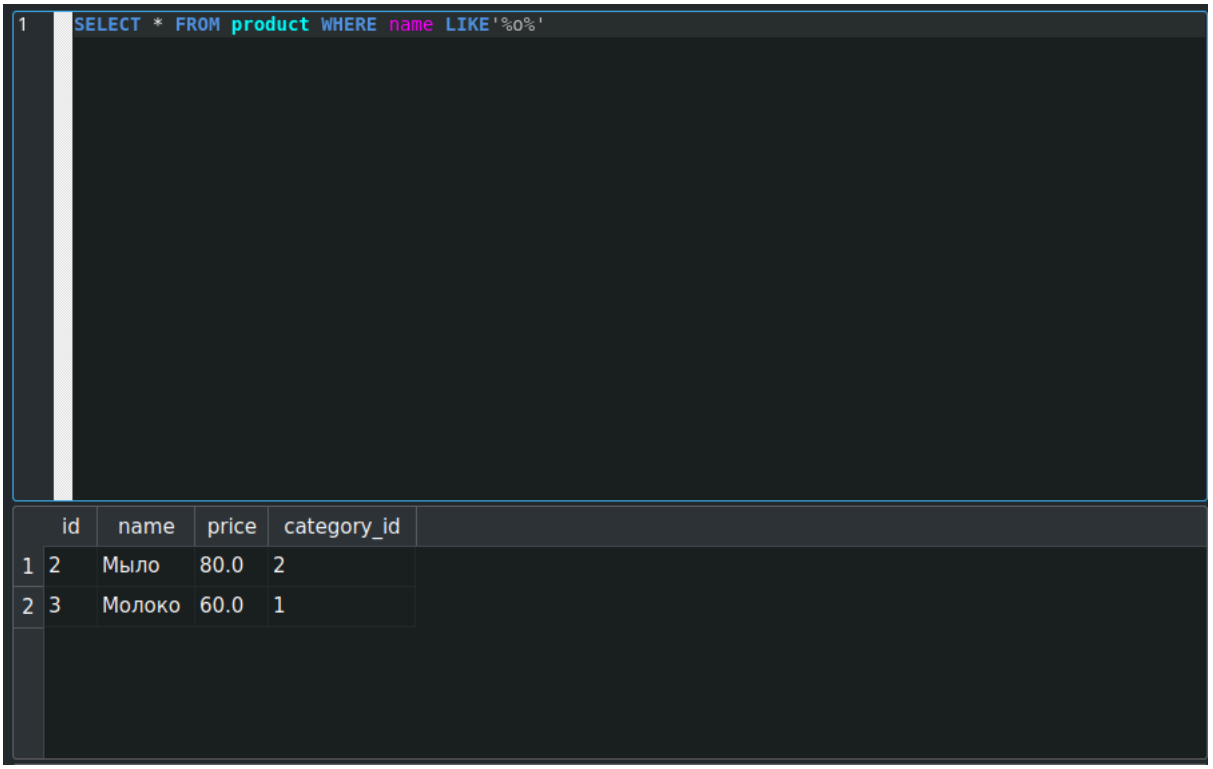
6. Вывел первые 3 записи:



7. Вывел товары, цена которых заканчивается на 0:



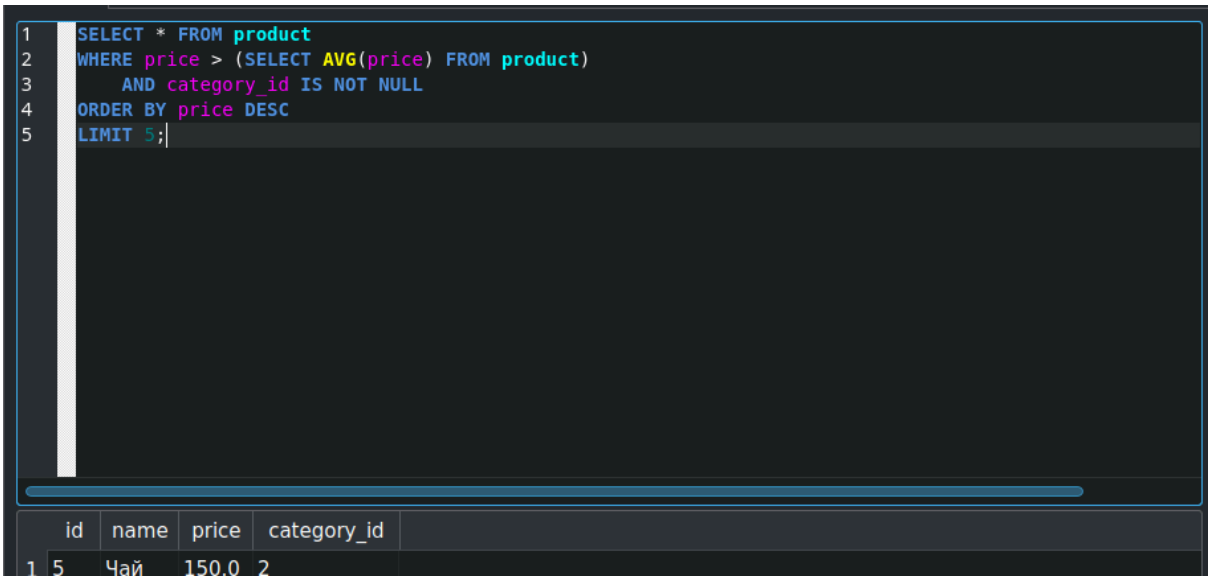
8. Вывел товары, в названии которых есть буква “о”:



```
SELECT * FROM product WHERE name LIKE'%о%'
```

	id	name	price	category_id
1	2	Мыло	80.0	2
2	3	Молоко	60.0	1

9. Вывел товары дороже средней цены, у которых категория не NULL, Отсортировал по убыванию, ограничил 5:



```
SELECT * FROM product
WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM product)
    AND category_id IS NOT NULL
ORDER BY price DESC
LIMIT 5;
```

	id	name	price	category_id
1	5	Чай	150.0	2

Задача на поиск ошибки:

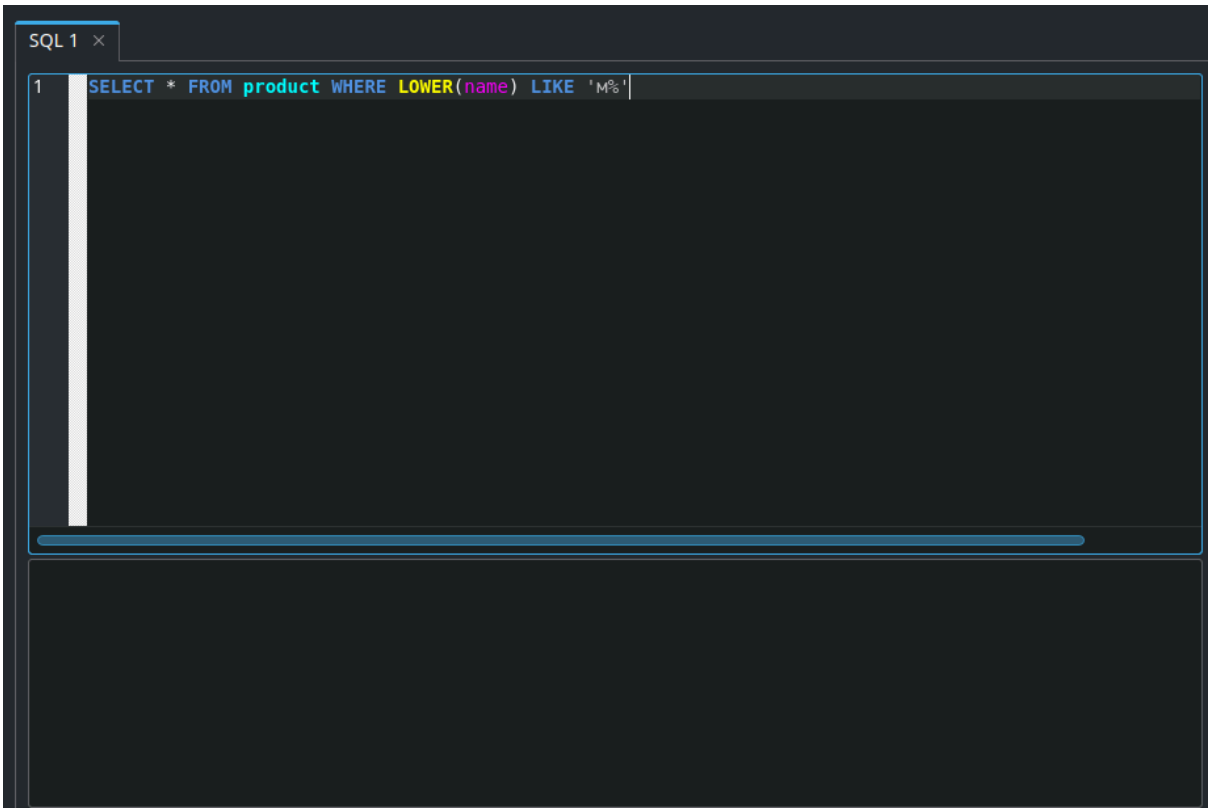
Ответ: Приоритеты операторов расставлены неправильно, AND всегда выполняется перед OR.

Задача на предсказание результата:

Ответ:

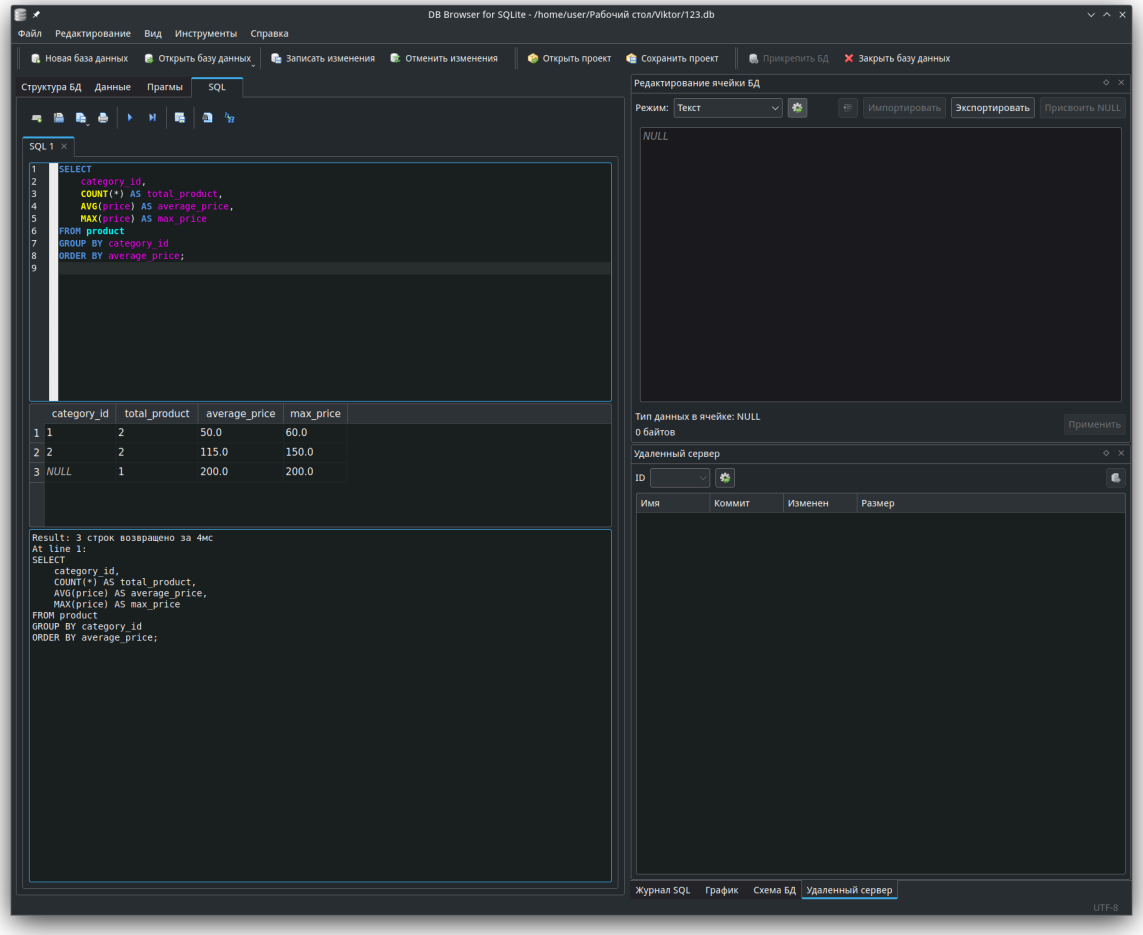
Молоко, Мыло.

Продвинутый случай:



10 Агрегатные функции

1. Ответ: 5
2. Ответ: 106
3. Ответ: 4
4. Ответ: 530
5. Ответ: 1, 2
6. Ответ: MIN = 40, MAX = 200
7. Ответ: NULL, 2
8. Ответ: Сыр, Чай
9. Ответ:

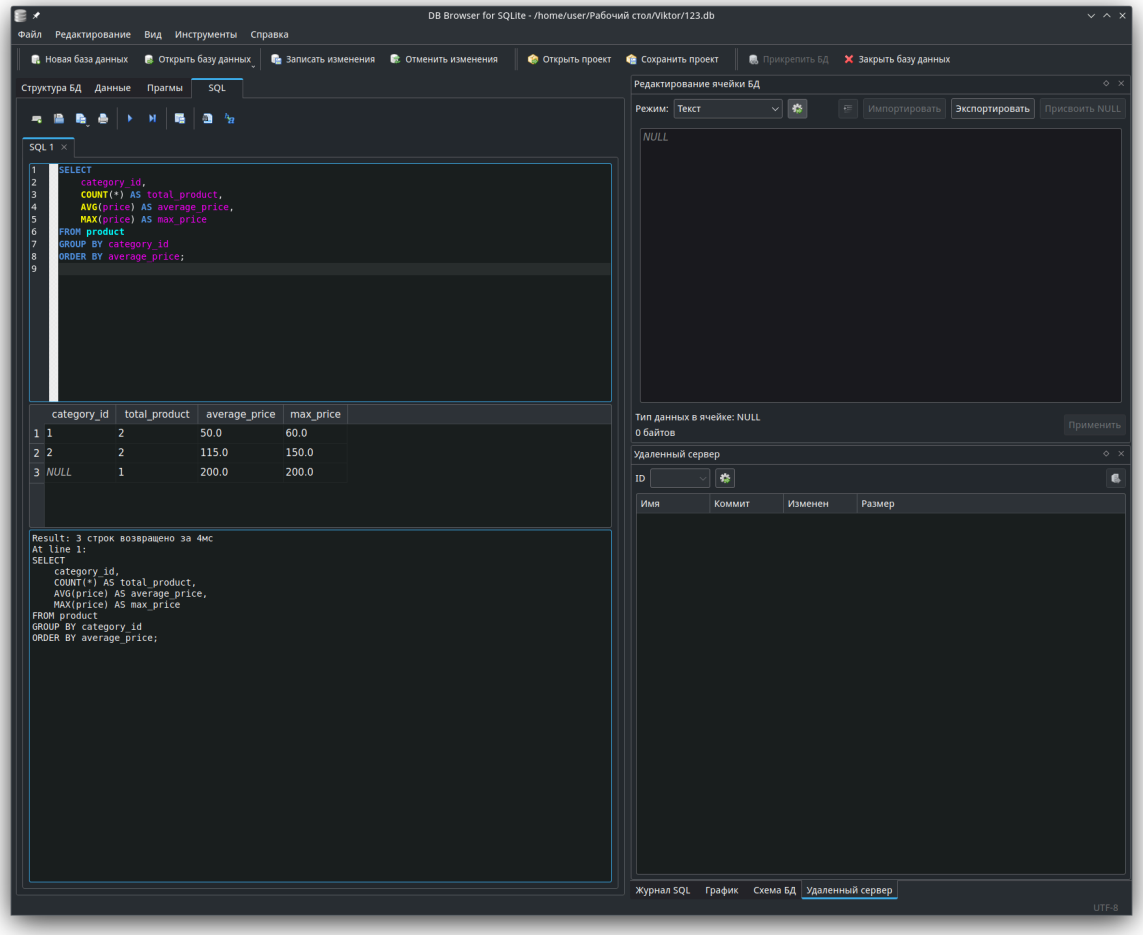


10. Ответ: Потому что был выполнен выбор поля без группировки данных по нему и без применения к нему агрегатной функции.
11. Ответ: только 1 товар из категории 2, ведь там условие чтобы категория была больше 1.

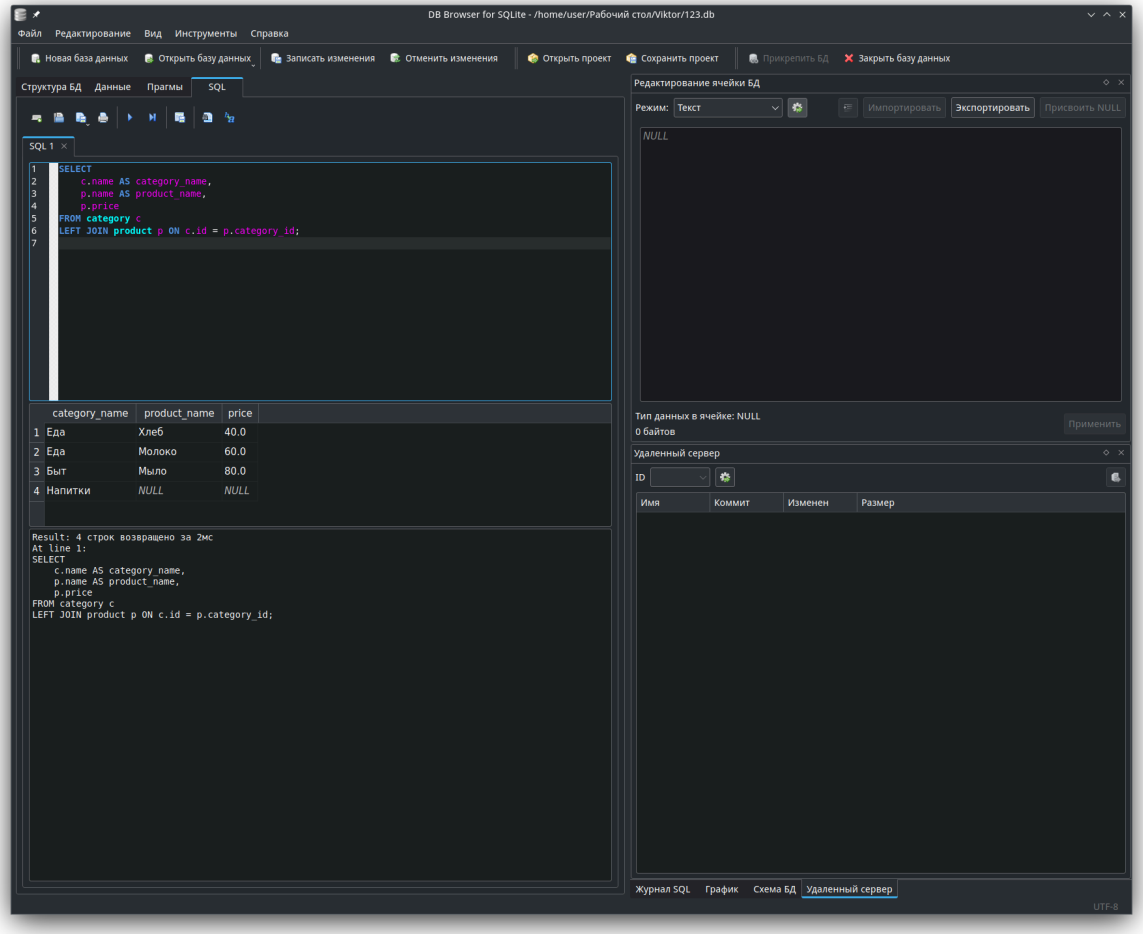
12.Ответ: 2 уникальные категории.

11 Соединение таблиц JOIN

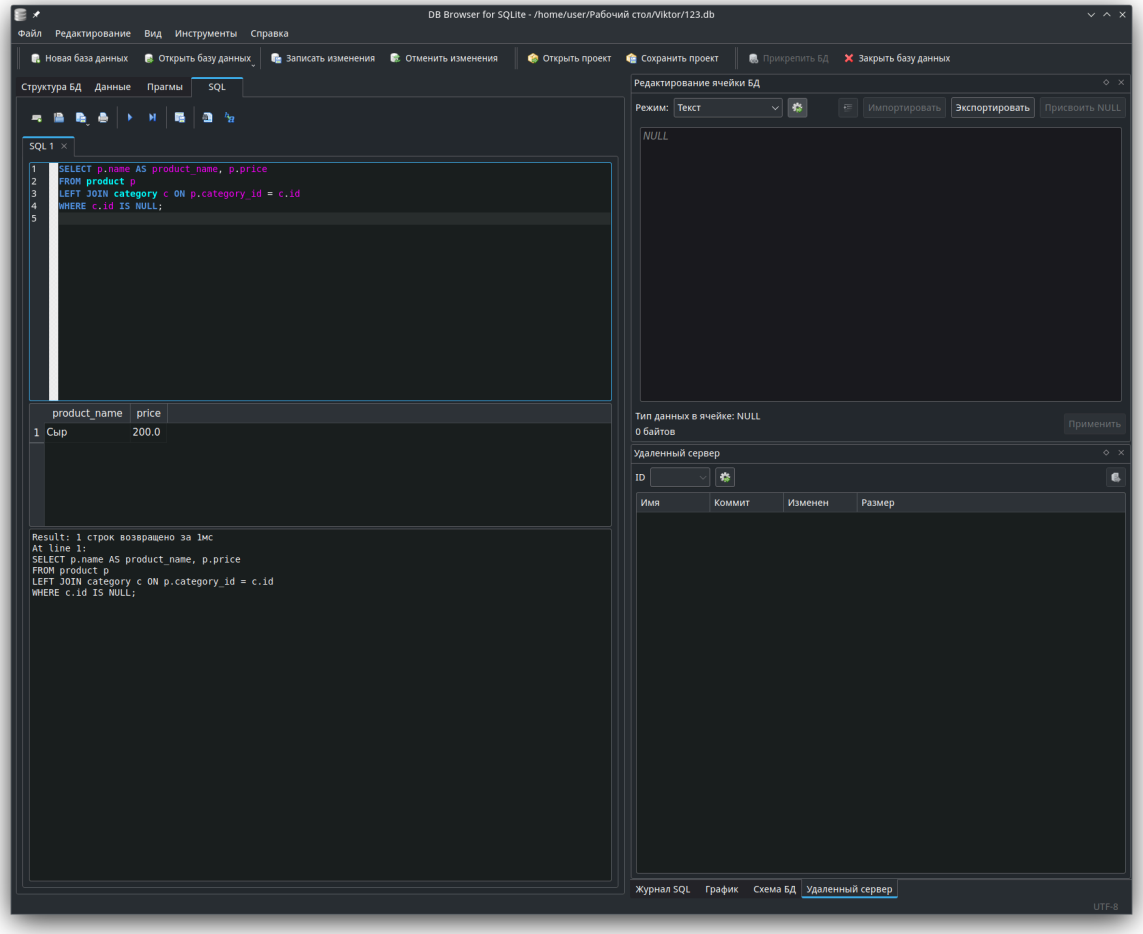
1. Ответ:



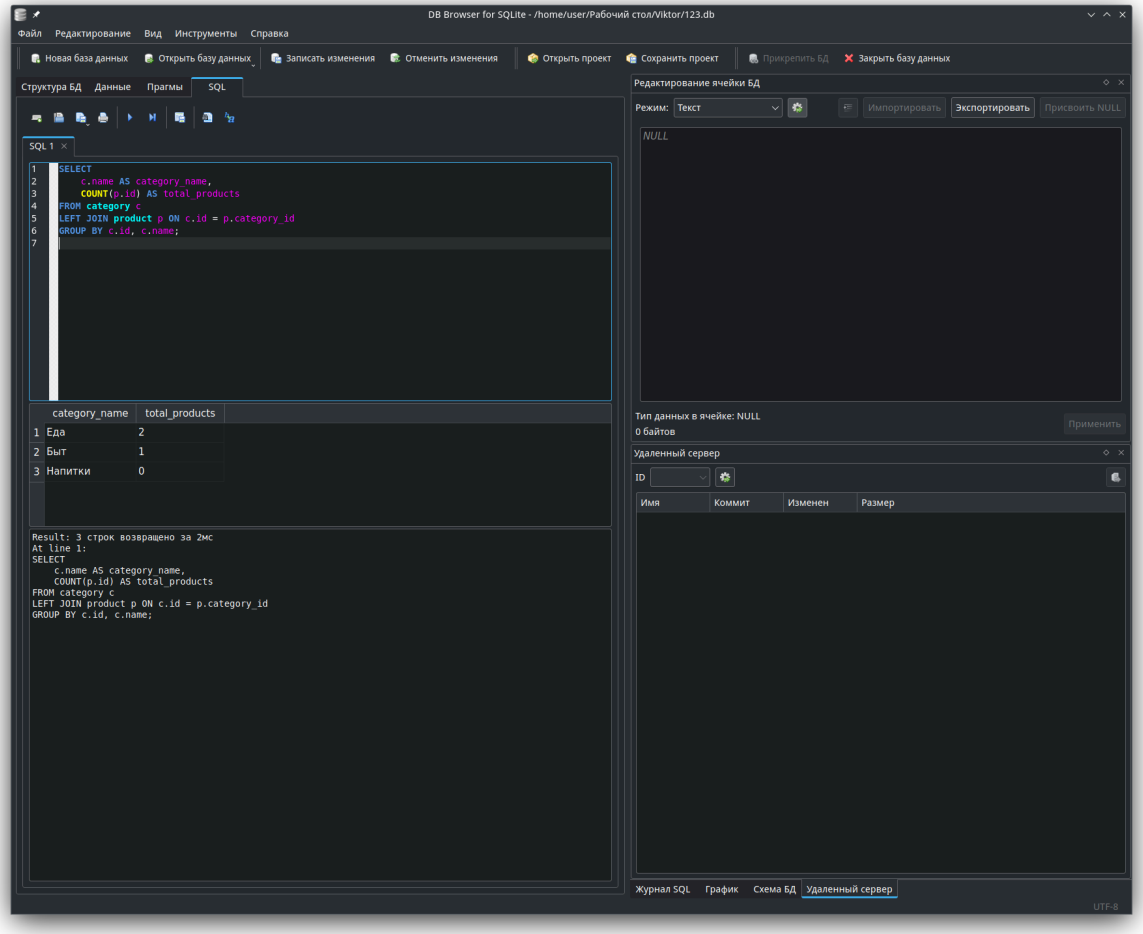
2. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД Данные Прагмы SQL
SQL 1
SELECT
c.name AS category_name,
p.name AS product_name,
p.price
FROM category c
LEFT JOIN product p ON c.id = p.category_id;
category_name product_name price
1 Еда Хлеб 40.0
2 Еда Молоко 60.0
3 Быт Мыло 80.0
4 Напитки NULL NULL
Result: 4 строк возвращено за 2мс
At line 1:
SELECT
c.name AS category_name,
p.name AS product_name,
p.price
FROM category c
LEFT JOIN product p ON c.id = p.category_id;
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя Коммит Изменен Размер
Журнал SQL График Схема БД Удаленный сервер
UTF-8

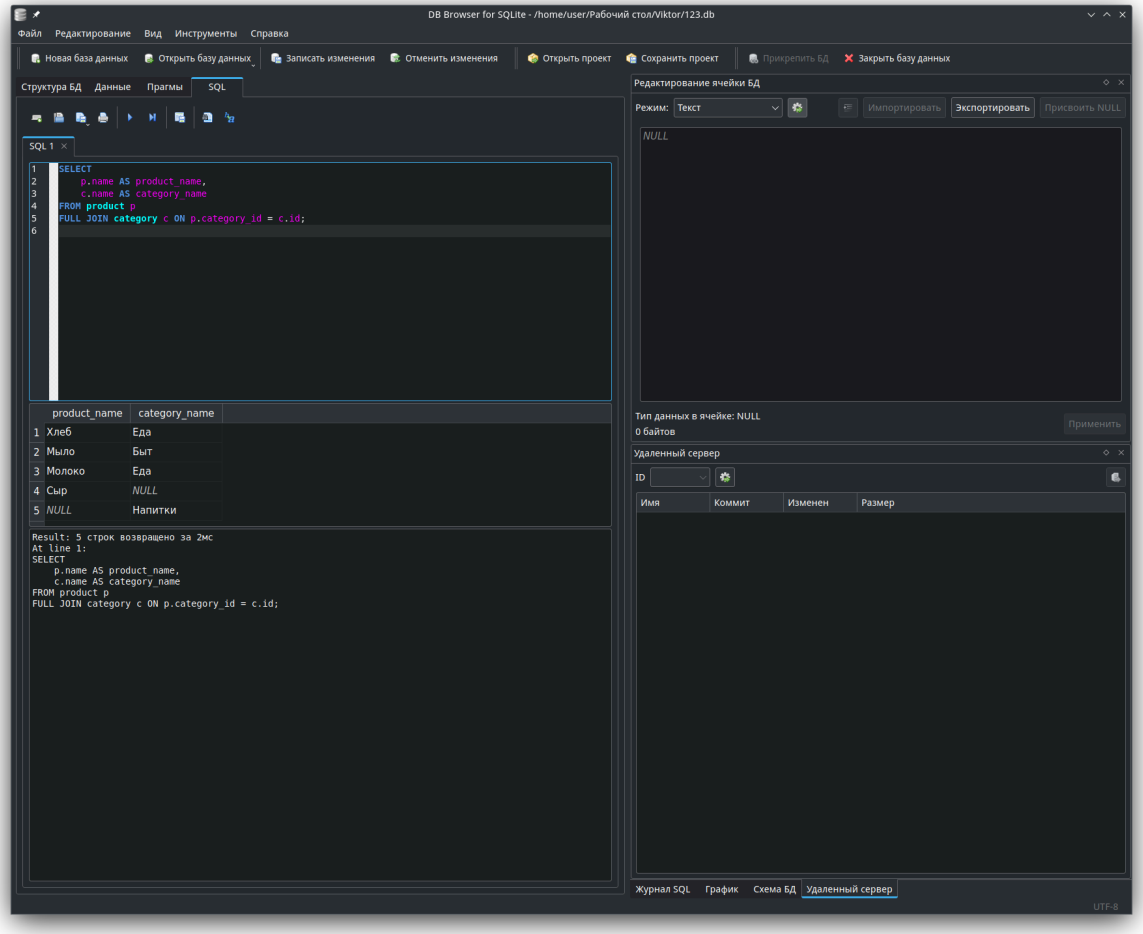
3. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД
Данные
Прагмы
SQL
SQL 1
SELECT p.name AS product_name, p.price
FROM product p
LEFT JOIN category c ON p.category_id = c.id
WHERE c.id IS NULL;
product_name
price
1 Сыр 200.0
Result: 1 строк возвращено за 1мс
At line 1:
SELECT p.name AS product_name, p.price
FROM product p
LEFT JOIN category c ON p.category_id = c.id
WHERE c.id IS NULL;
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

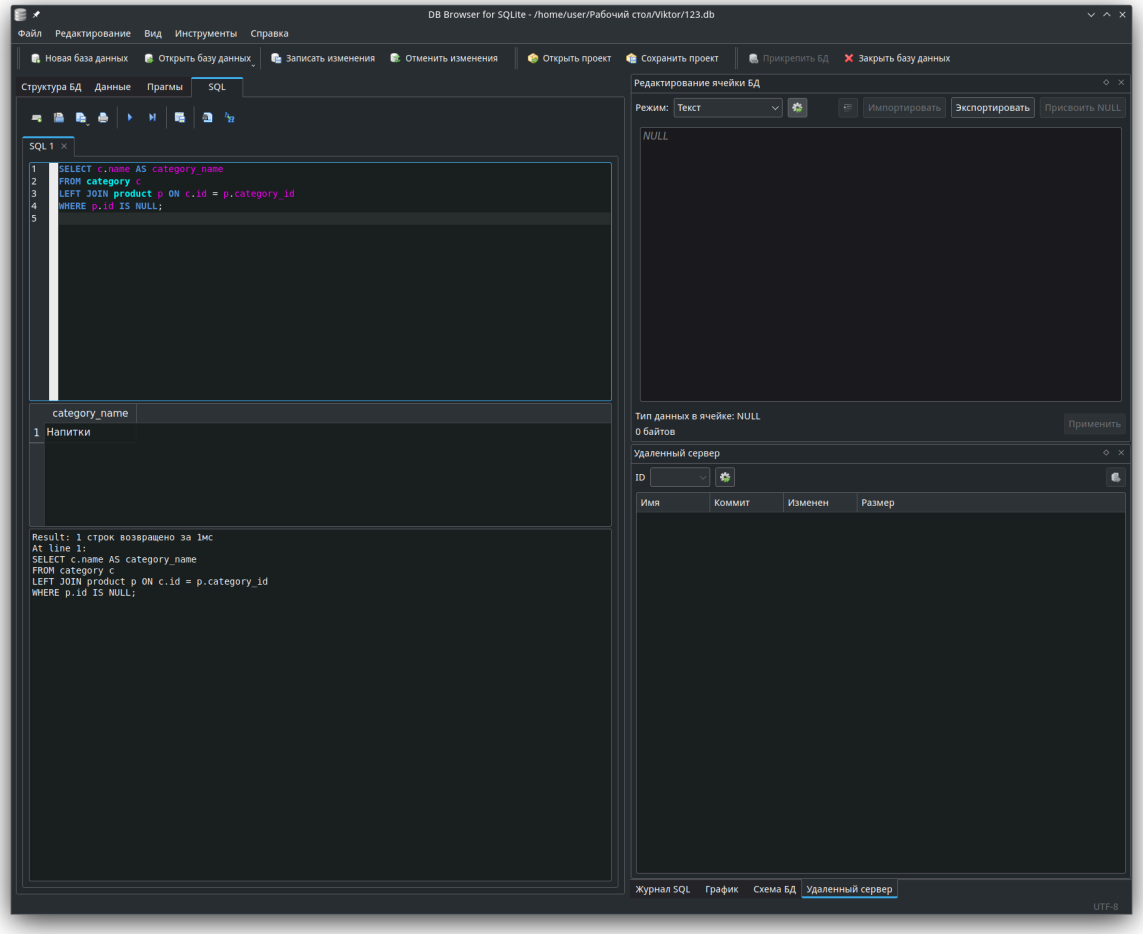
4. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД Данные Прагмы SQL
SQL 1
SELECT
c.name AS category_name,
COUNT(p.id) AS total_products
FROM category c
LEFT JOIN product p ON c.id = p.category_id
GROUP BY c.id, c.name;
category_name total_products
1 Еда 2
2 Быт 1
3 Напитки 0
Result: 3 строк возвращено за 2мс
At line 1:
SELECT
c.name AS category_name,
COUNT(p.id) AS total_products
FROM category c
LEFT JOIN product p ON c.id = p.category_id
GROUP BY c.id, c.name;
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

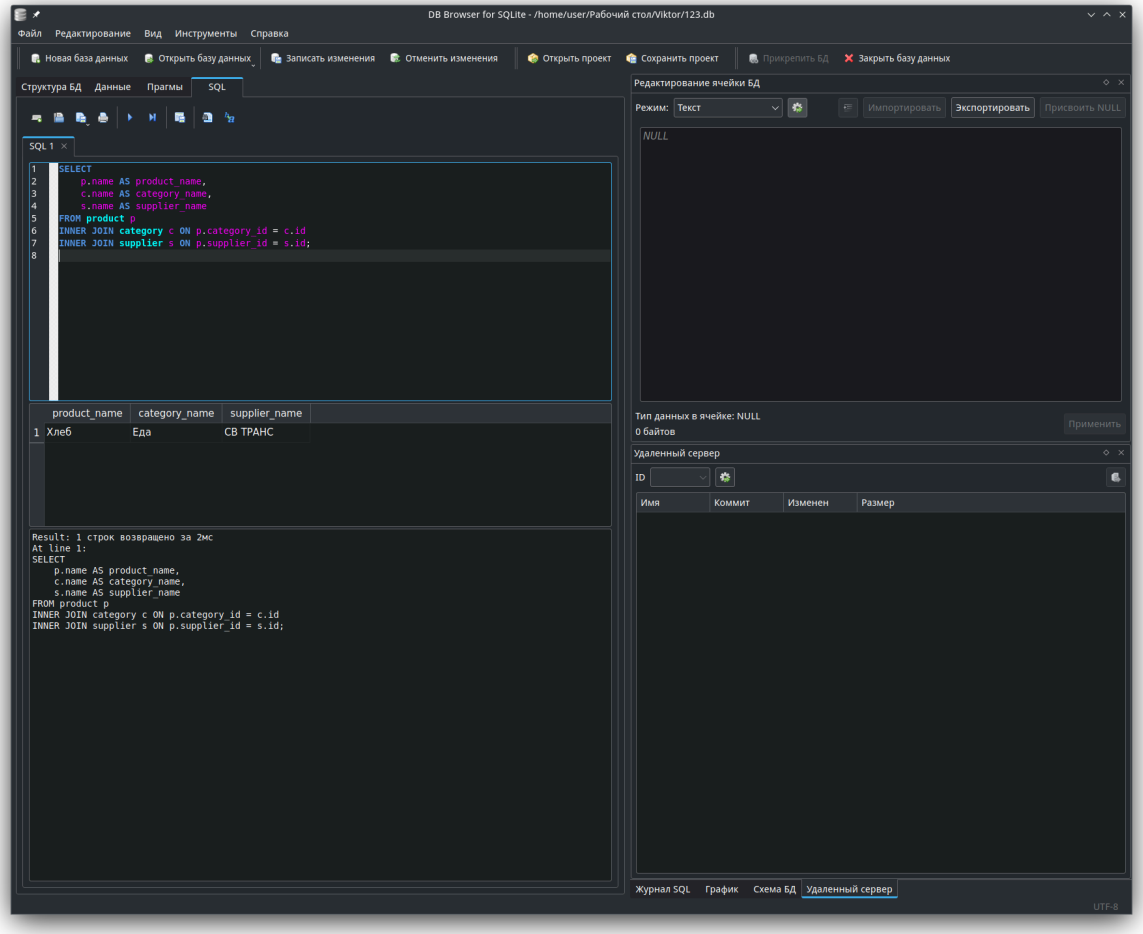
5. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД Данные Прагмы SQL
SQL 1
SELECT
p.name AS product_name,
c.name AS category_name
FROM product p
FULL JOIN category c ON p.category_id = c.id;
product_name category_name
1 Хлеб Еда
2 Мыло Быт
3 Молоко Еда
4 Сыр NULL
5 NULL Напитки
Result: 5 строк возвращено за 2мс
At line 1:
SELECT
p.name AS product_name,
c.name AS category_name
FROM product p
FULL JOIN category c ON p.category_id = c.id;
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

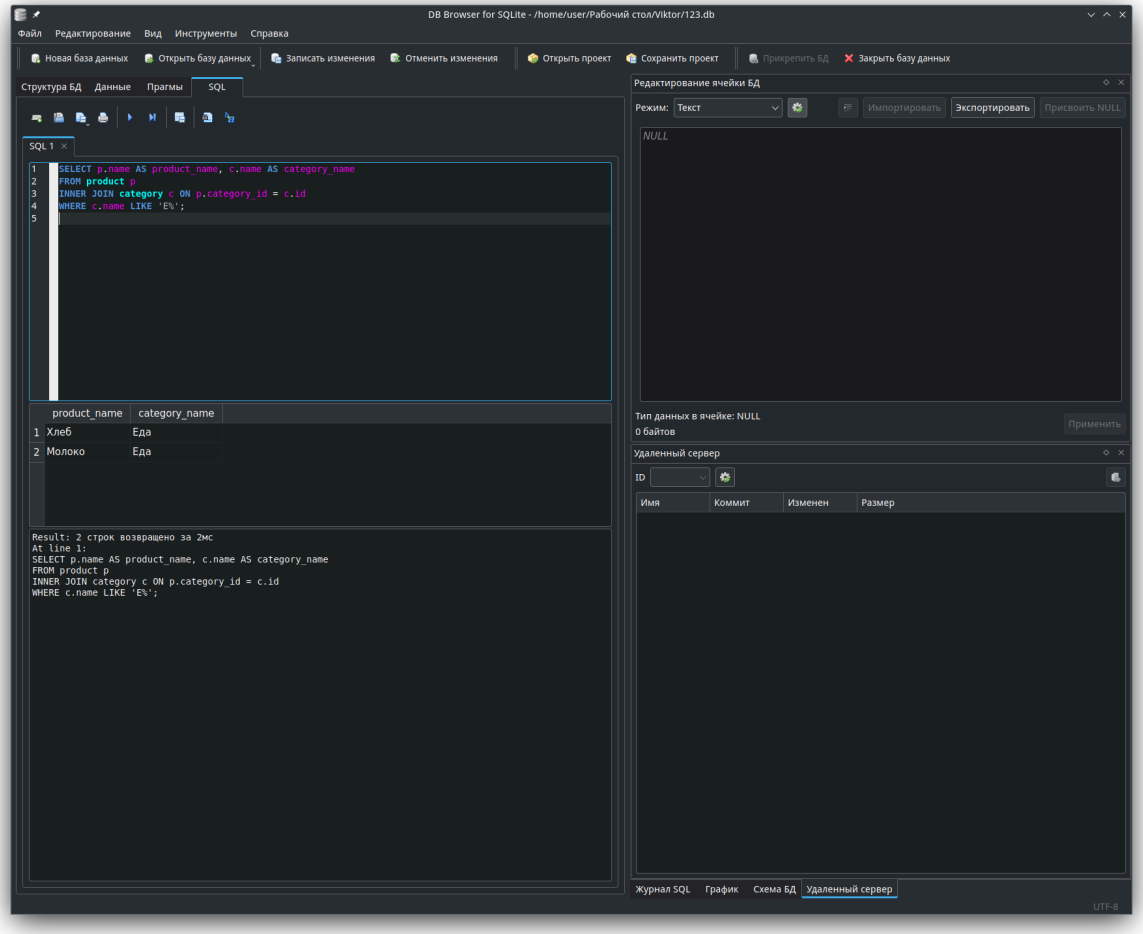
6. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД Данные Прагмы SQL
SQL 1
SELECT c.name AS category_name
FROM category c
LEFT JOIN product p ON c.id = p.category_id
WHERE p.id IS NULL;
category_name
1 Напитки
Result: 1 строк возвращено за 1мс
At line 1:
SELECT c.name AS category_name
FROM category c
LEFT JOIN product p ON c.id = p.category_id
WHERE p.id IS NULL;
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

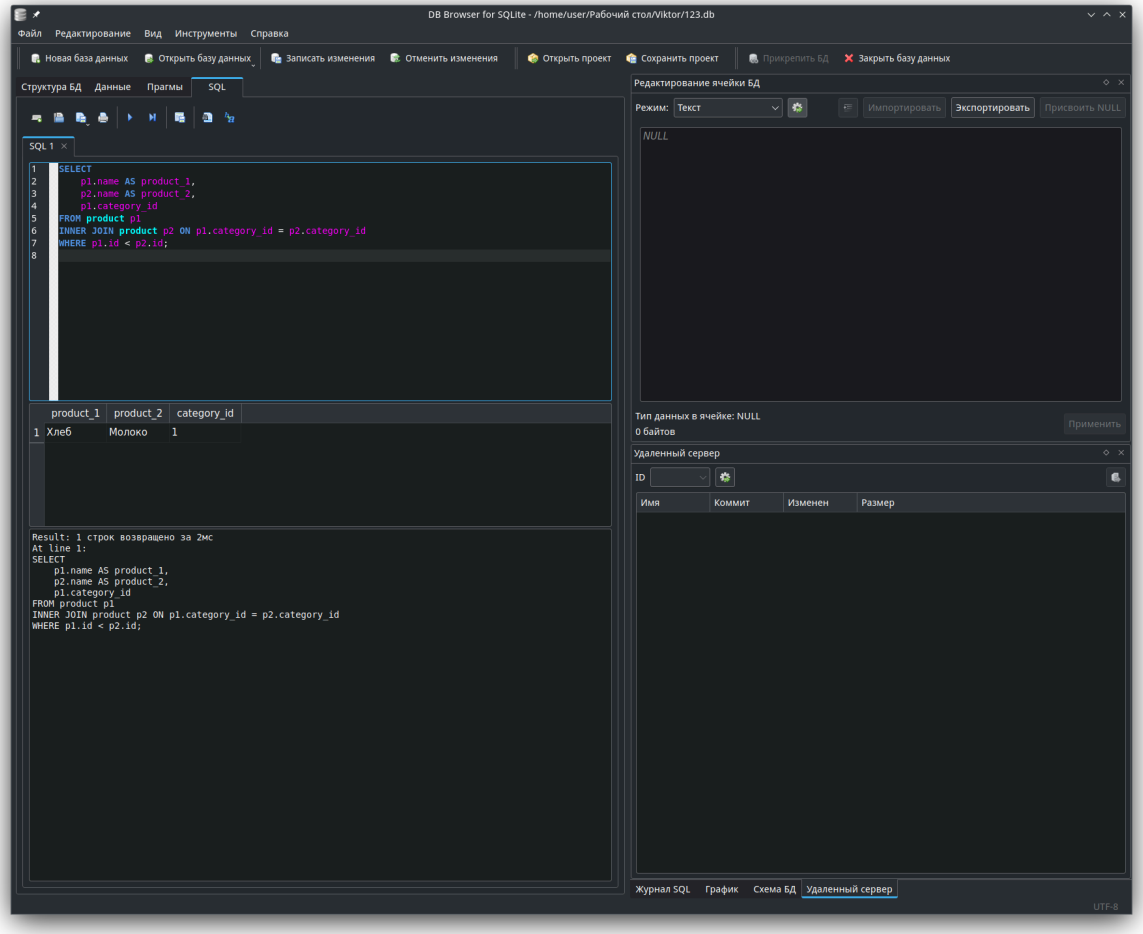
7. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД Данные Прагмы SQL
SQL 1
SELECT
p.name AS product_name,
c.name AS category_name,
s.name AS supplier_name
FROM product p
INNER JOIN category c ON p.category_id = c.id
INNER JOIN supplier s ON p.supplier_id = s.id;
product_name category_name supplier_name
1 Хлеб Еда СВ ТРАНС
Result: 1 строк возвращено за 2мс
At line 1:
SELECT
p.name AS product_name,
c.name AS category_name,
s.name AS supplier_name
FROM product p
INNER JOIN category c ON p.category_id = c.id
INNER JOIN supplier s ON p.supplier_id = s.id;
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

8. Ответ:

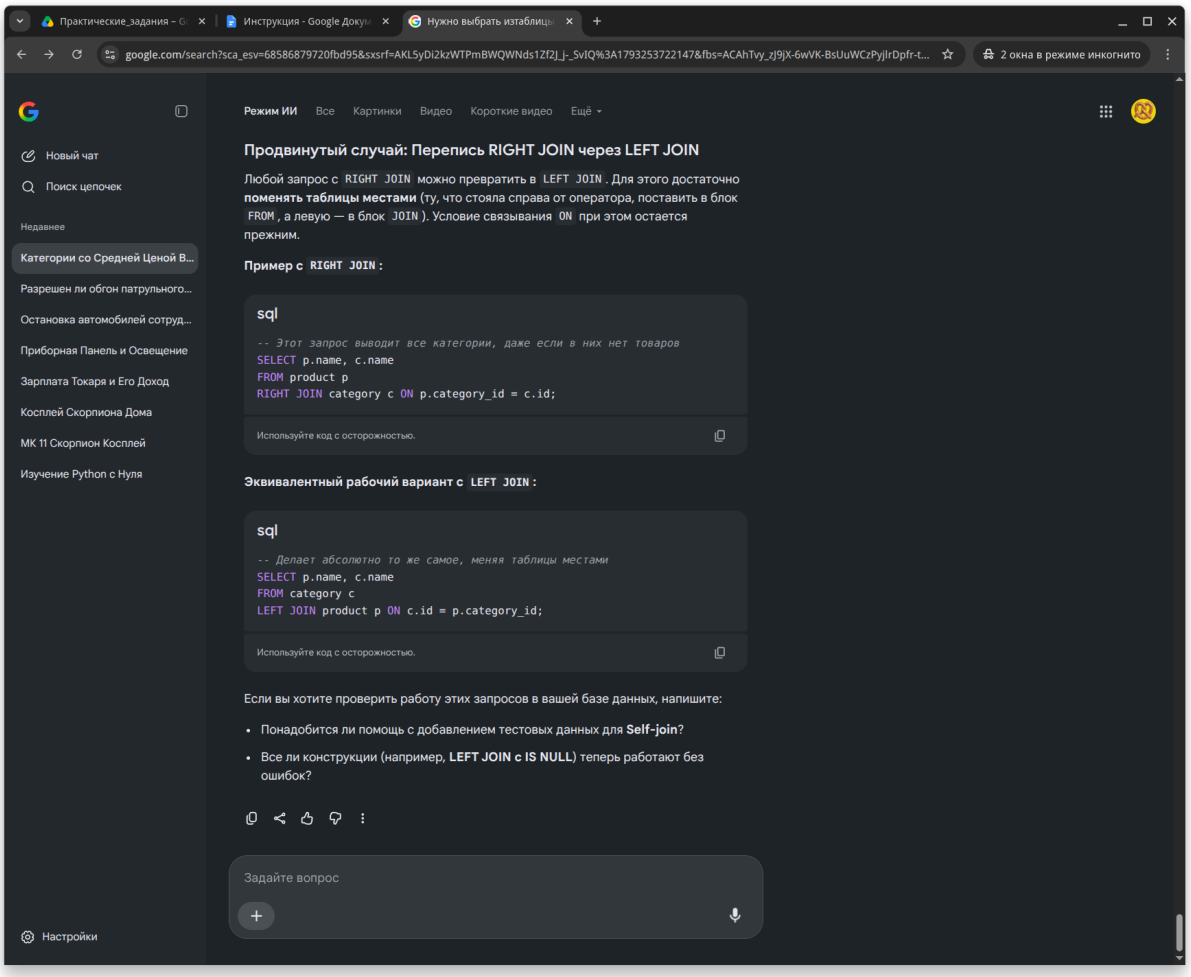

DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД Данные Прагмы SQL
SQL 1
SELECT p.name AS product_name, c.name AS category_name
FROM product p
INNER JOIN category c ON p.category_id = c.id
WHERE c.name LIKE 'Е%';
product_name category_name
1 Хлеб Еда
2 Молоко Еда
Result: 2 строк возвращено за 2мс
At line 1:
SELECT p.name AS product_name, c.name AS category_name
FROM product p
INNER JOIN category c ON p.category_id = c.id
WHERE c.name LIKE 'Е%';
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

9. Ответ:



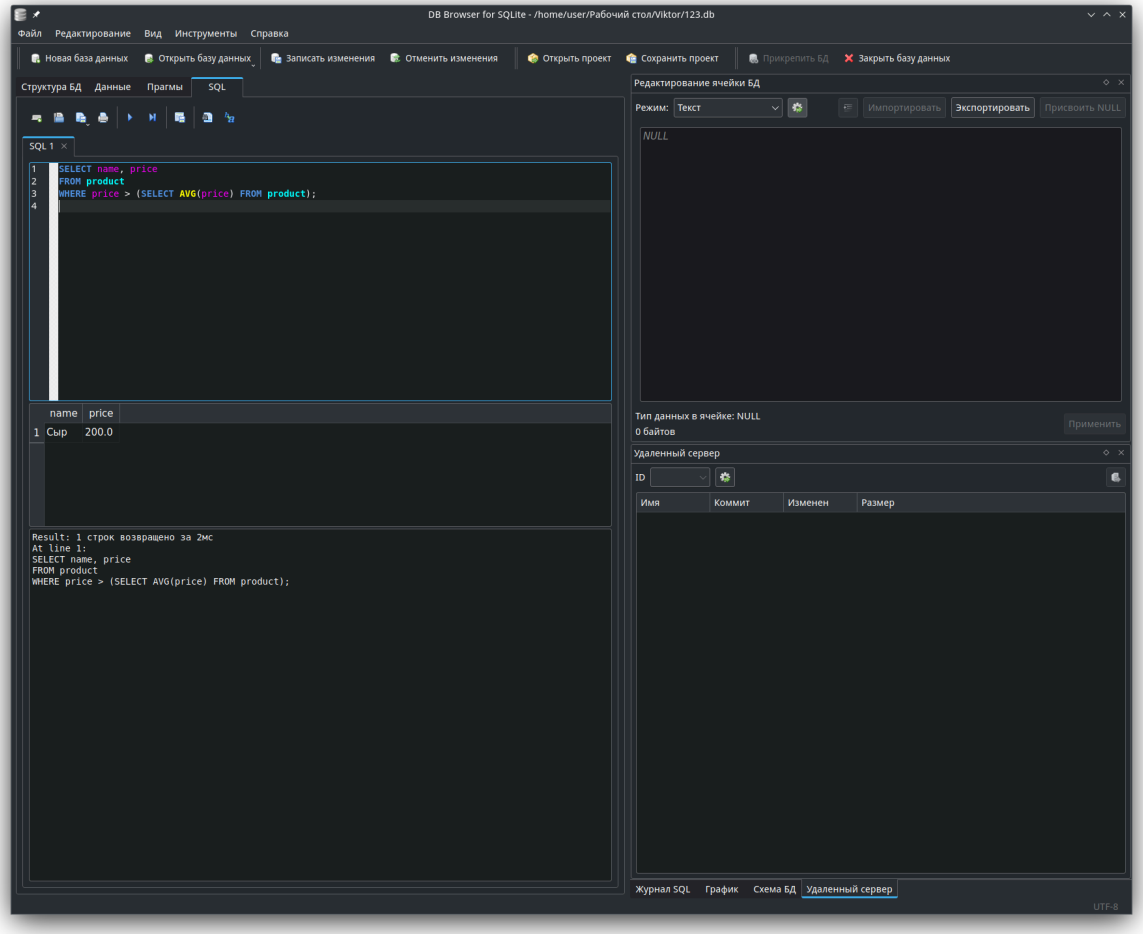
10. Ответ: В запросе отсутствует условие связывания таблиц
11. Ответ: В итоговую таблицу будут обязательно помещены все товары из левой таблицы (LEFT JOIN)

12.Ответ:

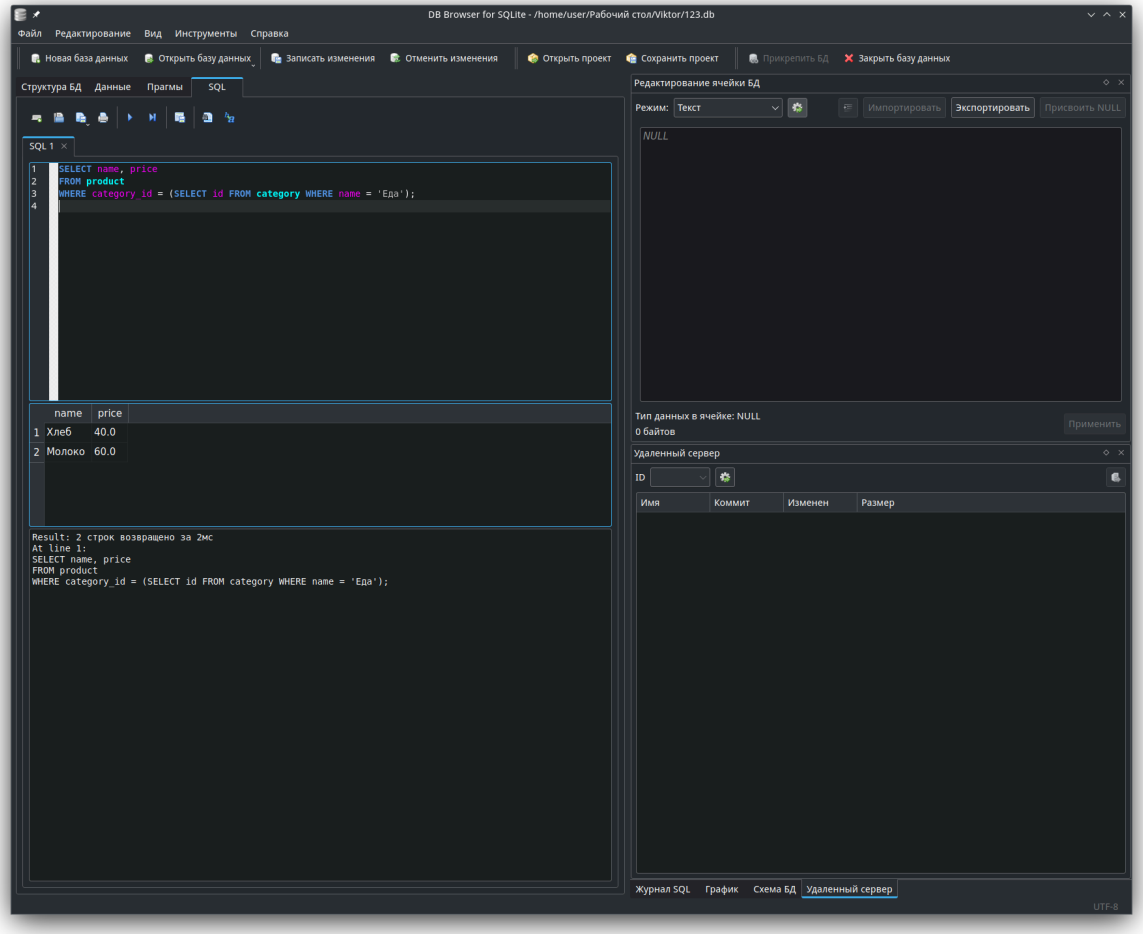


12 Подзапросы

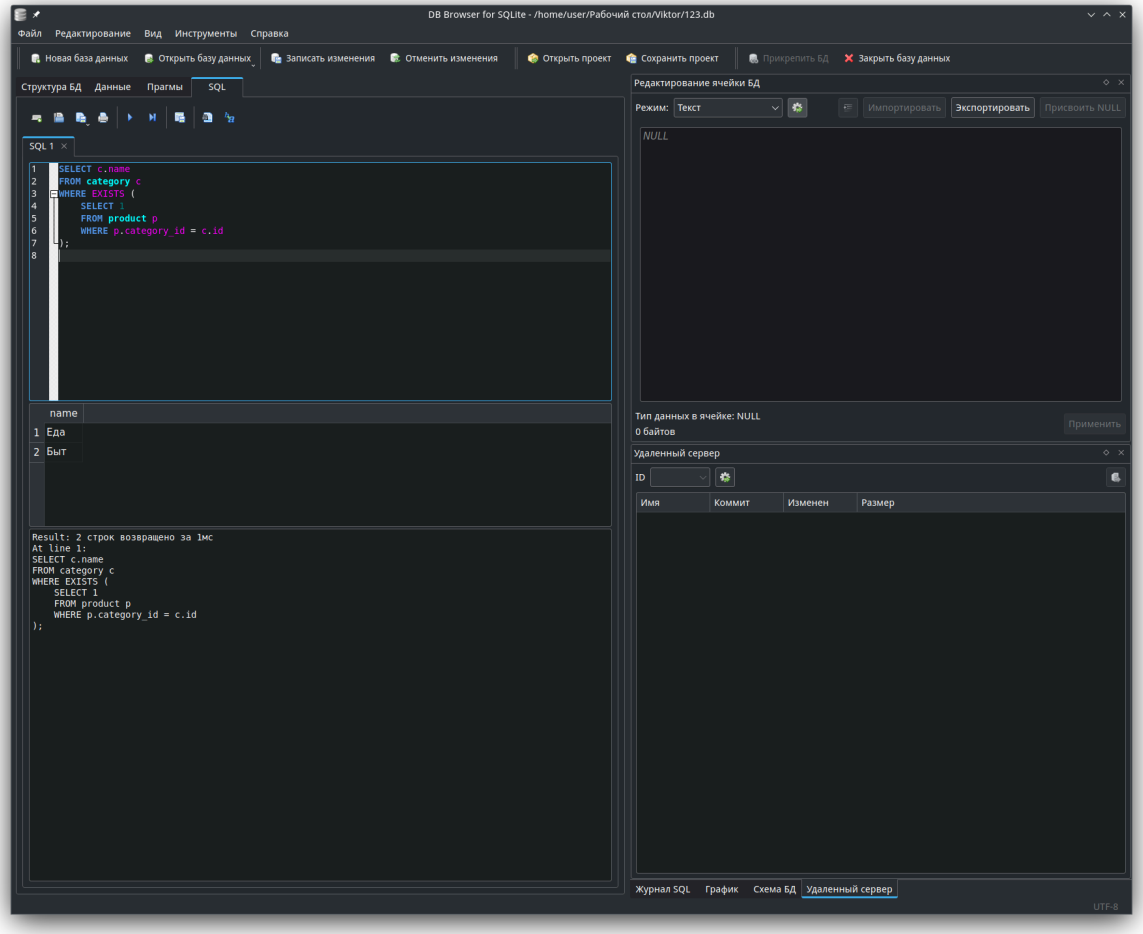
1. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД
Данные
Прагмы
SQL
SQL 1
SELECT name, price
FROM product
WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM product);
name
price
1 Сыр 200.0
Result: 1 строк возвращено за 2мс
At line 1:
SELECT name, price
FROM product
WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM product);
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

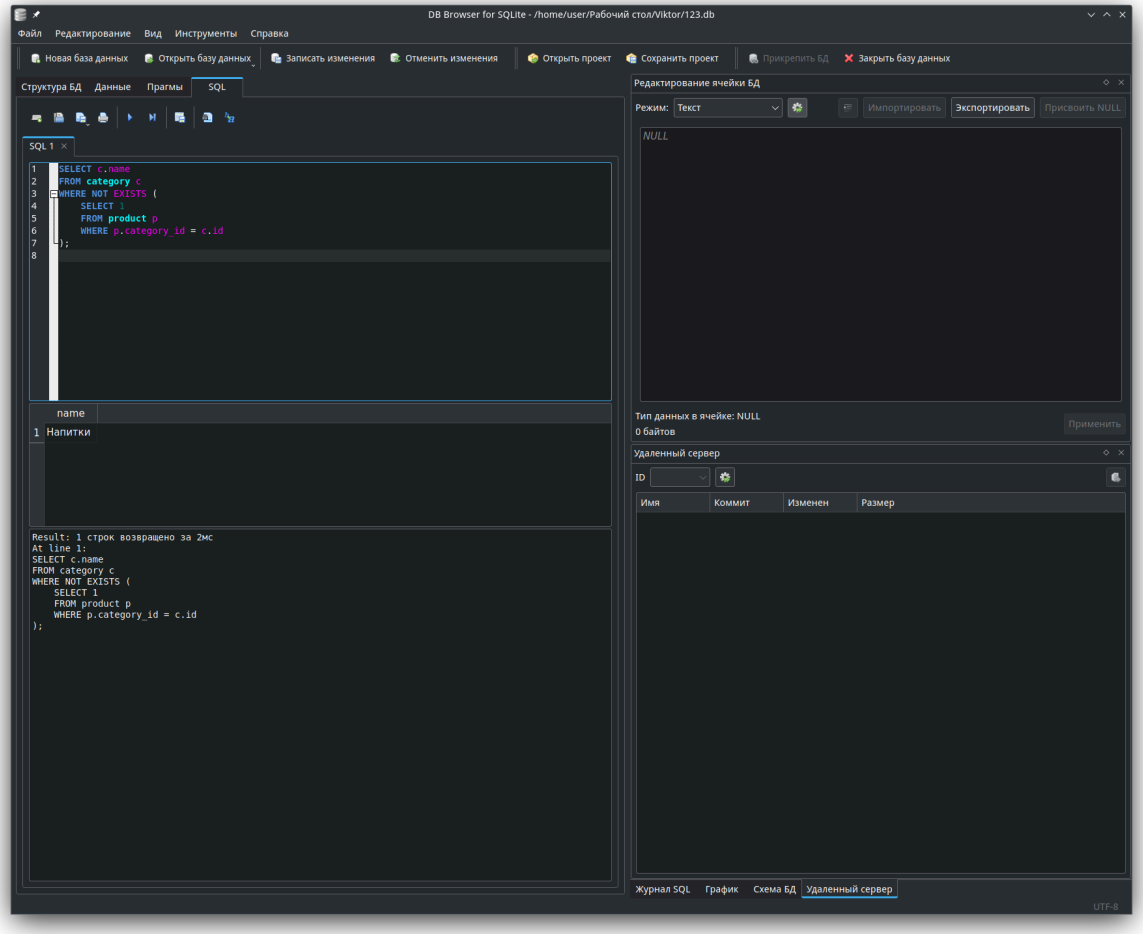
2. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД Данные Прагмы SQL
SQL 1
SELECT name, price
FROM product
WHERE category_id = (SELECT id FROM category WHERE name = 'Еда');
name price
1 Хлеб 40.0
2 Молоко 60.0
Result: 2 строк возвращено за 2мс
At line 1:
SELECT name, price
FROM product
WHERE category_id = (SELECT id FROM category WHERE name = 'Еда');
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

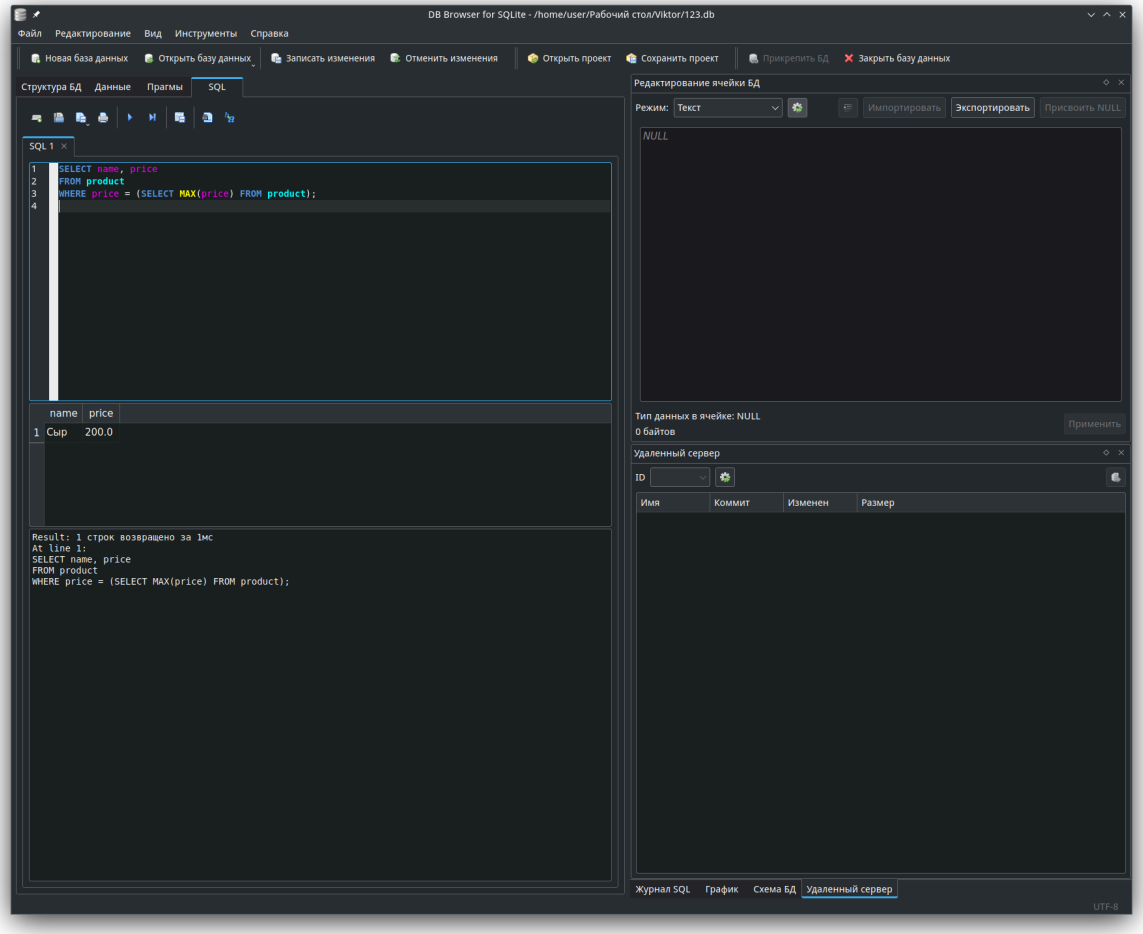
3. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД Данные Прагмы SQL
SQL 1
SELECT c.name
FROM category c
WHERE EXISTS (
SELECT 1
FROM product p
WHERE p.category_id = c.id
);
name
1 Еда
2 Быт
Result: 2 строк возвращено за 1мс
At line 1:
SELECT c.name
FROM category c
WHERE EXISTS (
SELECT 1
FROM product p
WHERE p.category_id = c.id
);
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

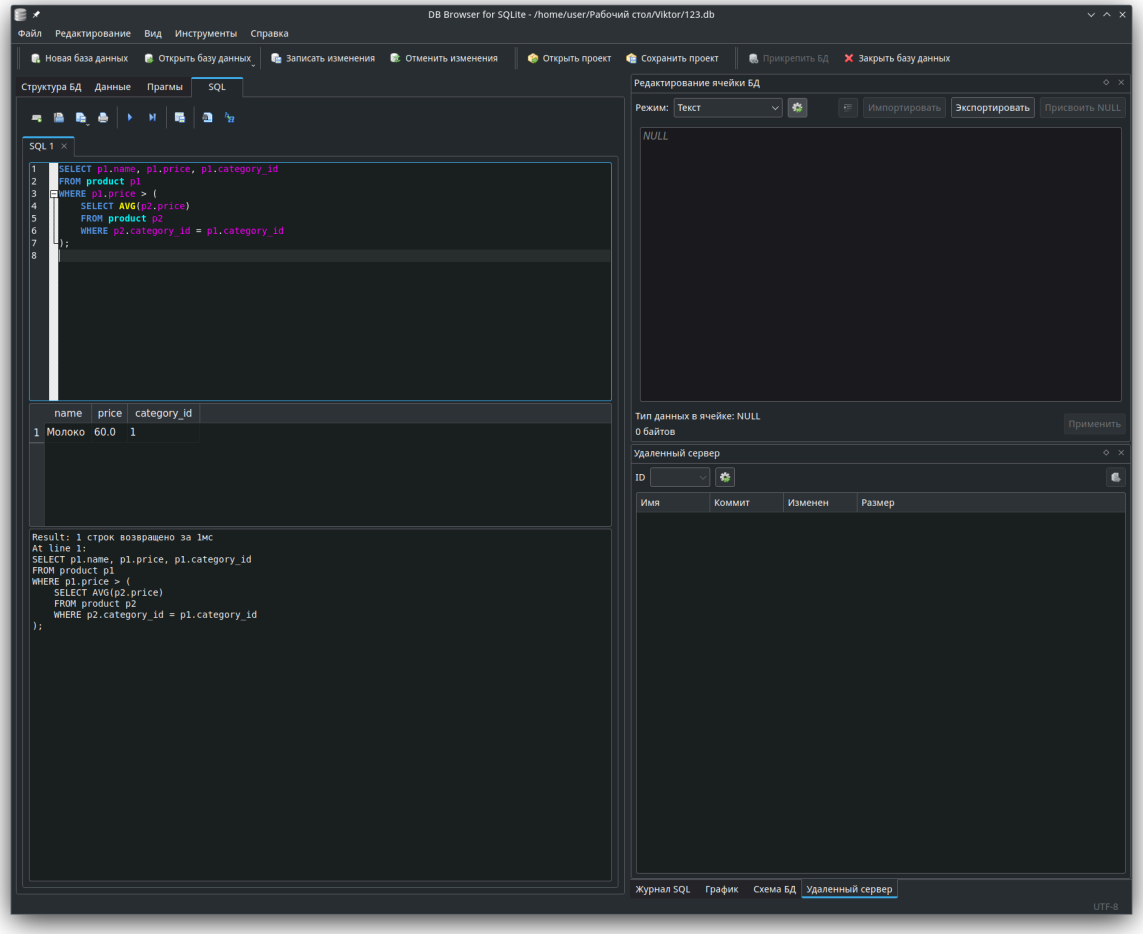
4. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД Данные Прагмы SQL
SQL 1
SELECT c.name
FROM category c
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1
FROM product p
WHERE p.category_id = c.id
);
name
1 Напитки
Result: 1 строк возвращено за 2мс
At line 1:
SELECT c.name
FROM category c
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1
FROM product p
WHERE p.category_id = c.id
);
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

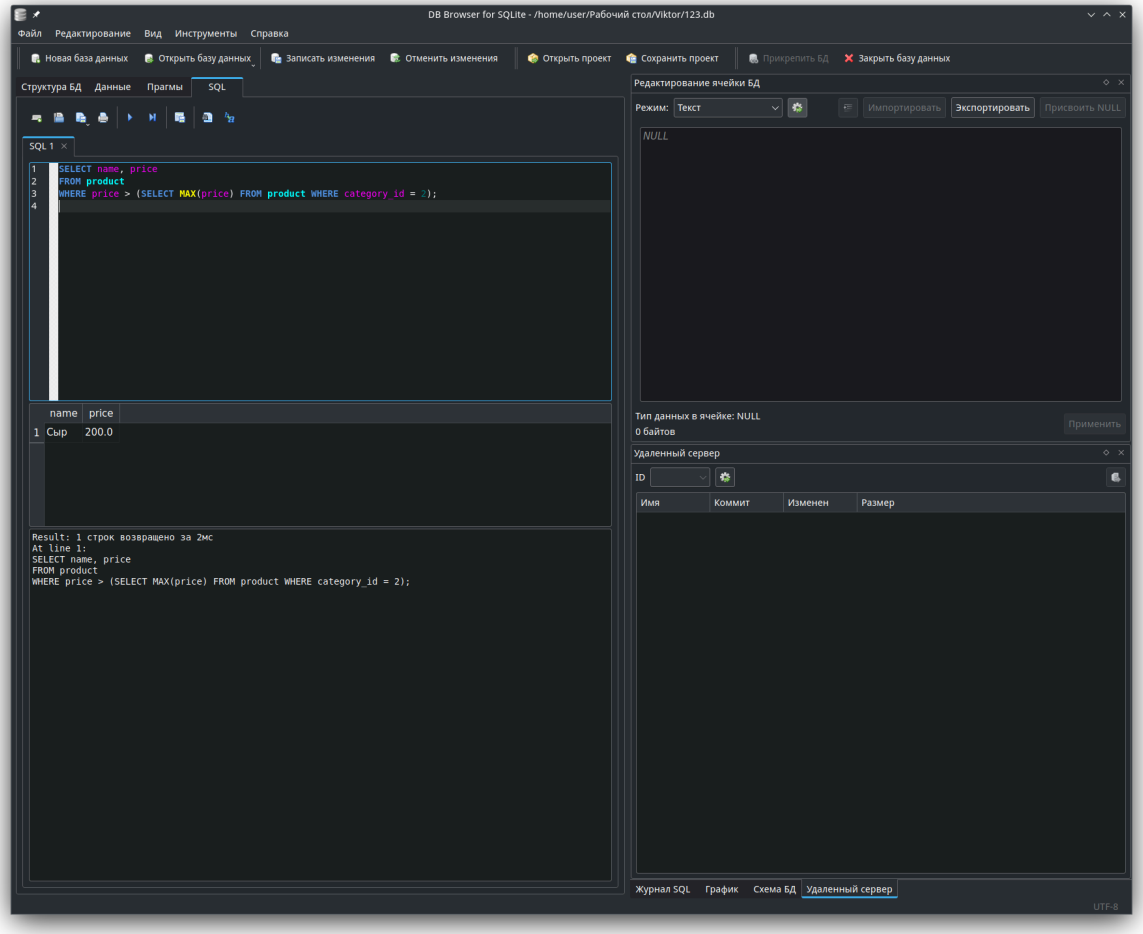
5. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД Данные Прагмы SQL
SQL 1
SELECT name, price
FROM product
WHERE price = (SELECT MAX(price) FROM product);
name price
1 Сыр 200.0
Result: 1 строк возвращено за 1мс
At line 1:
SELECT name, price
FROM product
WHERE price = (SELECT MAX(price) FROM product);
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

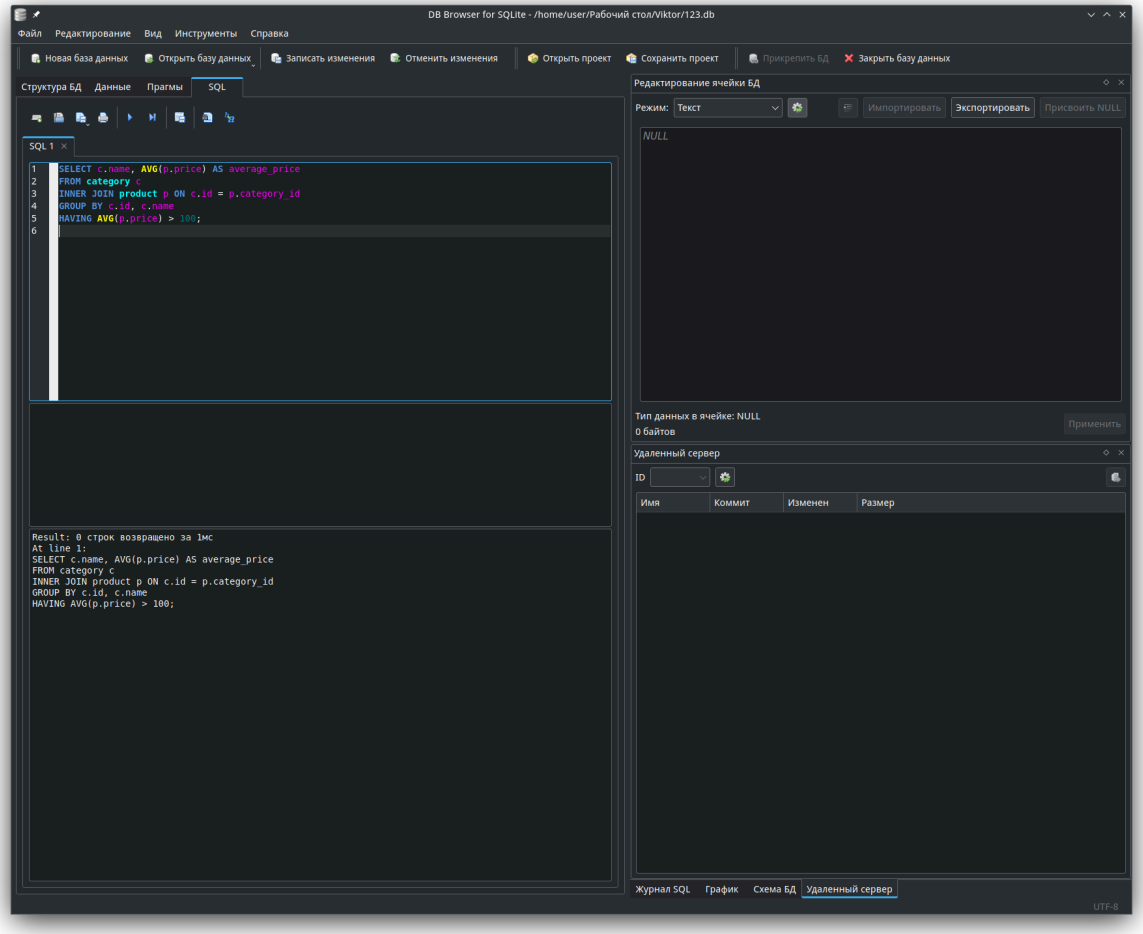
6. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД Данные Прагмы SQL
SQL 1
SELECT p1.name, p1.price, p1.category_id
FROM product p1
WHERE p1.price > (
SELECT AVG(p2.price)
FROM product p2
WHERE p2.category_id = p1.category_id
);
name price category_id
1 Молоко 60.0 1
Result: 1 строк возвращено за 1мс
At line 1:
SELECT p1.name, p1.price, p1.category_id
FROM product p1
WHERE p1.price > (
SELECT AVG(p2.price)
FROM product p2
WHERE p2.category_id = p1.category_id
);
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

7. Ответ:

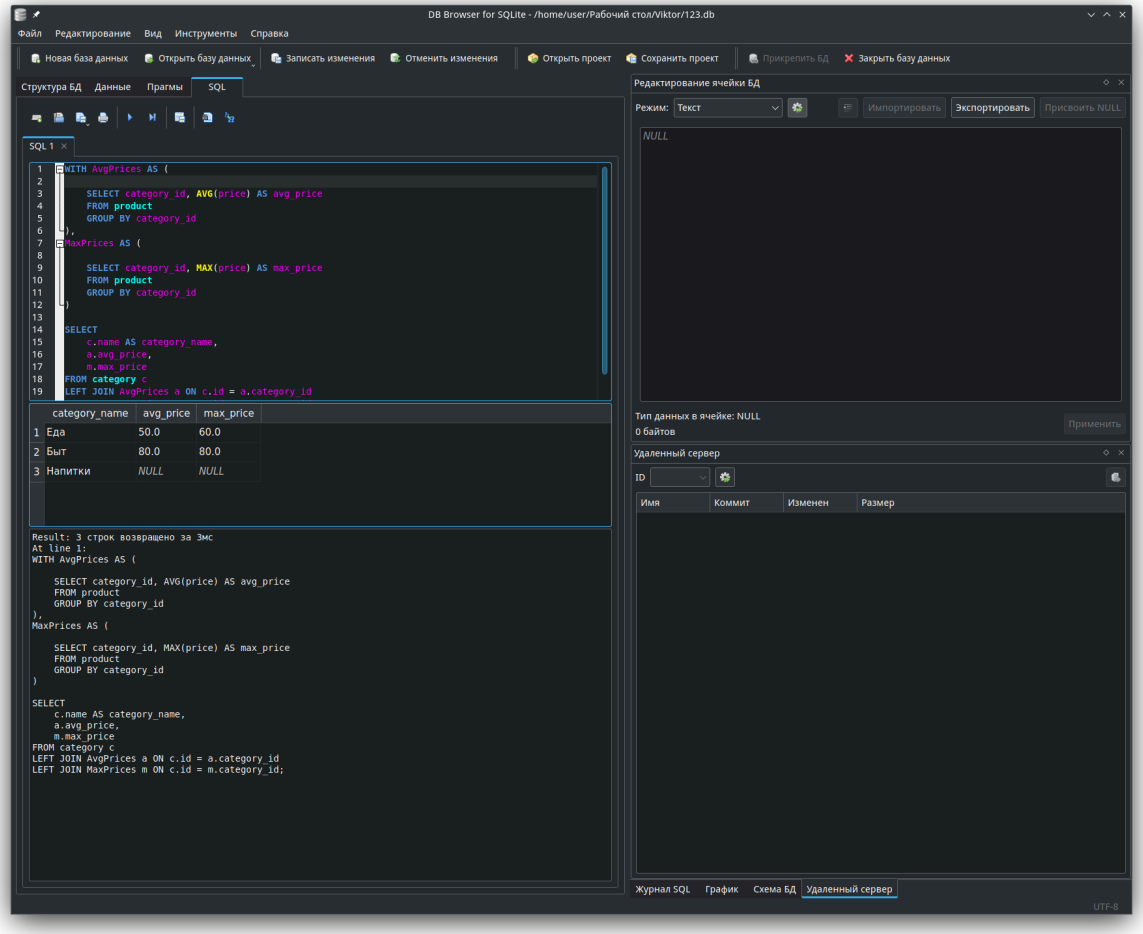

DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД
Данные
Прагмы
SQL
SQL 1
SELECT name, price
FROM product
WHERE price > (SELECT MAX(price) FROM product WHERE category_id = 2);
name
price
1 Сыр 200.0
Result: 1 строк возвращено за 2мс
At line 1:
SELECT name, price
FROM product
WHERE price > (SELECT MAX(price) FROM product WHERE category_id = 2);
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

8. Ответ:



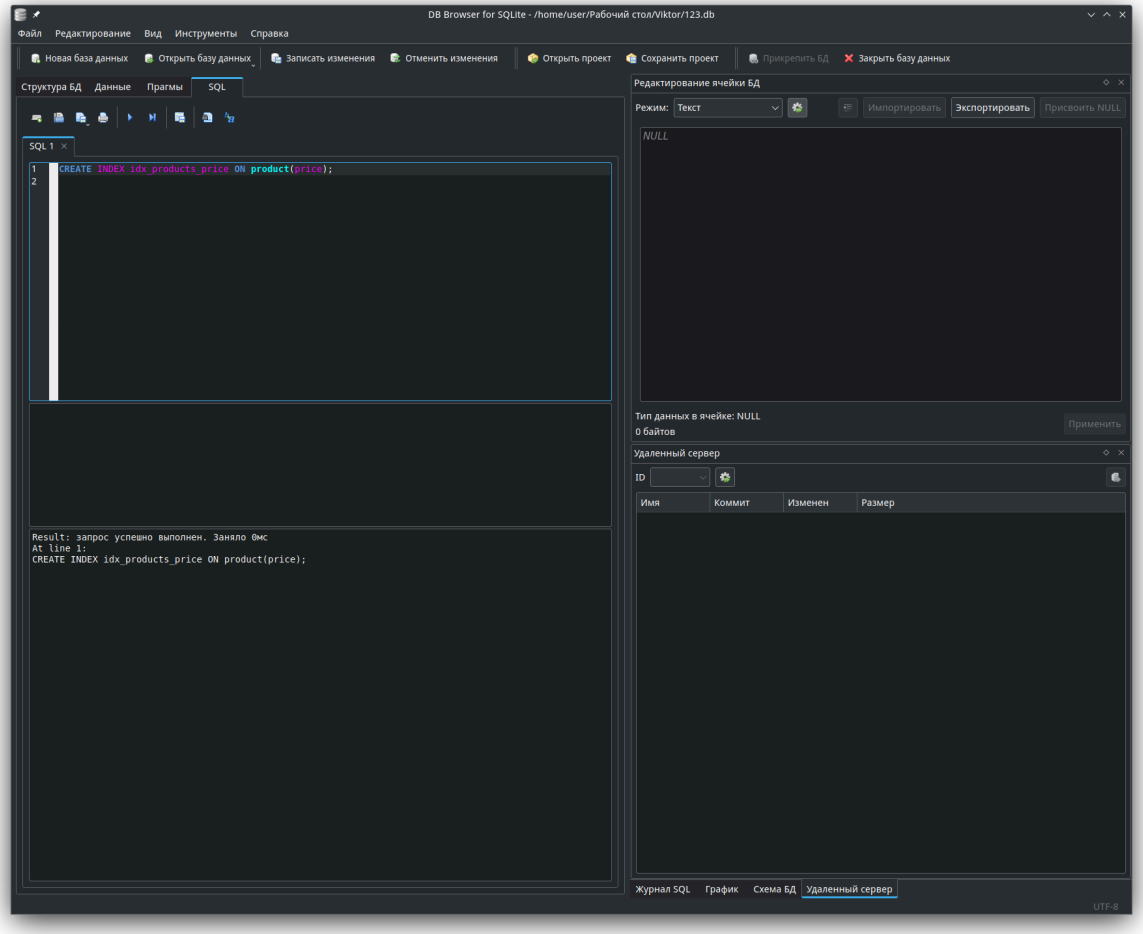
9. Ответ: Оператор сравнения ожидает увидеть справа ровно **одно число**
10. Ответ: Запрос выведет только категорию с id = 2

11. Ответ:

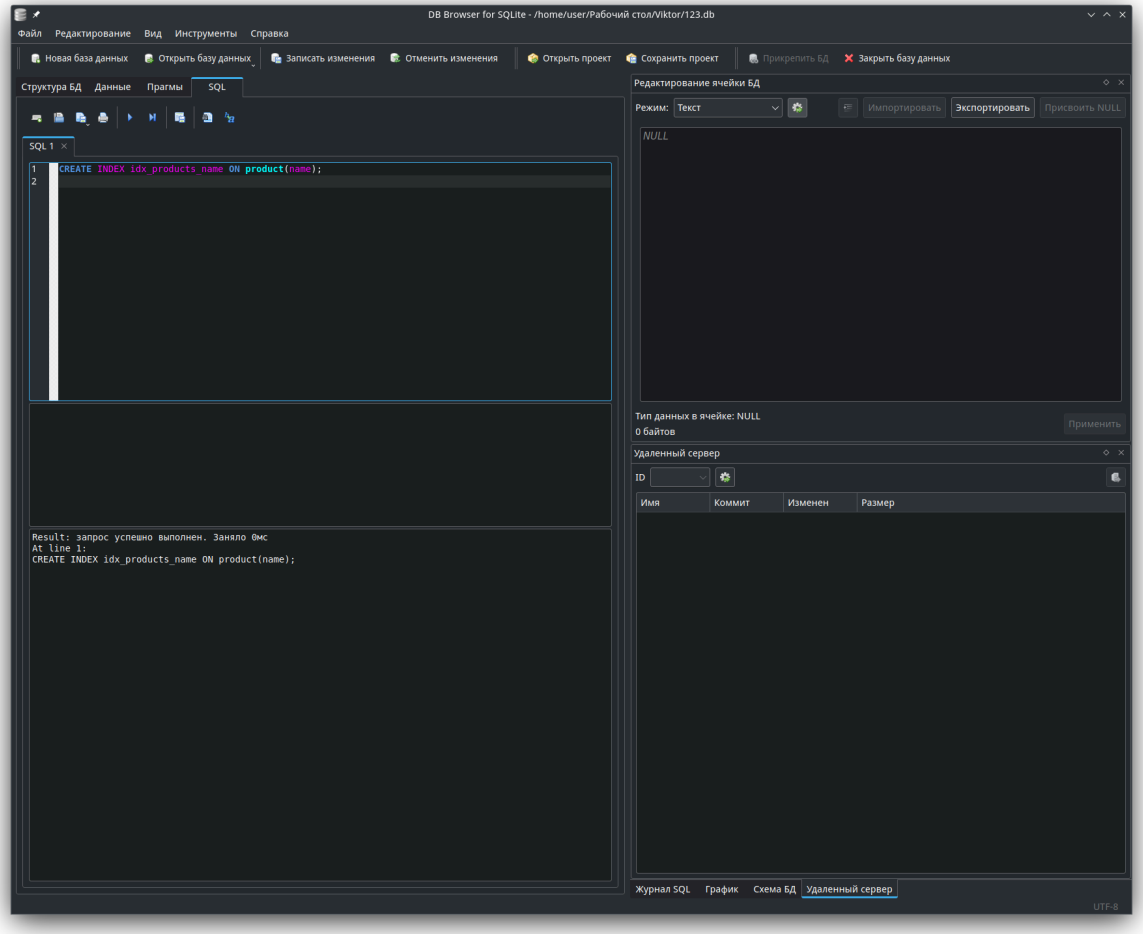


13 Индексы

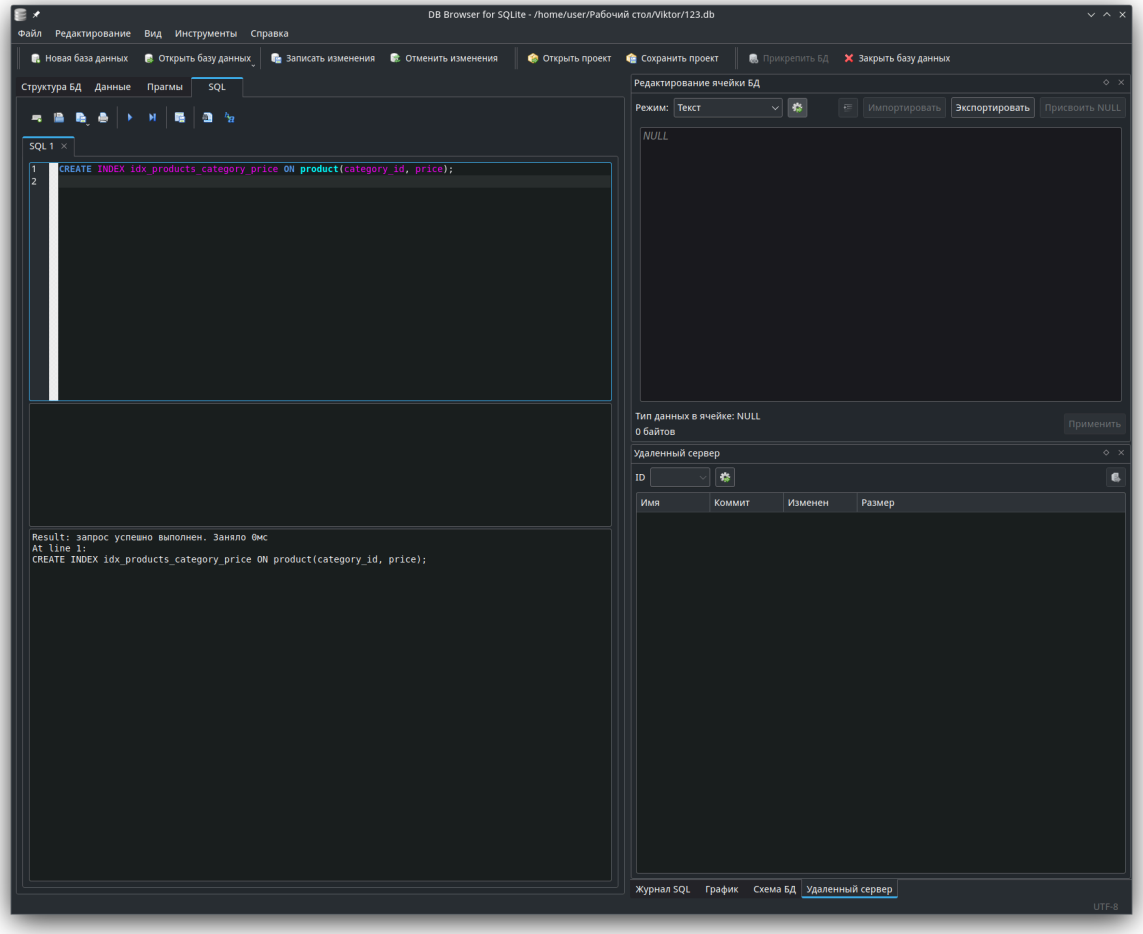
1. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД
Данные
Прагмы
SQL
SQL 1
1 CREATE INDEX idx_products_price ON product(price);
2
Result: запрос успешно выполнен. Заняло 0мс
At line 1:
CREATE INDEX idx_products_price ON product(price);
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

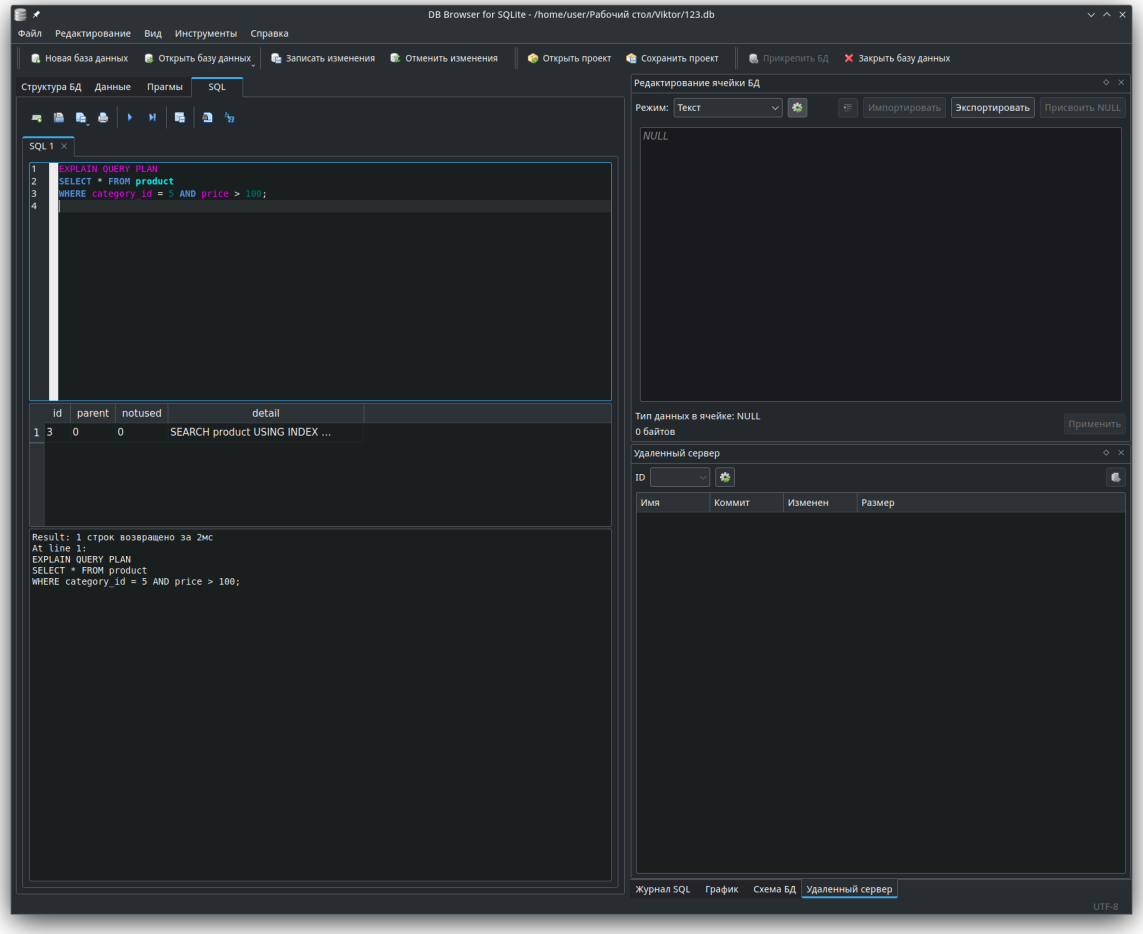
2. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД
Данные
Прагмы
SQL
SQL 1
CREATE INDEX idx_products_name ON product(name);
Result: запрос успешно выполнен. Заняло 0мс
At line 1:
CREATE INDEX idx_products_name ON product(name);
Редактирование ячейки БД
Режим:
Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

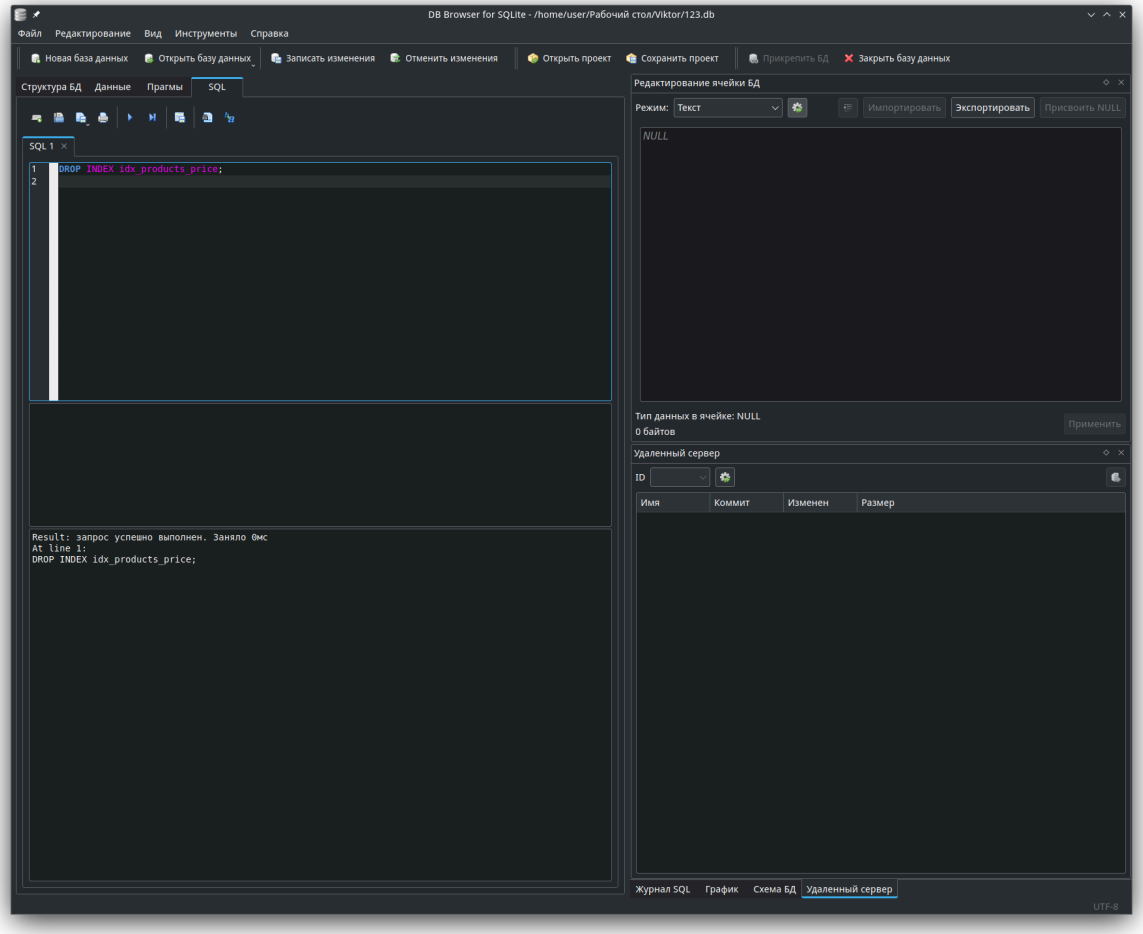
3. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД Данные Прагмы SQL
SQL 1
1 CREATE INDEX idx_products_category_price ON product(category_id, price);
2
Result: запрос успешно выполнен. Заняло 0мс
At line 1:
CREATE INDEX idx_products_category_price ON product(category_id, price);
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

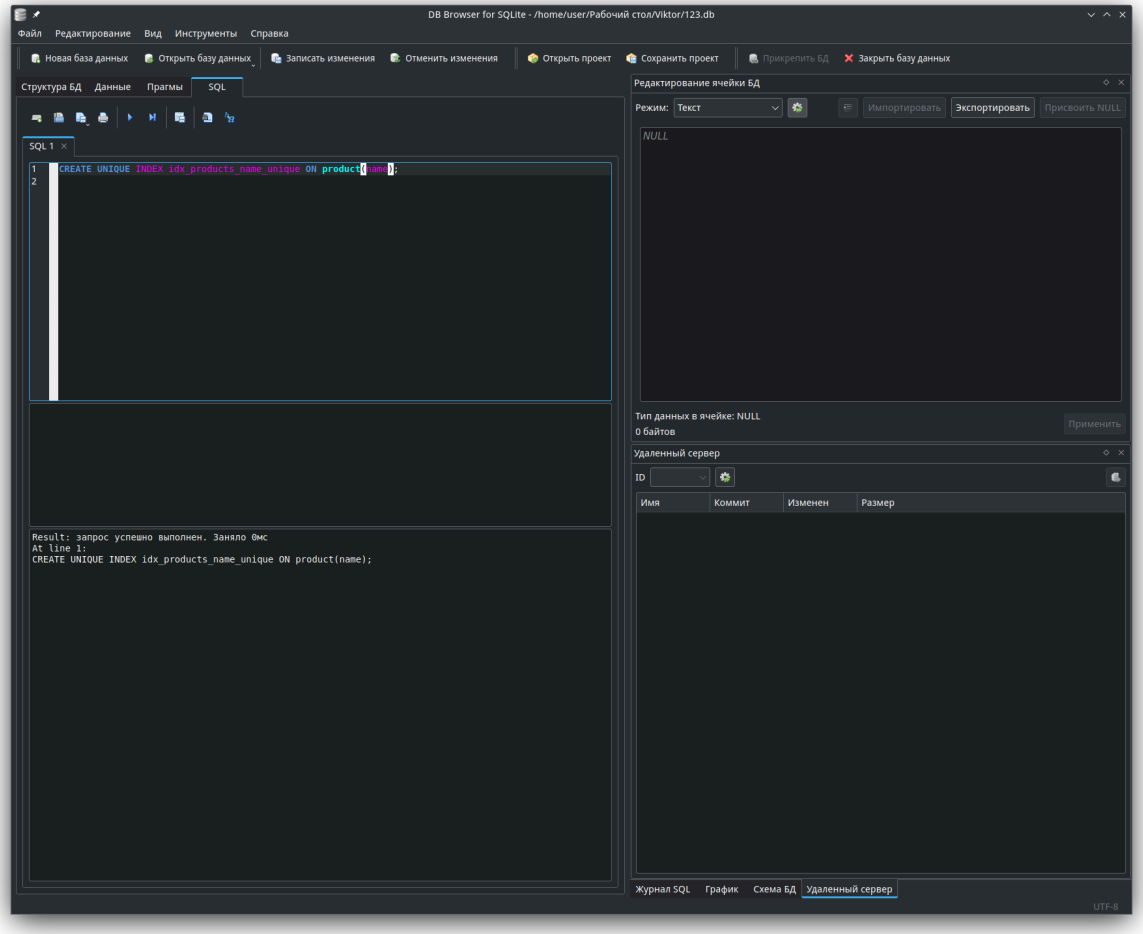
4. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД
Данные
Прагмы
SQL
SQL 1
EXPLAIN QUERY PLAN
SELECT * FROM product
WHERE category_id = 5 AND price > 100;
id
parent
notused
detail
3
0
0
SEARCH product USING INDEX ...
Result: 1 строк возвращено за 2мс
At line 1:
EXPLAIN QUERY PLAN
SELECT * FROM product
WHERE category_id = 5 AND price > 100;
Редактирование ячейки БД
Режим:
Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

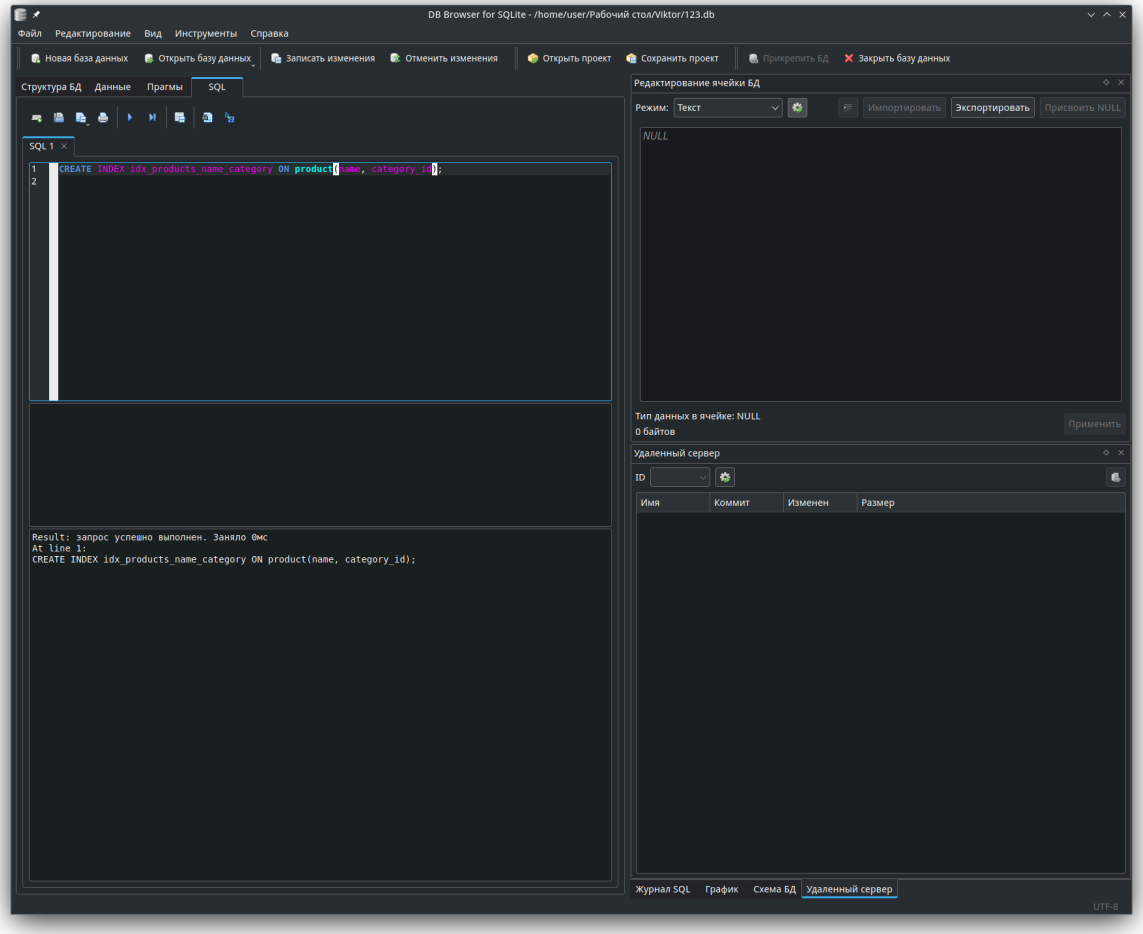
5. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл
Редактирование
Вид
Инструменты
Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД
Данные
Прагмы
SQL
SQL 1
1 DROP INDEX idx_products_price;
2
Result: запрос успешно выполнен. Заняло 0мс
At line 1:
DROP INDEX idx_products_price;
Редактирование ячейки БД
Режим:
Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

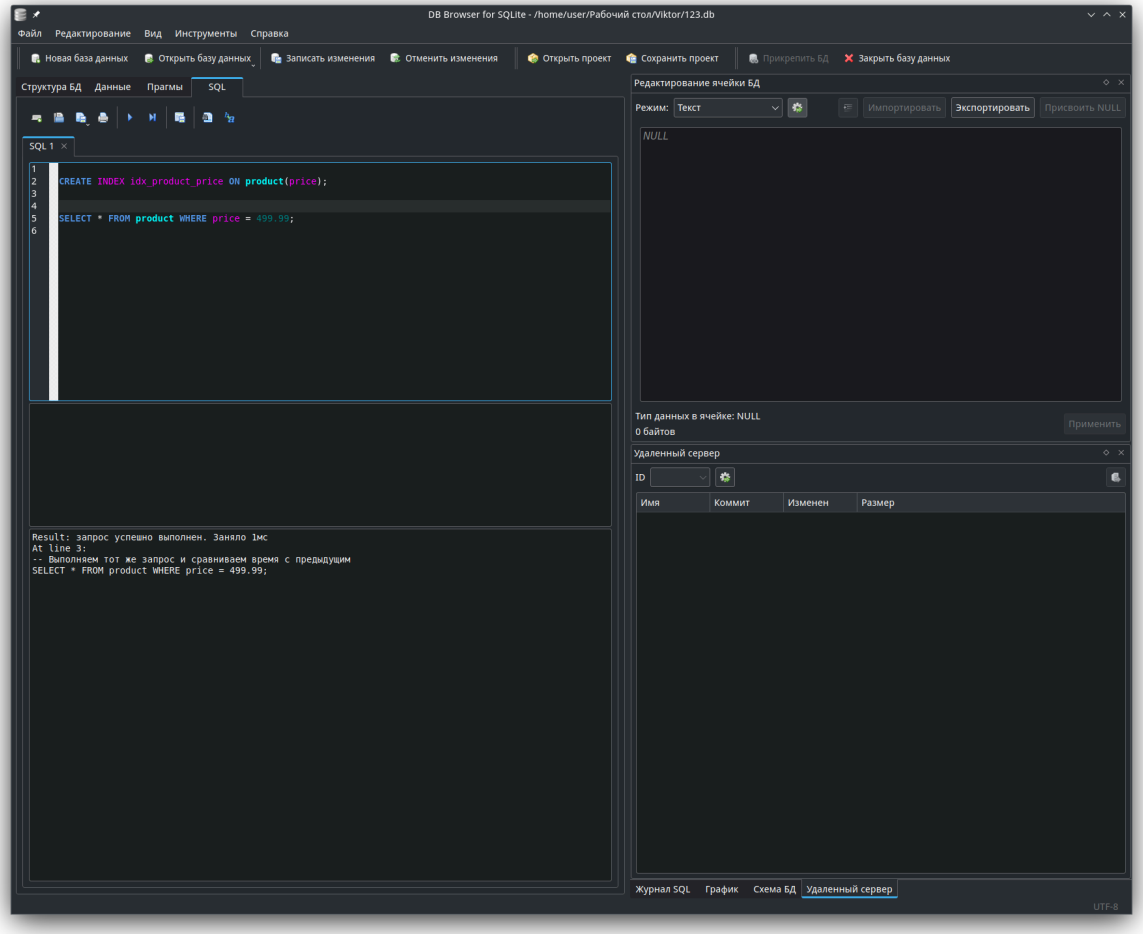
6. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД
Данные
Прагмы
SQL
SQL 1
1 CREATE UNIQUE INDEX idx_products_name_unique ON product(name);
2
Result: запрос успешно выполнен. Заняло 0мс
At line 1:
CREATE UNIQUE INDEX idx_products_name_unique ON product(name);
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

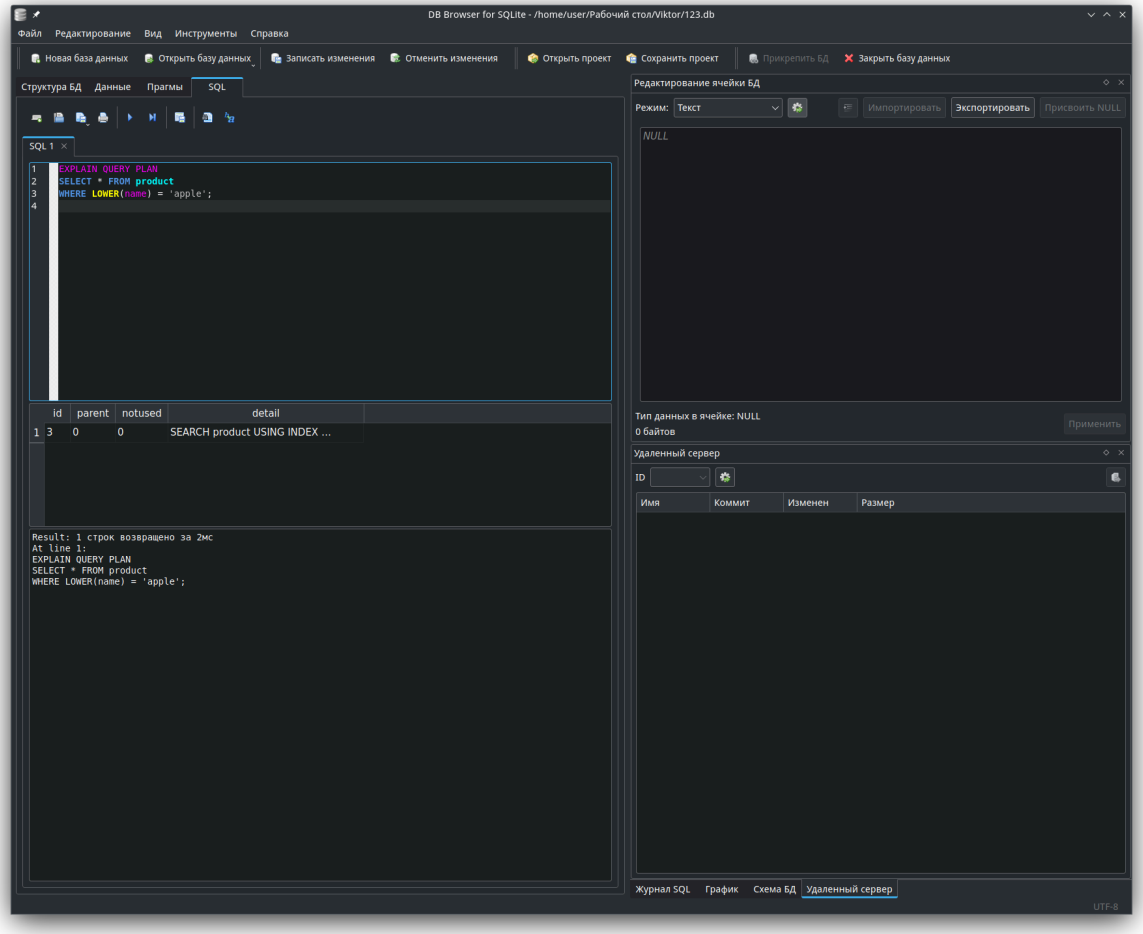
7. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД Данные Прагмы SQL
SQL 1
1 CREATE INDEX idx_products_name_category ON product(name, category_id);
2
Result: запрос успешно выполнен. Заняло 0мс
At line 1:
CREATE INDEX idx_products_name_category ON product(name, category_id);
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

8. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД
Данные
Прагмы
SQL
SQL 1
1 CREATE INDEX idx_product_price ON product(price);
2
3
4 SELECT * FROM product WHERE price = 499.99;
5
6
Result: запрос успешно выполнен. Заняло 1мс
At line 3:
-- Выполняем тот же запрос и сравниваем время с предыдущим
SELECT * FROM product WHERE price = 499.99;
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

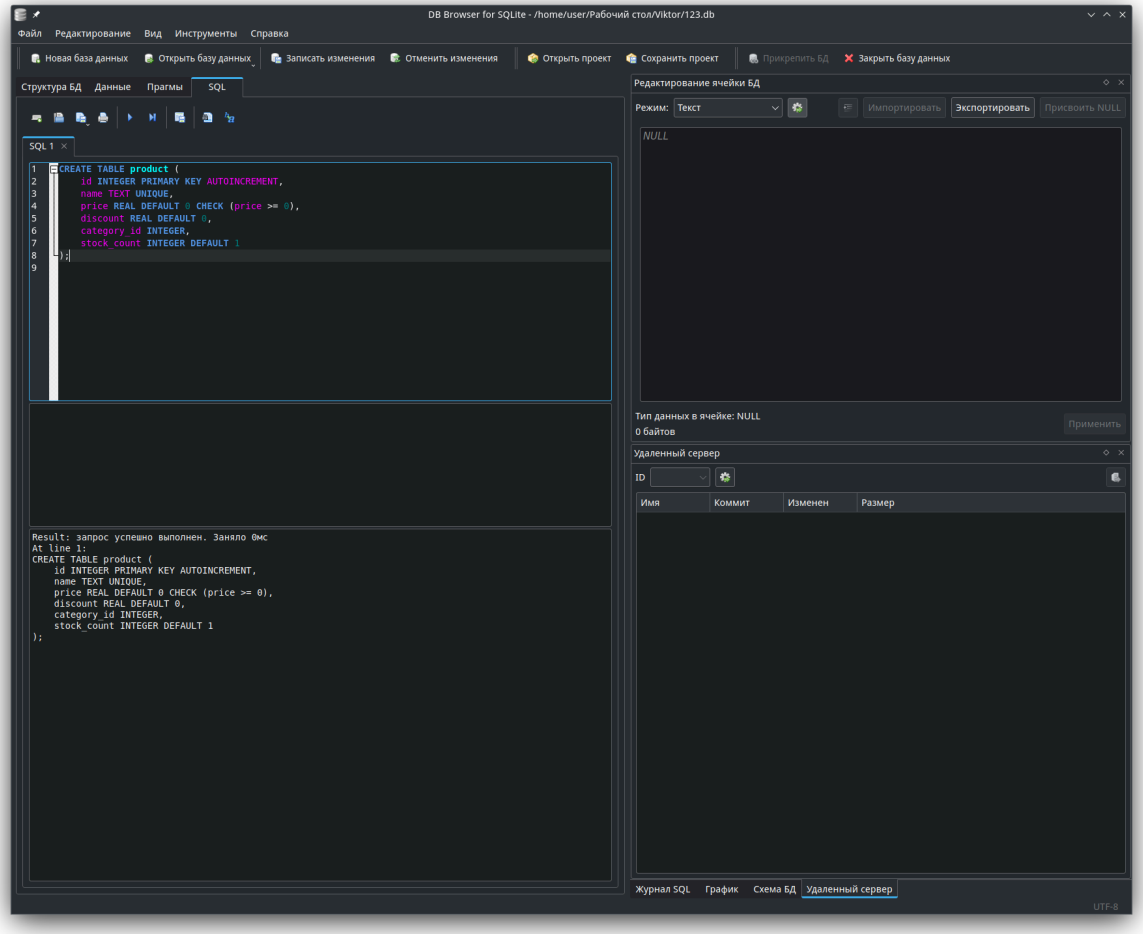
9. Ответ:



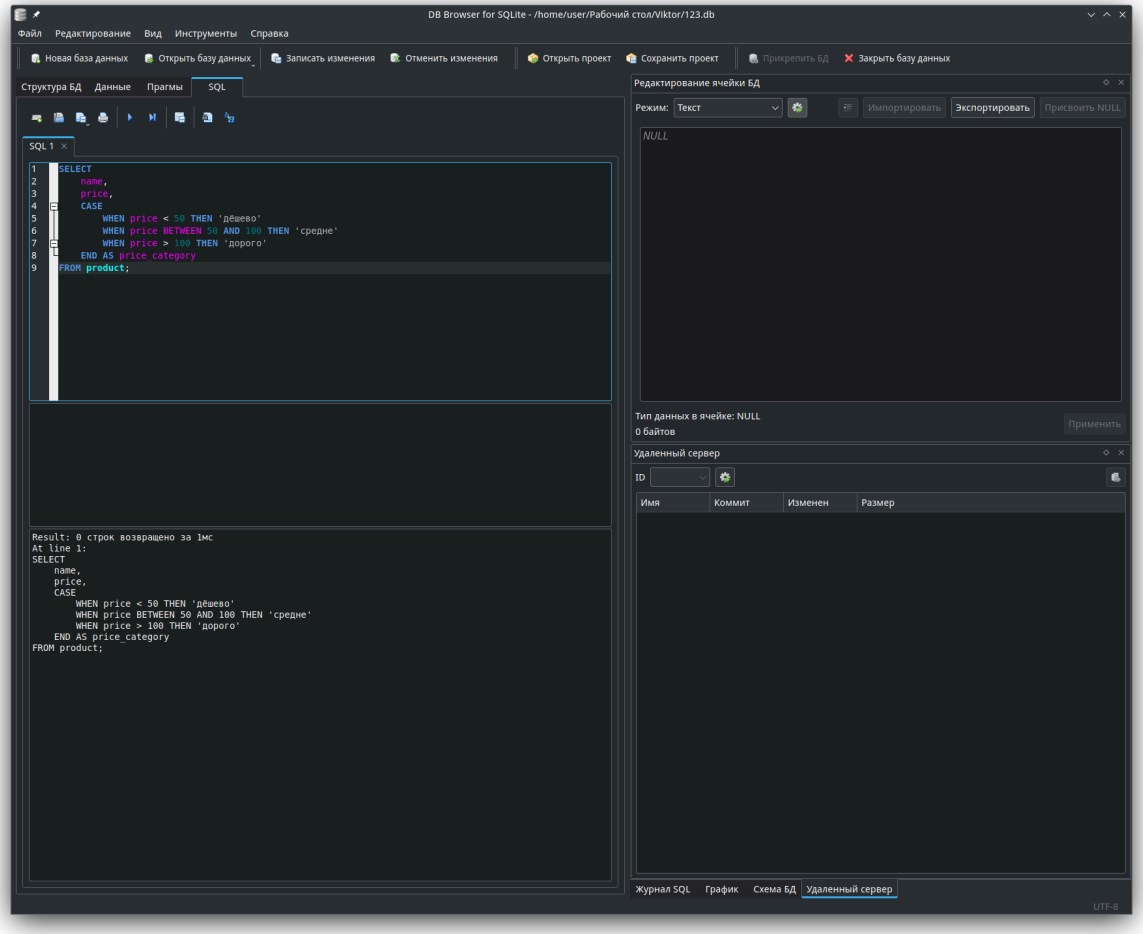
10. Ответ: При объявлении столбца как PK СУБД автоматически создают скрытый уникальный индекс.
11. Ответ: Сыр

14 Ограничения и CASE

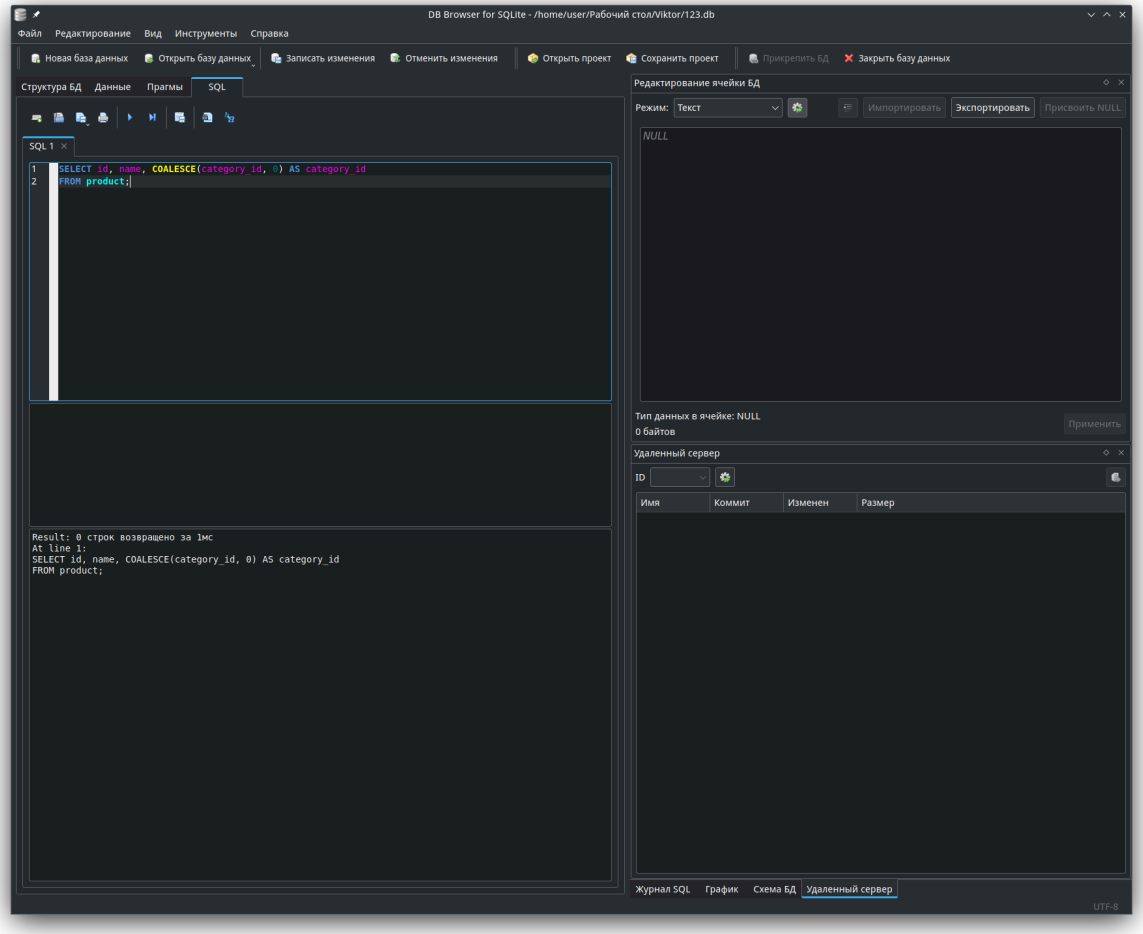
1. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД Данные Прагмы SQL
SQL 1
CREATE TABLE product (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name TEXT UNIQUE,
price REAL DEFAULT 0 CHECK (price >= 0),
discount REAL DEFAULT 0,
category_id INTEGER,
stock_count INTEGER DEFAULT 1
);
Result: запрос успешно выполнен. Заняло 0мс
At line 1:
CREATE TABLE product (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name TEXT UNIQUE,
price REAL DEFAULT 0 CHECK (price >= 0),
discount REAL DEFAULT 0,
category_id INTEGER,
stock_count INTEGER DEFAULT 1
);
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

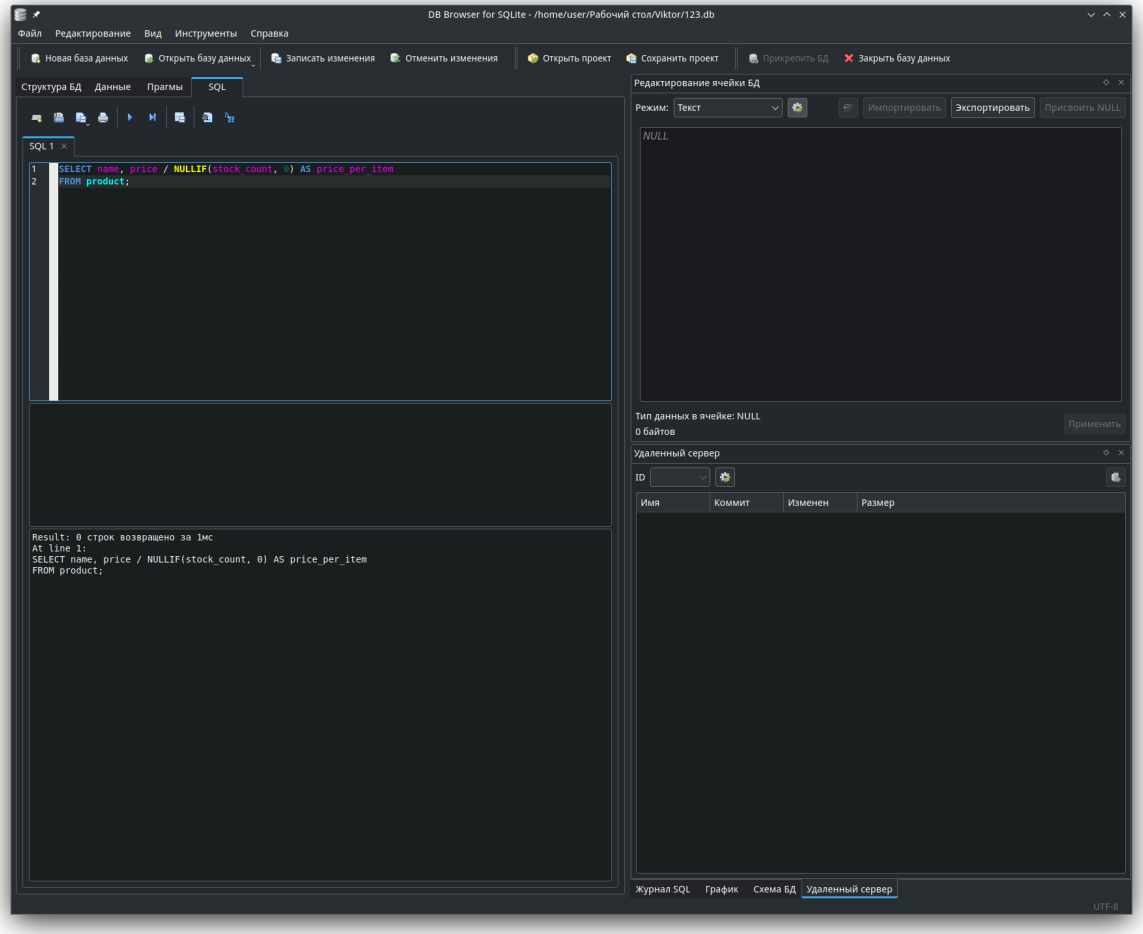
2. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД Данные Прагмы SQL
SQL 1
SELECT
name,
price,
CASE
WHEN price < 50 THEN 'дёшево'
WHEN price BETWEEN 50 AND 100 THEN 'средне'
WHEN price > 100 THEN 'дороого'
END AS price_category
FROM product;
Result: 0 строк возвращено за 1мс
At line 1:
SELECT
name,
price,
CASE
WHEN price < 50 THEN 'дёшево'
WHEN price BETWEEN 50 AND 100 THEN 'средне'
WHEN price > 100 THEN 'дороого'
END AS price_category
FROM product;
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

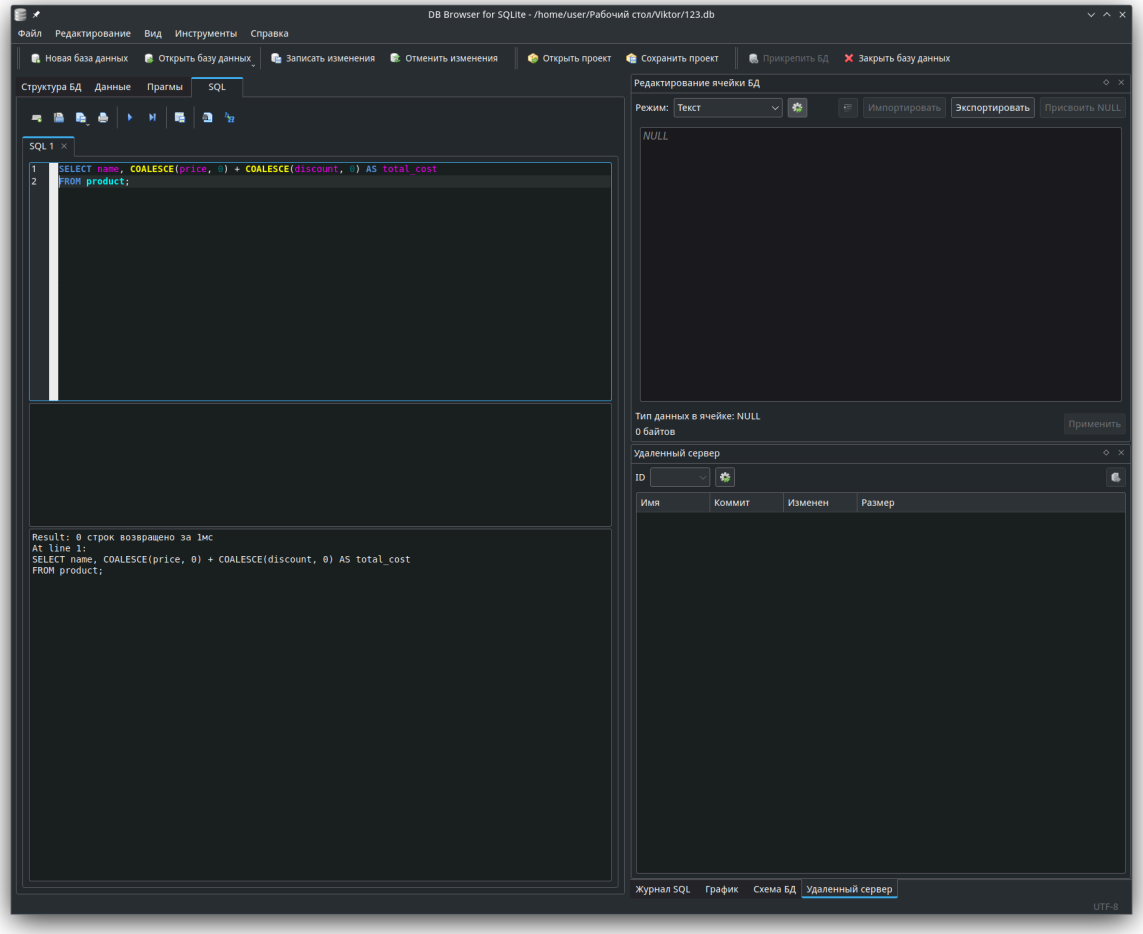
3. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД
Данные
Прагмы
SQL
SQL 1
SELECT id, name, COALESCE(category_id, 0) AS category_id
FROM product;
Result: 0 строк возвращено за 1мс
At line 1:
SELECT id, name, COALESCE(category_id, 0) AS category_id
FROM product;
Редактирование ячейки БД
Режим:
Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

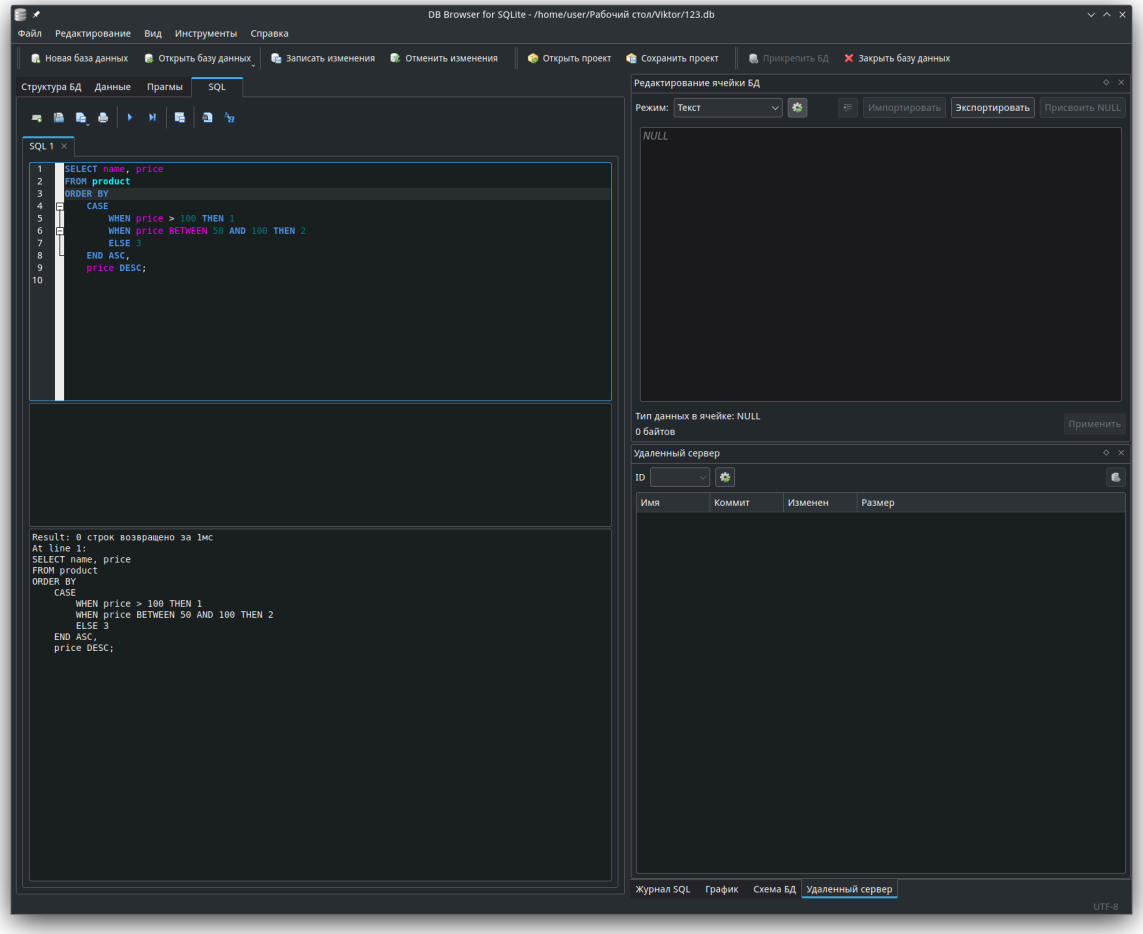
4. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД
Данные
Прагмы
SQL
SQL 1
SELECT name, price / NULLIF(stock_count, 0) AS price_per_item
FROM product;
Result: 0 строк возвращено за 1мс
At line 1:
SELECT name, price / NULLIF(stock_count, 0) AS price_per_item
FROM product;
Редактирование ячейки БД
Режим:
Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

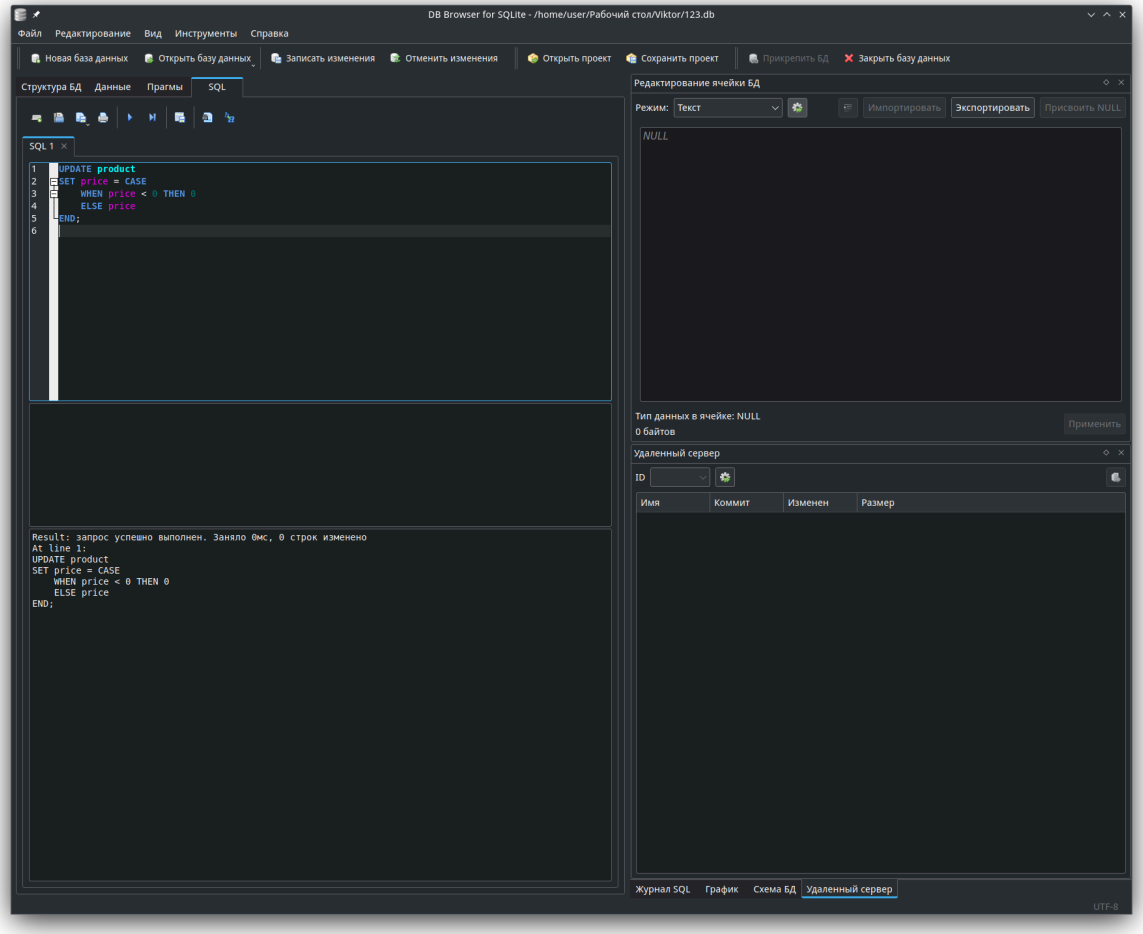
5. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД
Данные
Прагмы
SQL
SQL 1
SELECT name, COALESCE(price, 0) + COALESCE(discount, 0) AS total_cost
FROM product;
Result: 0 строк возвращено за 1мс
At line 1:
SELECT name, COALESCE(price, 0) + COALESCE(discount, 0) AS total_cost
FROM product;
Редактирование ячейки БД
Режим:
Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

6. Ответ:


DB Browser for SQLite - /home/user/Рабочий стол/Viktor/123.db
Файл Редактирование Вид Инструменты Справка
Новая база данных
Открыть базу данных
Записать изменения
Отменить изменения
Открыть проект
Сохранить проект
Прикрепить БД
Закрыть базу данных
Структура БД Данные Прагмы SQL
SQL 1
SELECT name, price
FROM product
ORDER BY
CASE
WHEN price > 100 THEN 1
WHEN price BETWEEN 50 AND 100 THEN 2
ELSE 3
END ASC,
price DESC;
Result: 0 строк возвращено за 1мс
At line 1:
SELECT name, price
FROM product
ORDER BY
CASE
WHEN price > 100 THEN 1
WHEN price BETWEEN 50 AND 100 THEN 2
ELSE 3
END ASC,
price DESC;
Редактирование ячейки БД
Режим: Текст
Импортировать
Экспортировать
Присвоить NULL
NULL
Тип данных в ячейке: NULL
0 байтов
Применить
Удаленный сервер
ID
Имя
Коммит
Изменен
Размер
Журнал SQL
График
Схема БД
Удаленный сервер
UTF-8

7. Ответ:



8. Ответ: в CASE пропущено ключевое слово END
9. Ответ: 5, функция COALESCE возвращает первый попавшийся аргумент который не равен NULL.